

26S Autonomous Vehicle Control Report

School of Mechanical and Control Engineering

Handong Global University

21800275 박상현, 22000561 이재용, 22100149 김예준, 22100618 임은결
22100652 전세인, 22300166 김유민, 22300510 이다원, 22300572 이은석

26S AVC

2026.06.30

차 례

I. 개요	2
1.1. 프로젝트 목표	2
1.2. 미션 설명	3
1.3. 평가 기준	5
II. 본론	7
2.1. 하드웨어 설계	7
2.2. 동역학 모델링	11
2.3. 파라미터 모델링	25
2.4. 제어기 설계 및 시뮬레이션	30
2.5 미션 구현	68
III. 최종 실험 및 결과	83
3.1. 결과 분석 및 평가	83
3.2. 결론	88
참고문헌	89
부록	90

I. 개 요

1.1. 프로젝트 목표

쿼드로터 형태의 자율 비행체를 다양한 환경에서 안정적으로 운용하기 위해서는 인지, 판단, 제어 알고리즘이 유기적으로 통합된 자율 비행 시스템의 구현이 필수적이다. 이에 본 프로젝트는 쿼드로터 비행체의 하드웨어를 자체 개발하고, 모델 기반 제어를 설계하여 기체의 비행 안정성과 견실성을 확보한 뒤, 이를 기반으로 유도 제어, 장애물 회피 및 비전 기반 정밀 착륙 기능을 수행하는 자율 비행 시스템을 구현하고자 한다. 이를 위해 본 연구에서는 다양한 센서를 활용하여 주변 환경과 기체 상태를 실시간으로 인지하고, 이를 바탕으로 안정적인 비행 제어와 자율 임무 수행이 가능한 시스템을 구축하고자 한다. 또한 제한된 임베디드 시스템의 연산 자원을 효율적으로 활용할 수 있는 시스템 구조를 설계하여, 각 기능이 실시간으로 동작하는 통합 자율 비행 플랫폼을 구현하는 것을 목표로 한다.

최종적으로 본 프로젝트는 비행체 하드웨어 설계부터 비행 제어기, 자율 유도, 장애물 회피, 비전 기반 착륙 알고리즘까지 전 과정을 하나의 시스템으로 통합하여, 실제 환경에서 안정적으로 자율 비행 임무를 수행할 수 있는 쿼드로터 플랫폼을 개발하는 것을 목표로 한다.

1.2. 미션 설명

본 프로젝트의 핵심 미션은 자체 설계된 쿼드로터 시스템이 다중 센서 인지를 가용하여 사전에 지정된 전역 목적지(Waypoint)까지 두가지 유도 방식(비례항법유도, 선회유도)으로 자율 비행하고, 비행 경로 상의 장애물을 조기에 감지하여 충돌 없이 우회한 후, 최종 착륙 지점에 위치한 헬리패드 중심을 인식하여 정밀하고 안전하게 수평 보정 착륙을 완수하는 것이다. 본 임무를 미션 디자인 개요는 아래 그림과 같이 정리된다.

Mission Description for Autonomous Drones

Prof. Won-Sang Ra

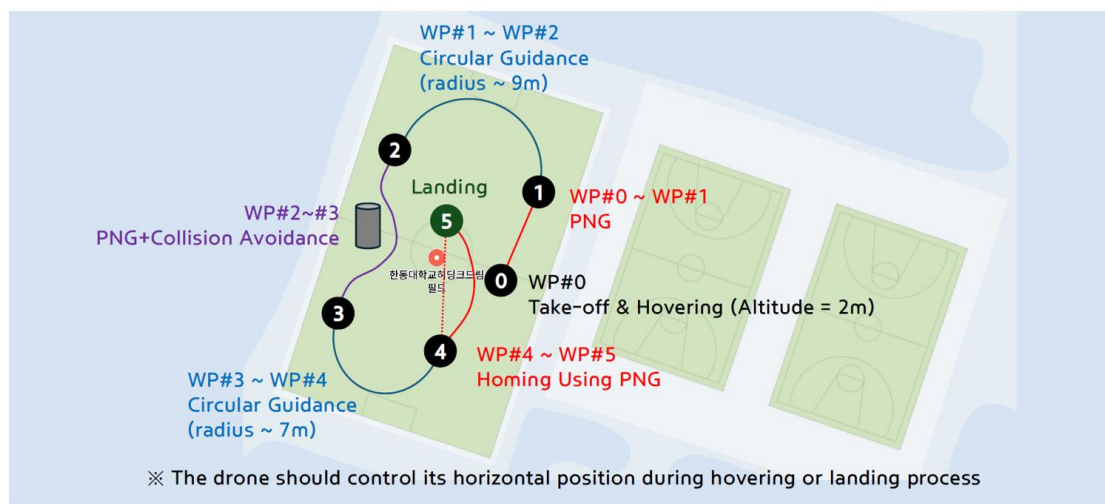


Figure 1. Mission Design

이 중 미션(경로 추종, 능동 회피, 정밀 착륙)을 포함한 비행 전 과정에서 기체의 동적 안정성을 보장하기 위해 Roll, Pitch, Yaw 축에 대한 자세 제어와 전역경로 포인트별 설정된 고도제어를 실시간으로 수행한다.

1) Mission 1: 유도 기반 전역 경로 추종

이륙 후 사전에 설정된 전역경로(Waypoint)를 순차적으로 추종하며 목적지까지 자율 비행을 수행한다. 직선 구간에서는 비례항법유도(Proportional Navigation Guidance, PNG)를 적용하여 목표 Waypoint 방향으로 안정적으로 접근하며, 선회가 필요한 구간에서는 원형 궤적을 생성하는 선회유도(Circular Guidance)를 적용하여 부드러운 경로 전환이 이루어지도록 설계하였다. 또한 RTK-GNSS와 IMU를 융합한 위치 및 자세 정보를 기반으로 기체의 현재 상태를 실시간으로 추정하며, ToF

LiDAR 를 이용한 고도 제어를 통해 일정한 비행 고도를 유지하면서 전역 경로를 안정적으로 추종한다.

2) Mission 2: 능동 충돌 회피

기체가 전역 경로를 따라 비행하는 동안 탑재된 2D LiDAR 를 이용하여 전방 장애물을 실시간으로 탐지한다. 장애물이 탐지되면 기체의 현재 진행 방향을 나타내는 속도벡터와 장애물의 상대 위치를 이용하여 충돌 가능성을 판단한다. 이때 기체의 속도벡터가 장애물을 기준으로 형성되는 충돌 원뿔(Collision Cone) 내부에 위치할 경우 현재 경로를 유지하면 충돌이 발생할 것으로 판단하고, 전역 경로 추종 모드에서 충돌 회피 모드로 전환한다. 회피 모드에서는 최적 제어 기반의 유도 기법을 적용하여 충돌 원뿔의 경계 방향으로 Heading 을 수정함으로써 안전거리를 확보하면서도 불필요한 기동을 최소화한다. 이후 장애물을 완전히 벗어나면 원래의 전역 경로로 복귀하여 다음 Waypoint 추종을 계속 수행한다.

3) Mission 3: 비전 기반 정밀 하강 착륙 미션

모든 전역 비행 및 장애물 회피 미션을 완료하여 최종 목적지에 도달하면 비전 기반 정밀 착륙 미션을 수행한다. Intel RealSense D435 카메라를 이용하여 착륙 지점에 설치된 헬리패드 랜딩 마커를 실시간으로 검출하고, 객체 검출을 통해 획득한 Bounding Box 중심 좌표와 Depth 영상을 이용하여 기체와 착륙 지점 사이의 상대 위치를 계산한다. 계산된 상대 위치는 카메라 좌표계에서 기체 좌표계 및 항법 좌표계로 순차적으로 변환되어 비행제어기에 전달되며, 이를 기반으로 기체의 수평 위치를 지속적으로 보정하면서 헬리패드 중심으로 접근한다. 최종적으로 충분한 위치 오차 범위 내에 진입하면 안정적인 수직 하강을 수행하여 정밀 착륙을 완료한다.

1.3. 평가 기준

1.3.1 Proportional Navigation Guidance 평가기준

Proportional Navigation Guidance(PNG)의 성능은 목표 경로점 도달 정확도와 유도 안정성을 중심으로 평가하였다. 먼저 경로점과 기체 사이의 최소 거리를 통해 목표점 도달 여부를 확인하였으며, LOS(Line of Sight) Rate RMS를 이용하여 목표점에 접근할수록 시선각 변화율이 0에 수렴하는지를 평가하였다. 또한 PNG 알고리즘에서 생성한 yaw rate 명령과 실제 기체의 yaw rate 추종 성능, 그리고 일정하게 유지되어야 하는 전진 속도(x축 속도)의 추종 오차를 함께 분석하여 전체적인 유도 성능을 평가하였다.

Table 1. PNG 평가기준

평가 항목	기준	의미
경로점-동체 최소 거리	$\leq 2 [m]$	드론이 PNG 유도를 통해 도달 조건을 만족했는가
LOS rate RMS	$\leq 3.0 [deg/s]$	목표점에 접근할수록 시선각 변화율이 0에 가깝게 수렴했는가
Yaw rate 명령 추종 오차	$\leq 5.0 [deg/s]$	PNG에서 계산된 yaw rate command를 실제 드론이 잘 따라갔는가
X축 속도 명령 추종 오차	$\leq 0.2 [m/s]$	상수인 x축 속도 명령을 잘 유지했는가

1.3.2 선회유도 평가기준

선회유도의 성능은 설정된 선회 반경과 기체 자세 유지 능력을 기준으로 평가하였다. 선회 반지름 명령 추종 오차를 통해 목표 반경을 안정적으로 유지하며 비행하는지를 확인하였고, 선회 중심을 기준으로 한 기체의 관측각이 목표값인 90° 를 유지하는지를 평가하여 원형 궤적 추종 성능과 기체의 방향 제어 성능을 종합적으로 분석하였다.

Table 2. 선회유도 평가기준

평가 항목	기준	의미
반지름 명령 추종 오차	선회 유도 반지름	선회 유도 반경이 잘 유지되었는가
관측각 명령 추종 오차	$\eta = 90^\circ$	선회궤도 중심 기준 동체 heading각이 90° 로 유지되는가

1.3.3 Collision Avoidance Guidance 평가기준

장애물 회피 유도 성능은 회피 기동의 정확성과 안전성을 중심으로 평가하였다. 장애물 회피 과정에서 생성된 yaw rate 명령에 대한 추종 오차와 속도 명령 추종 오차를 분석하여 회피 기동이 안정적으로 수행되었는지를 확인하였다. 또한 회피 이후 드론과 장애물 사이의 최소 상대거리를 측정하여 안전반경 이상을 유지하는지를 검증함으로써 충돌 회피 성능을 평가하였다.

Table 3. 장애물 회피 평가기준

평가 항목	기준	의미
Yaw rate 명령 추종 오차	평균 오차 $\leq 5.0 \text{ deg/s}$	장애물 회피를 위해 계산된 yaw rate command를 실제 드론 yaw rate가 잘 따라갔는가
속도 명령 추종 오차	평균 오차 $\leq 0.2 \text{ m/s}$	장애물 회피 구간에서 속도 명령을 안정적으로 유지했는가
장애물 상대거리	최소 상대거리 $> 1.5 \text{ m}$	장애물 회피 이후 드론과 장애물 기준점 사이의 거리가 안전반경보다 크게 유지됐는가

1.3.4 비전 기반 착륙 평가기준

비전 기반 착륙 성능은 목표 착륙 정확도와 비전 인식의 안정성을 기준으로 평가하였다. 착륙 위치 오차를 통해 드론이 목표 헬리패드 중심에 얼마나 정확하게 착륙했는지를 확인하였으며, 비전 시스템이 추정한 헬리패드 위치의 흔들림 폭을 분석하여 NED 좌표계에서 목표 위치를 안정적으로 추정하는지를 평가하였다. 이를 통해 비전 기반 착륙 알고리즘의 위치 추정 성능과 최종 착륙 정확도를 종합적으로 검증하였다.

Table 4. 자동 착륙 평가기준

평가 항목	기준	의미
착륙 위치 오차	$\leq 0.5 \text{ [m]}$	드론이 목표점 근처까지 갔는가
헬리패드 흔들림 폭	$\leq 1.0 \text{ [m]}$	비전이 인식한 헬리패드 위치가 NED 좌표계에서 안정적으로 고정됐는가

위에서 제시한 평가기준을 바탕으로 각 미션의 성능을 정량적으로 분석하였으며, 이에 대한 결과 및 평가는 제 4 장 '최종 실험 및 결과'에서 상세히 기술한다.

II. 본 론

2.1. 하드웨어 설계

Table 5 는 본 연구에서 개발한 쿼드로터 시스템에 사용된 전체 하드웨어 구성을 나타낸다. 시스템은 전원 시스템(Power System), 센서 시스템(Sensor System), 제어 시스템(Control System), 추진 시스템(Propulsion System), 통신 시스템(Communication System)으로 구성되며, Arduino Uno Q를 메인 비행 제어기로 사용하여 각 센서의 데이터를 수집하고 비행 제어 알고리즘을 수행한다. 비행 제어기에서 계산된 제어 명령은 쿼드로터의 각 ESC(Electronic Speed Controller)로 전달되어 모터를 제어하도록 설계하였다.

Table 5. Hardware Configuration

Subsystem	Component	Model	Interface	Remarks
Power System	Main Battery	LiPo 4S 5200mAh	XT60	Main propulsion power source
	Sub Battery	LiPo 2S 1500mAh	XT30	Supplies flight controller and sensors
	Transmitter Battery	LiPo 2S 800mAh	XT30	Power source for RC transmitter
	DC-DC Converter	MP1584EN	-	Converts 2S battery voltage to regulated 5V
Flight Control System	Flight Controller	Arduino Uno Q	UART, I2C, PWM	Main flight control unit
	RC Transmitter	Devo F7	RF 2.4 GHz	Manual control input
	RC Receiver	Devention RX701	PWM (6 Channels)	Receives pilot commands

Subsystem	Component	Model	Interface	Remarks
Sensor System	IMU/GNSS Sensor	MTi-680G	UART	Attitude and position estimation
	RS232-TTL Converter	NER-16067	-	Converts RS232 signals from MTi-680G to TTL level
	Altitude LiDAR	TF-NOVA	I2C	Altitude measurement
	2D LiDAR	STL-27L DTOF LiDAR	UART	Obstacle detection
	Sensor Processor	Portenta H7	UART, I2C	Processes STL-27L LiDAR data and communicates with Uno Q via I2C
Vision System	Depth Camera	Intel RealSense D435	USB-C	Visual sensing
Communication System	Telemetry Module	CUAV P8	UART	Ground station communication
Propulsion System	ESC	GT Drone 35A	PWM	Electronic speed controller
	BLDC Motor	Sunnysky 980KV	3-Phase	Quadrotor propulsion motor
	Propeller	Carbon Fiber 9450	Mechanical	Generates lift and thrust
Airframe System	Frame Kit	S500 Quadcopter Frame Kit	Mechanical	Structural frame with carbon landing gear

전원 시스템은 추진부와 제어부의 전원 간섭을 최소화하기 위해 독립적으로 구성하였다. 추진 시스템에는 4 셀 LiPo 배터리를 사용하여 ESC 와 BLDC 모터에 전력을 공급하였으며, 제어 시스템과 센서 시스템에는 별도의 2 셀 LiPo 배터리를 사용하였다. 또한 MP1584EN DC-DC 컨버터를 이용하여 2 셀 배터리의 전압을 안정적인 5V 로 강하한 후 Arduino Uno Q 와 각 센서에 전원을 공급하였다.

제어 시스템의 중심에는 Arduino Uno Q 를 배치하였다. 사용자의 조종 입력은 Devo F7 조종기와 RX701 수신기를 통해 수신되며, 수신기의 6 채널 PWM 신호는 Arduino Uno Q 의 디지털 인터럽트 핀에서 펄스 폭을 측정하는 방식으로 입력 받았다. 이후 비행 제어

알고리즘을 수행하여 생성된 PWM 제어 신호를 ESC 로 출력함으로써 각 BLDC 모터의 추력을 제어하였다. 또한 CUAV P8 텔레메트리 모듈과 UART 통신을 수행하여 비행 상태 정보를 지상국(Ground Station)과 실시간으로 송수신할 수 있도록 구성하였다.

센서 시스템은 자세 추정, 고도 측정 및 주변 환경 인식을 위해 다양한 센서를 적용하였다. 주 자세 센서로 MTi-680G IMU/GNSS 를 사용하였으며, 해당 센서는 RS232 인터페이스를 사용하므로 NER-16067 RS232-TTL 변환 모듈을 이용하여 UART 통신이 가능하도록 구성하였다. MTi-680G 는 230400 bps 의 Baudrate 로 Arduino Uno Q 와 통신하며 자세 및 위치 정보를 제공하고 RTK(Real-Time Kinematic)를 위한 보정 데이터(RTCM)는 지상국(Ground Station)에서 텔레메트리를 통해 받아온 뒤 Arduino Uno Q 의 UART 로 MTi-680G 에 입력함으로써 RTK 정보를 사용할 수 있게 하였다.

고도 측정을 위해 TF-NOVA ToF LiDAR 를 I2C 인터페이스를 통해 Arduino Uno Q 에 직접 연결하였다. 또한 장애물 인식을 위한 STL-27L 2D LiDAR 는 Portenta H7 과 UART 로 연결하여 장애물 데이터를 전처리한 후, 처리된 결과를 I2C 인터페이스를 통해 Arduino Uno Q 로 전달하도록 구성하였다. 이를 통해 메인 제어기의 연산 부담을 줄이고 LiDAR 데이터 처리 효율을 향상시켰다.

영상 기반 환경 인식을 위해 Intel RealSense D435 카메라를 사용하였다. 카메라는 USB-C 인터페이스를 통해 Arduino Uno Q 의 Linux Core 에 연결되어 RGB 영상과 깊이 정보를 획득하며, 향후 비전 기반 자율비행 알고리즘에 활용할 수 있도록 구성하였다.

추진 시스템은 GT Drone 35A ESC 와 Sunnysky 980KV BLDC 모터, 그리고 9450 카본 프로펠러로 구성하였다. Arduino Uno Q 에서 생성된 PWM 제어 신호는 각 ESC 로 전달되며, ESC 는 4 셀 LiPo 배터리의 전력을 이용하여 BLDC 모터를 구동한다. 이를 통해 각 모터의 추력을 독립적으로 제어하여 기체의 자세를 제어하도록 설계하였다.

구성된 전체 Hardware 구성을 Diagram 으로 정리하면 아래와 같다.

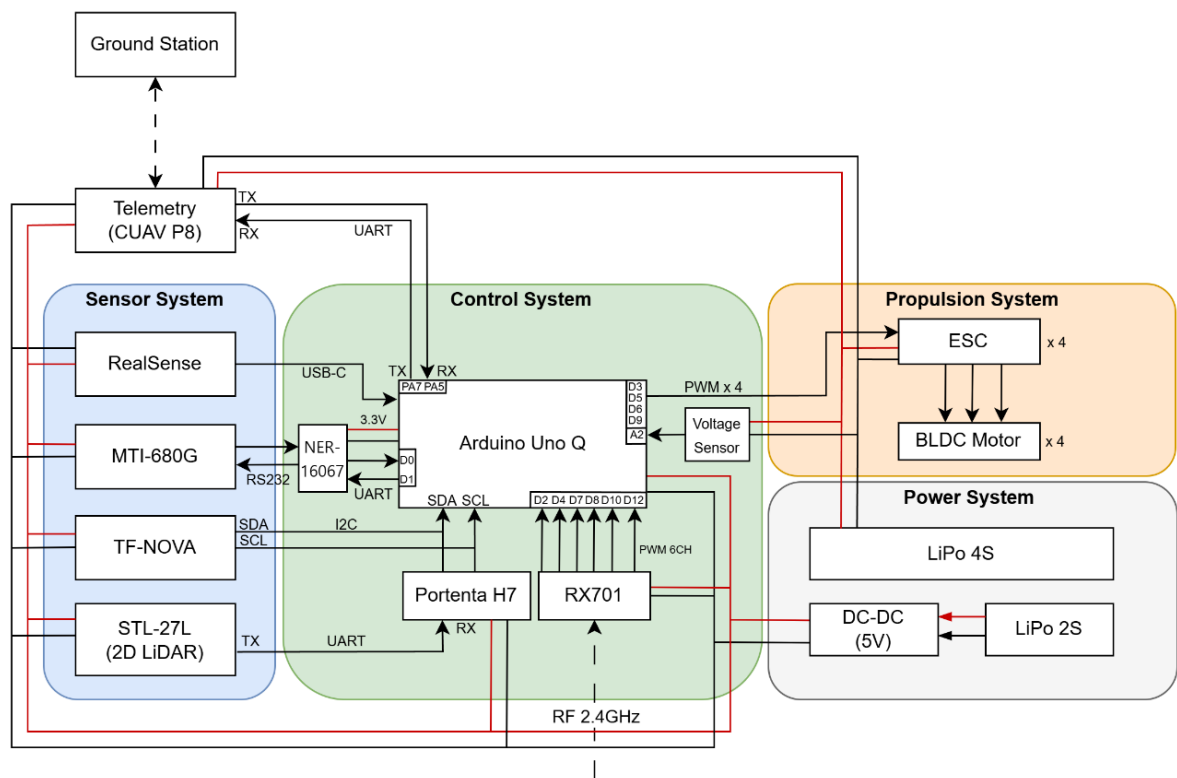


Figure 2. Hardware Diagram

2.2. 동역학 모델링

본 장에서는 쿼드로터 로터가 생성하는 힘과 모멘트를 블레이드 요소 이론의 저차 근사 형태로 유도하고, 이를 이용하여 동체좌표계 기준 6자유도 병진·회전 동역학식을 정리한다. 로터 허브 위치에서의 상대속도를 먼저 정의한 뒤, 블레이드 접선방향 상대속도와 축방향 상대속도를 이용하여 각 로터의 x_B, y_B, z_B 방향 공력 모델을 얻었다. 이후 네 개 로터의 힘을 합산하여 총 외력과 총 모멘트를 구성하고, 호버링 조건에서 트림 입력과 트림 상태가 비선형 동역학의 평형점임을 보였다. 마지막으로 호버 트림점 근방에서 선형화한 상태공간 모델식을 정리하였다. 먼저, 다음과 같이 기호를 정리하였다.

Table 6. 동역학 모델링 기호 정리표

기호	의미	단위 / 비고
B	동체좌표계, x_B : 전방, y_B : 우측, z_B : 하측	NED body convention
I	관성좌표계 또는 지역 NED 좌표계	본 보고서에서는 중력 투영 기준 좌표계
m	기체 질량	kg
$g(h, L)$	고도 h , 위도 L 에서의 중력가속도	m/s ²
$\mathbf{V}_B = [u \ v \ w]^T$	무게중심의 동체좌표계 병진속도	m/s
$\boldsymbol{\omega}_{IB}^B = [p \ q \ r]^T$	동체좌표계 각속도	rad/s
$\mathbf{l}_k^B = [x_k \ y_k \ 0]^T$	k 번 로터 허브의 무게중심 기준 위치벡터	m
$\mathbf{V}_{B,k} = [u_k \ v_k \ w_k]^T$	k 번 로터 허브 위치에서의 상대속도	m/s
s	블레이드 반지름 방향 위치	m
φ	블레이드 방위각	rad
Ω_k	k 번 로터 각속도	rad/s
U_t	블레이드 요소가 보는 접선방향 상대속도	m/s
U_p	블레이드 요소가 보는 축방향 상대속도	m/s
v_i	로터 유도속도	m/s
K_x, K_y	수평 방향 로터 항력 계수	모델 식별/근사 계수
K_t 또는 C_T	추력계수. $T = K_t \Omega^2$	N/(rad/s) ²
K_v	축방향 유입속도에 따른 추력 보정 계수	N·s ² /(rad·m)
K_d	로터 회전에 의한 yaw drag torque 계수	N·m/(rad/s) ²
I_r	로터 회전관성	kg·m ²

기호	의미	단위 / 비고
I_{xx}, I_{yy}, I_{zz}	기체의 주 관성모멘트	$\text{kg} \cdot \text{m}^2$
$\mathbf{F}_{r,k}^B$	k 번 로터가 동체에 가하는 힘	N
$\mathbf{F}^B = [F_x \ F_y \ F_z]^T$	중력을 포함한 총 외력	N
$\mathbf{M}^B = [\tau_x \ \tau_y \ \tau_z]^T$	기체에 작용하는 총 모멘트	$\text{N} \cdot \text{m}$
X, U	상태벡터와 입력벡터	$X = [u \ v \ w \ p \ q \ r]^T$ $U = [\Omega_1 \ \Omega_2 \ \Omega_3 \ \Omega_4]^T$
X_0, U_0	트림 상태와 트림 입력	호버링 평형점
$\delta X, \delta U$	트림점 기준 상태·입력 섭동	선형화 변수

2.2.1. 좌표계 및 로터 배치

본 모델은 동체좌표계 B 를 기준으로 작성한다. x_B 축은 기체 전방, y_B 축은 기체 우측, z_B 축은 하방을 양의 방향으로 둔다. 따라서 호버링에서 중력은 $+z_B$ 방향이고, 로터 추력은 $-z_B$ 방향으로 작용한다.

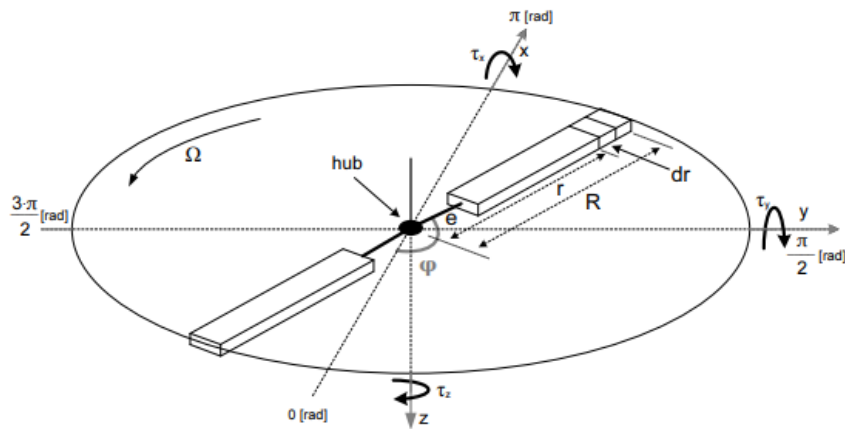


Figure 3. 로터 배치와 각 축 기준 모멘트

동체좌표계에서 무게중심 병진속도와 각속도는 다음과 같이 둔다.

$$\mathbf{v}_B = \begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\omega}_{IB}^B = \begin{bmatrix} p \\ q \\ r \end{bmatrix} \quad (1)$$

k 번 로터 허브 위치벡터를 다음과 같이 정의한다.

$$\mathbf{l}_k^B = \begin{bmatrix} x_k \\ y_k \\ 0 \end{bmatrix} \quad (2)$$

강체운동 관계식으로부터 로터 허브 위치의 속도는 다음과 같다.

$$\mathbf{V}_{B,k} = \mathbf{V}_B + \boldsymbol{\omega}_{IB}^B \times \mathbf{l}_k^B = \begin{bmatrix} u - ry_k \\ v + rx_k \\ w + py_k - qx_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_k \\ v_k \\ w_k \end{bmatrix} \quad (3)$$

즉 u_k, v_k, w_k 는 단순한 무게중심 속도가 아니라, 각 로터 허브 위치에서 공기와 만나는 국소 상대속도이다. 이 항이 들어가야 전진비행, 회전운동, yaw rate에 따른 로터별 상대유속 차이가 힘과 모멘트에 반영된다.

2.2.2. 블레이드 요소 기반 상대속도 정의

로터 디스크를 $x_B - y_B$ 평면에 두고, 로터축을 z_B 축 방향으로 정의한다. 로터 중심에서 반지름 방향 거리 s , 방위각 φ 에 위치한 블레이드 요소의 위치벡터는 다음과 같다.

$$\mathbf{r}_b = \begin{bmatrix} s \cos \varphi \\ s \sin \varphi \\ 0 \end{bmatrix} \quad (4)$$

반지름방향 단위벡터와 접선방향 단위벡터는 각각 다음과 같다.

$$\mathbf{e}_r = \begin{bmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{e}_t = \frac{d\mathbf{e}_r}{d\varphi} = \begin{bmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \\ 0 \end{bmatrix} \quad (5)$$

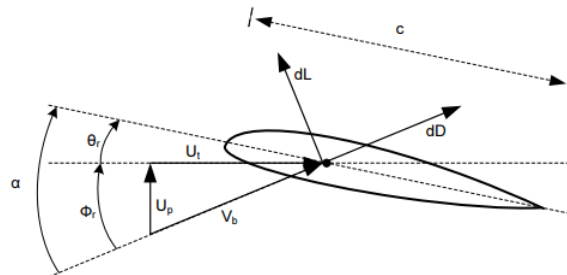


Figure 4. 로터 배치와 각 축 기준 모멘트

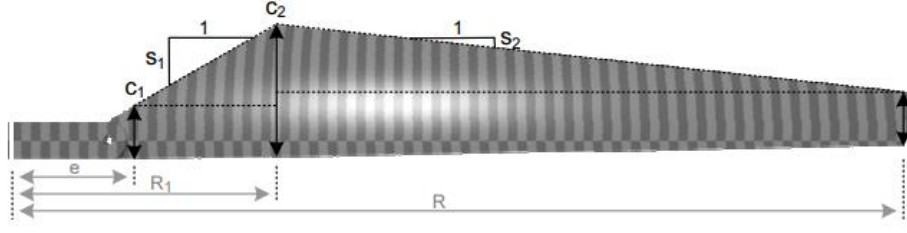


Figure 5. 로터 배치와 각 축 기준 모멘트

블레이드 요소가 보는 접선방향 상대속도는 두 성분으로 구성된다. 첫째는 로터 자체 회전에 의한 접선속도 $\Omega_k s$ 이고, 둘째는 로터 허브 속도 $\mathbf{V}_{B,k}$ 를 접선방향 단위벡터에 투영한 성분이다. 따라서,

$$\mathbf{V}_{B,k} \cdot \mathbf{e}_t = \begin{bmatrix} u_k \\ v_k \\ w_k \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -\sin\varphi \\ \cos\varphi \\ 0 \end{bmatrix} = -u_k \sin\varphi + v_k \cos\varphi \quad (6)$$

결과적으로 접선방향 상대속도는 다음과 같이 근사한다.

$$U_t(s, \varphi) \approx \Omega_k s - u_k \sin\varphi + v_k \cos\varphi \quad (7)$$

축방향 상대속도는 로터축 방향 속도와 유도속도의 합으로 둔다.

$$U_p \approx w_k + v_i \quad (8)$$

2.2.3. 단일 로터 힘 모델 유도

블레이드 공력 수식은 다음과 같다.

$${}^r F_x = \frac{b}{2\pi} \frac{1}{2} \rho \int_0^{2\pi} \left[\int_e^{R_1} U_t^2 \cdot (c_1 + s_1 r) \cdot \left(\phi_r \cdot a \cdot \left(\theta_r + \frac{U_p}{U_t} \right) - C_D \right) dr + \int_{R_1}^R U_t^2 \cdot (c_2 + s_2 r) \cdot \left(\phi_r \cdot a \cdot \left(\theta_r + \frac{U_p}{U_t} \right) - C_D \right) dr \right] \cdot \sin(\varphi) d\varphi \quad (9)$$

$${}^r F_y = \frac{b}{2\pi} \frac{1}{2} \rho \int_0^{2\pi} \left[\int_e^{R_1} U_t^2 \cdot (c_1 + s_1 r) \cdot \left(-\phi_r \cdot a \cdot \left(\theta_r + \frac{U_p}{U_t} \right) + C_D \right) dr + \int_{R_1}^R U_t^2 \cdot (c_2 + s_2 r) \cdot \left(-\phi_r \cdot a \cdot \left(\theta_r + \frac{U_p}{U_t} \right) + C_D \right) dr \right] \cdot \cos(\varphi) d\varphi$$

$${}^rF_z = -\frac{b}{2\pi} \frac{1}{2} \rho \cdot a \int_0^{2\pi} \left[\int_e^{R_1} U_t^2 \cdot (c_1 + s_1 r) \cdot \left(\theta_r + \frac{U_p}{U_t} \right) dr + \int_{R_1}^R U_t^2 \cdot (c_2 + s_2 r) \cdot \left(\theta_r + \frac{U_p}{U_t} \right) dr \right] d\varphi$$

먼저, 블레이드 요소 이론에서 x방향 힘은 구조적으로 위와 같은 형태를 가진다.

$$\delta = -u_k \sin \varphi + v_k \cos \varphi \quad (10)$$

$$U_t^2 = (\Omega_k s + \delta)^2 = \Omega_k^2 s^2 + 2\Omega_k s \delta + \delta^2 \approx \Omega_k^2 s^2 + 2\Omega_k s (-u_k \sin \varphi + v_k \cos \varphi)$$

여기서 로터 회전 접선속도 $\Omega_k s$ 에 비해 수평 상대속도 u_k, v_k 가 작다고 보면, δ^2 이상의 고차항은 무시할 수 있다. 따라서 다음과 같이 정리할 수 있다.

$$U_t^2 \approx \Omega_k^2 s^2 + 2\Omega_k s (-u_k \sin \varphi + v_k \cos \varphi) \quad (11)$$

이를 F_x 식에 대입하면 다음과 같다.

$$F_{x,k} \approx \int_0^{2\pi} [\Omega_k^2 s^2 + 2\Omega_k s (-u_k \sin \varphi + v_k \cos \varphi)] \sin \varphi d\varphi \quad (12)$$

각 항을 정리하면, F_x 에는 u_k 에 비례하는 항만 남는다.

$$F_{x,k} \propto -\Omega_k u_k \quad (13)$$

블레이드 형상, 공기밀도, 양력/항력 계수, 반지름 방향 적분 결과를 하나의 계수 k_H 로 묶으면, 최종적으로 다음과 같이 정리된다.

$$F_{x,k}^B = -k_H \Omega_k u_k \quad (14)$$

다음으로, y방향 로터 힘 방정식에도 같은 U_t^2 을 대입하면 다음과 같다.

$$F_{y,k} \approx \int_0^{2\pi} [\Omega_k^2 s^2 + 2\Omega_k s (-u_k \sin \varphi + v_k \cos \varphi)] \cos \varphi d\varphi \quad (15)$$

각 항을 정리하면, F_y 에는 v_k 에 비례하는 항만 남는다.

$$F_{y,k}^B = -k_H \Omega_k v_k \quad (16)$$

마지막으로 z 방향 로터 힘 방정식에도 같은 U_t, U_p 을 대입하여 정리하면 다음과 같다. 먼저, 방위각 적분을 보면 다음과 같다.

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi} \sin \varphi d\varphi &= 0 \\ \int_0^{2\pi} \cos \varphi d\varphi &= 0\end{aligned}\tag{17}$$

즉, u_k, v_k 에 대한 1차항은 사라진다. 따라서 z 축 힘에서 접선속도 항은 다음과 같다.

$$F_{z,k} \approx - \int_0^{2\pi} \int c(s) [\theta_r \Omega_k^2 s^2 + \Omega_k s(w_k + v_i)] ds d\varphi\tag{18}$$

이때, 각 항을 정리하여 나타내면 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\begin{aligned}k_T \Omega_k^2 &= \Omega_k^2 \int_0^{2\pi} \int c(s) \theta_r s^2 ds d\varphi \\ k_v \Omega_k w_k &= -\Omega_k (w_k + v_i) \int_0^{2\pi} \int c(s) s ds d\varphi\end{aligned}\tag{19}$$

$$F_{z,k}^B = -k_T \Omega_k^2 + k_v \Omega_k w_k\tag{20}$$

따라서 단일 로터 힘 모델은 다음과 같이 정리된다.

$$\mathbf{F}_{r,k}^B = \begin{bmatrix} -K_H \Omega_k u_k \\ -K_H \Omega_k v_k \\ -K_T \Omega_k^2 + K_v \Omega_k w_k \end{bmatrix}\tag{21}$$

2.2.4. 총 외력 및 총 모멘트 모델

먼저, 총 외력 모델 $\mathbf{F}$ 는 다음과 같다. 네 개 로터가 만드는 힘의 합과 중력 투영항을 더하면 동체좌표계 총 외력은 다음과 같다.

$$\mathbf{F}^B = \sum_{k=1}^4 \mathbf{F}_{r,k}^B + C_I^B \mathbf{F}_g^I\tag{22}$$

여기서 $\mathbf{F}_g^I = [0 \ 0 \ mg]^T$ 이고, 오일러각 ϕ, θ, ψ 에 대한 좌표변환을 적용하면 중력의 동체좌표계 성분은 다음과 같다.

$$C_I^B \mathbf{F}_g^I = \begin{bmatrix} -mg \sin \theta \\ mg \sin \phi \cos \theta \\ mg \cos \phi \cos \theta \end{bmatrix} \quad (23)$$

따라서 총 외력의 성분은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\begin{aligned} F_x &= -K_x \sum_{k=1}^4 \Omega_k (u - ry_k) - mg \sin \theta \\ F_y &= -K_y \sum_{k=1}^4 \Omega_k (v + rx_k) + mg \sin \phi \cos \theta \\ F_z &= \sum_{k=1}^4 [-K_t \Omega_k^2 + K_v \Omega_k (w + py_k - qx_k)] + mg \cos \phi \cos \theta \end{aligned} \quad (24)$$

다음으로 총 모멘트 모델 $\mathbf{M}$ 은 다음과 같다. 총 모멘트는 로터 힘의 모멘트암, 로터 drag torque, 로터 자이로 효과의 합으로 구성한다.

$$\mathbf{M}^B = \sum_{k=1}^4 \mathbf{I}_k^B \times \mathbf{F}_{r,k}^B + \mathbf{M}_d^B + \mathbf{M}_{gs}^B \quad (25)$$

모멘트암 외적항은 다음과 같다.

$$\mathbf{I}_k^B \times \mathbf{F}_{r,k}^B = \begin{bmatrix} y_k F_{z,k} \\ -x_k F_{z,k} \\ x_k F_{y,k} - y_k F_{x,k} \end{bmatrix} \quad (26)$$

로터 1, 3번이 CW, 2, 4번이 CCW라고 두면, yaw drag torque는 다음과 같이 정리할 수 있다.

$$\mathbf{M}_d^B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ K_d (\Omega_1^2 + \Omega_3^2 - \Omega_2^2 - \Omega_4^2) \end{bmatrix} \quad (27)$$

또한 로터 각운동량에 의한 자이로 모멘트는 로터 회전방향 부호를 포함하여 다음과 같은 보정항으로 둔다.

$$\begin{aligned}\Delta\Omega_R &= \Omega_1 + \Omega_3 - \Omega_2 - \Omega_4 \\ \mathbf{M}_{gs}^B &\approx I_r \begin{bmatrix} -q\Delta\Omega_R \\ -p\Delta\Omega_R \\ 0 \end{bmatrix}\end{aligned}\quad (28)$$

이에 따라 모멘트 성분은 간결하게 다음과 같이 표현된다.

$$\begin{aligned}\tau_x &= \sum_{k=1}^4 y_k F_{z,k} - I_r q \Delta\Omega_R \\ \tau_y &= - \sum_{k=1}^4 x_k F_{z,k} - I_r p \Delta\Omega_R \\ \tau_z &= \sum_{k=1}^4 (x_k F_{y,k} - y_k F_{x,k}) + K_d (\Omega_1^2 + \Omega_3^2 - \Omega_2^2 - \Omega_4^2)\end{aligned}\quad (29)$$

참고로, 위 자이로 항의 부호는 로터 번호, 회전방향, 좌표계 정의에 따라 달라질 수 있으므로, 실제 구현에서는 사용 중인 mixer 및 로터 번호 정의와 반드시 일치시킬 수 있도록 주의해야 한다.

2.2.5. 비선형 6자유도 동역학

동체 좌표계에서 병진운동은 코리올리 항을 포함하여 다음과 같이 나타낸다.

$$\dot{\mathbf{V}}^B = \frac{1}{m} \mathbf{F}^B - \boldsymbol{\omega}_{IB}^B \times \mathbf{V}_B \quad (30)$$

성분별로 정리하면,

$$\begin{bmatrix} \dot{u} \\ \dot{v} \\ \dot{w} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_x/m - qw + rv \\ F_y/m - ru + pw \\ F_z/m - pv + qu \end{bmatrix} \quad (31)$$

회전운동은 Euler rigid body equation으로부터 다음과 같이 정리된다.

$$\dot{\boldsymbol{\omega}}_{IB}^B = I^{-1} (\mathbf{M}^B - \boldsymbol{\omega}_{IB}^B \times I \boldsymbol{\omega}_{IB}^B) \quad (32)$$

관성행렬을 대각행렬 $I = \text{diag}(I_{xx}, I_{yy}, I_{zz})$ 로 근사하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned}\dot{p} &= \frac{\tau_x + (I_{yy} - I_{zz})qr}{I_{xx}} \\ \dot{q} &= \frac{\tau_y + (I_{zz} - I_{xx})rp}{I_{yy}} \\ \dot{r} &= \frac{\tau_z + (I_{xx} - I_{yy})pq}{I_{zz}}\end{aligned}\tag{33}$$

따라서 상태벡터 $X = [u \ v \ w \ p \ q \ r]^T$ 에 대한 비선형 상태방정식은 다음과 같이 표현된다.

$$\dot{X} = f(X, U), \quad U = [\Omega_1 \ \Omega_2 \ \Omega_3 \ \Omega_4]^T\tag{34}$$

2.2.6. 실험 결과 및 검증

먼저 호버트림에 대한 검증은 다음과 같다. 트림 조건은 상태가 일정하게 유지되는 평형점 조건이다.

$$f(X_0, U_0) = 0\tag{35}$$

호버링 트림에서는 병진속도와 각속도가 모두 0이다.

$$X_0 = [0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0]^T\tag{36}$$

입력은 네 로터가 동일한 각속도로 회전하는 상태로 둔다.

$$U_0 = [\Omega_0 \ \Omega_0 \ \Omega_0 \ \Omega_0]^T\tag{37}$$

호버에서 $\phi = \theta = 0$ 이고 $u = v = w = p = q = r = 0$ 이므로 z_B 방향 동역학은 다음과 같이 단순화 된다.

$$\dot{w} = g - \frac{K_t}{m}(\Omega_1^2 + \Omega_2^2 + \Omega_3^2 + \Omega_4^2)\tag{38}$$

그러므로, 네 로터 속도가 모두 Ω_0 이면,

$$0 = g - \frac{4K_t\Omega_0^2}{m} \quad (39)$$

따라서, 호버링 로터의 각속도는 다음과 같다.

$$\Omega_0 = \sqrt{\frac{mg}{4K_t}} \quad (40)$$

x_B , y_B 방향에서는 $u = v = r = p = q = w = 0$ 이므로 수평 방향 힘이 0이 된다. 회전방정식에서도 $p = q = r = 0$ 이므로 관성 결합항이 사라지고, $\Omega_1 = \Omega_2 = \Omega_3 = \Omega_4$ 이므로 drag torque와 합성 로터 각운동량도 상쇄된다. 대칭 로터에서는,

$$\sum_{k=1}^4 x_k = 0, \quad \sum_{k=1}^4 y_k = 0 \quad (41)$$

이므로 roll, pitch 모멘트도 0이다.

$$\dot{p}_0 = \dot{q}_0 = \dot{r}_0 = 0 \quad (42)$$

즉, 호버 상태는 비선형 동역학의 트림 조건을 만족한다. 이에 따른 트림 조건 시뮬레이션 검증 결과는 다음과 같다. 호버링 트림 입력 $\Omega_0 = \sqrt{mg/(4K_t)}$ 을 계산한 뒤, 해당 입력과 트림 상태 $X_0 = 0$ 을 비선형 동역학식에 대입하여 $\dot{X}_0 \approx 0$ 임을 확인하였다. 또한 동일한 입력을 일정하게 유지한 상태에서 비선형 동역학식을 시간 적분하여 u, v, w, p, q, r 가 시간에 따라 변하지 않는지 확인하였다.

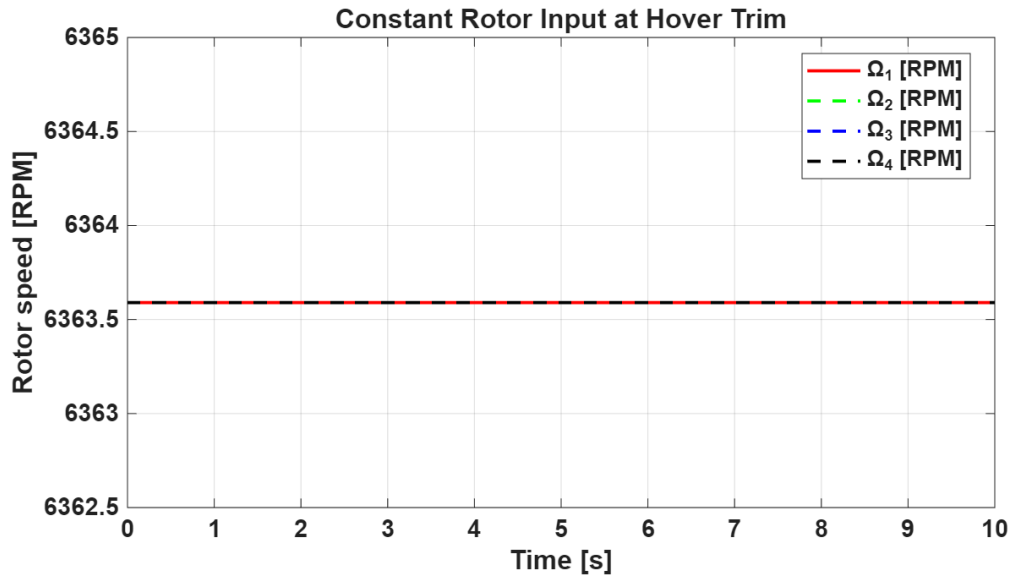


Figure 6. 로터 배치와 각 축 기준 모멘트

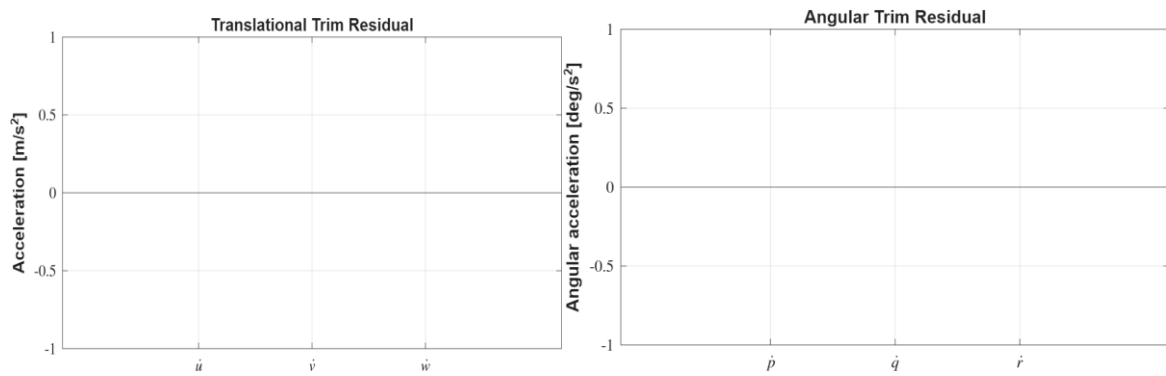


Figure 7. 호버 트림에서 병진 가속도 각가속도 잔차

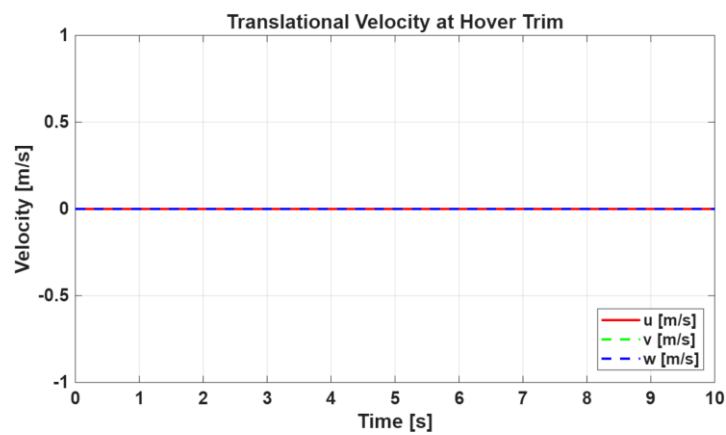


Figure 8. 호버 트림에서 병진 속도 응답

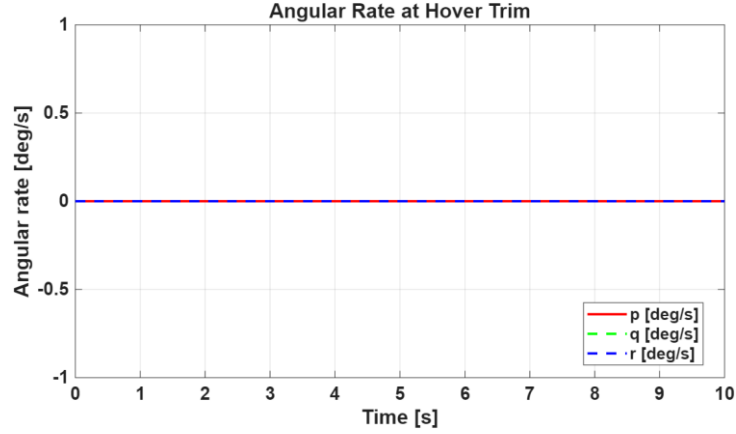


Figure 9. 호버 트림에서 각가속도 응답

시뮬레이션 결과 병진속도와 각속도가 0 근방에서 유지되므로, 계산된 Ω_0 와 X_0 가 호버 트림점으로 적절하다고 판단할 수 있다.

마지막으로, 제어를 위한 호버트림 선형화를 진행하였다. 호버 트림점 근처의 실제 상태와 입력을 다음과 같이 둔다.

$$\begin{aligned} X &= X_0 + \delta X, & U &= U_0 + \delta U \\ X &= [\delta u \ \delta v \ \delta w \ \delta p \ \delta q \ \delta r]^T, & \delta U &= [\delta \Omega_1 \ \delta \Omega_2 \ \delta \Omega_3 \ \delta \Omega_4]^T \end{aligned} \quad (43)$$

비선형식 $\dot{X} = f(X, U)$ 를 트림점에서 1차 테일러 전개하면 다음과 같다.

$$f(X_0 + \delta X, U_0 + \delta U) = f(X_0, U_0) + \left. \frac{\partial f}{\partial X} \right|_0 \delta X + \left. \frac{\partial f}{\partial U} \right|_0 \delta U + O(\|\delta X, \delta U\|^2) \quad (44)$$

트림 조건에 의해 $f(X_0, U_0) = 0$ 이고, 선형화에서는 2차 이상의 항을 무시한다.

$$\dot{\delta X} = A\delta X + B\delta U, \quad A = \left. \frac{\partial f}{\partial X} \right|_0, \quad B = \left. \frac{\partial f}{\partial U} \right|_0 \quad (45)$$

선형화 과정에서 사용한 근사는 두가지이다. 첫째, 호버링 근처이므로 상태 편차와 입력 편차가 작다고 본다.

$$\begin{aligned} |\delta u|, |\delta v|, |\delta w| &\ll 1 \\ |\delta p|, |\delta q|, |\delta r| &\ll 1 \\ |\delta \Omega_k| &\ll \Omega_h \end{aligned} \quad (46)$$

둘째, 상태와 입력의 곱으로 이루어진 2차 이상의 항은 무시한다.

$$O(\|\delta X, \delta U\|^2) \approx 0 \quad (47)$$

이를 바탕으로 나온 선형 상태공간 방정식은 아래와 같다.

$$\begin{bmatrix} \delta \dot{u} \\ \delta \dot{v} \\ \delta \dot{w} \\ \delta \dot{p} \\ \delta \dot{q} \\ \delta \dot{r} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{4K_x\Omega_h}{m}\delta u \\ -\frac{4K_y\Omega_h}{m}\delta v \\ -\frac{2K_t\Omega_h}{m}(\delta\Omega_1+\delta\Omega_2+\delta\Omega_3+\delta\Omega_4) \\ -\frac{2K_t\Omega_h}{I_{xx}}(y_1\delta\Omega_1+y_2\delta\Omega_2+y_3\delta\Omega_3+y_4\delta\Omega_4) \\ \frac{2K_t\Omega_h}{I_{yy}}(x_1\delta\Omega_1+x_2\delta\Omega_2+x_3\delta\Omega_3+x_4\delta\Omega_4) \\ -\frac{\Omega_h}{I_{zz}}[K_x(y_1^2+y_2^2+y_3^2+y_4^2)+K_y(x_1^2+x_2^2+x_3^2+x_4^2)]\delta r + \frac{2K_d\Omega_h}{I_{zz}}(\delta\Omega_1-\delta\Omega_2+\delta\Omega_3-\delta\Omega_4) \end{bmatrix} \quad (48)$$

대칭 배치 기준 A 는 다음과 같다.

$$A = \begin{bmatrix} -\frac{4K_x\Omega_h}{m} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{4K_y\Omega_h}{m} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\Omega_h}{I_{zz}}(K_x\sum y_k^2 + K_y\sum x_k^2) \end{bmatrix} \quad (49)$$

그리고 B 는 다음과 같다.

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{2K_t\Omega_h}{m} & -\frac{2K_t\Omega_h}{m} & -\frac{2K_t\Omega_h}{m} & -\frac{2K_t\Omega_h}{m} \\ \frac{2K_t\Omega_h y_1}{I_{xx}} & \frac{2K_t\Omega_h y_2}{I_{xx}} & \frac{2K_t\Omega_h y_3}{I_{xx}} & \frac{2K_t\Omega_h y_4}{I_{xx}} \\ \frac{2K_t\Omega_h x_1}{I_{yy}} & \frac{2K_t\Omega_h x_2}{I_{yy}} & \frac{2K_t\Omega_h x_3}{I_{yy}} & \frac{2K_t\Omega_h x_4}{I_{yy}} \\ \frac{2K_d\Omega_h}{I_{zz}} & -\frac{2K_d\Omega_h}{I_{zz}} & \frac{2K_d\Omega_h}{I_{zz}} & -\frac{2K_d\Omega_h}{I_{zz}} \end{bmatrix} \quad (50)$$

단순화된 선형식에서는 $K_v \Omega_k w_k$ 항을 작게 보아 제외하였다. 이 항을 포함하면 $\delta \dot{w}$ 방정식에 $+(4K_v \Omega_h/m)\delta w$ 형태의 추가 항이 생긴다. 실제 모델 적용 시에는 센서와 추력식별 결과에 따라 이 항을 포함할지 결정해야 한다.

2.3. 파라미터 모델링

2.3.1. 추력 모델링 및 계수 식별

일반적으로 BLDC 모터는 회전 속도가 빨라 엔코더 등의 정확한 각속도 측정 장비를 활용한 회전 각속도를 측정하기 어려우므로 BLDC 모터 모델을 산출하기 위해, 추력을 통해 모델링을 진행한다. 추력 모델링 실험은 Figure 10, 11에 나타난 실험 장치를 이용하여 진행하였다.

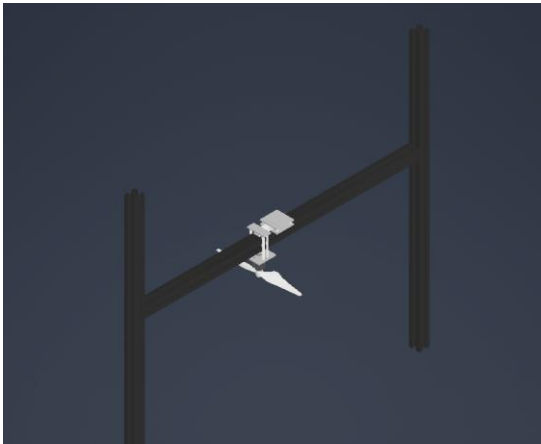


Figure 10. 추력 실험 장치 전체 형상

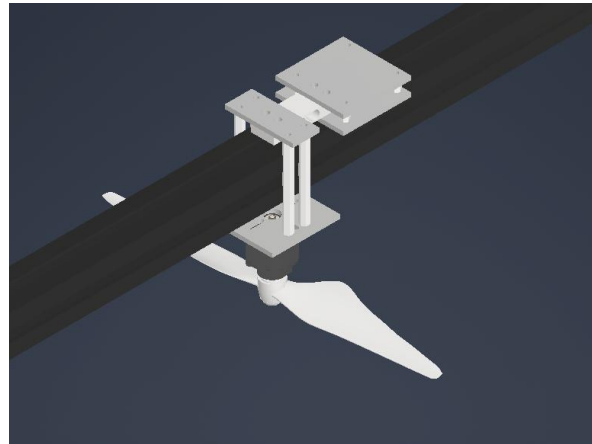


Figure 11. 로드셀·모터·프로펠러 장착부 상세

알루미늄 프로파일 프레임에 로드셀과 아크릴판을 레이저커팅하여 결합해 추력 측정용 지그를 구성하였으며, 프로펠러의 지면효과(ground effect)를 방지하기 위해 모터를 거꾸로 장착하였다. 측정은 로드셀로 추력을, 타코미터로 회전속도(RPM)를 취득하는 방식으로 수행하였다. 로터 추력은 일반적으로 로터 각속도의 제곱에 비례한다고 가정한다.

$$T = C_T \Omega^2 \quad (51)$$

- Ω : 회전속도
- C_T : 추력계수
- T : 추력

추력 실험 데이터는 duty command별로 분류한 뒤, 초기 과도응답 구간을 제거하고 정상상태 구간의 평균값을 사용하였다. 회전속도 Ω 는 tachoprobe 실험에서 얻은 duty- Ω 관계식을 이용하여 계산하였다. 이후 호버링 근처의 운용 구간을 대상으로

최소자승법을 적용하여 C_T 를 식별하였다. 실험 결과는 다음과 같다.

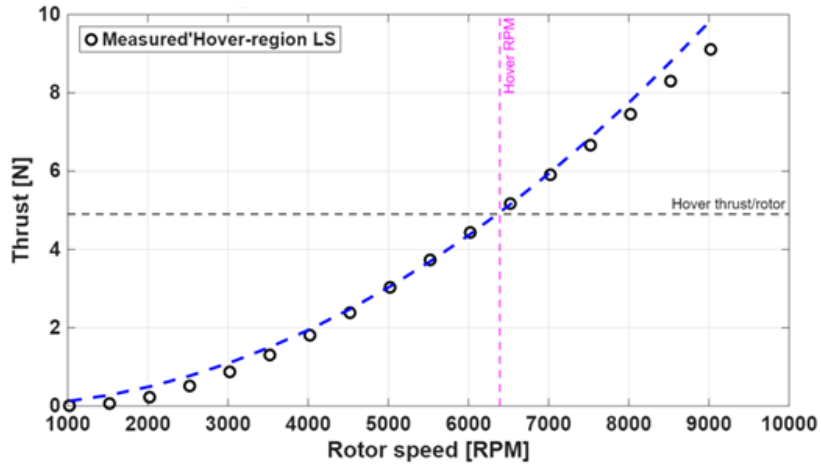


Figure 12. 추력 모델링 실험 결과

최소자승으로 구한 추력 계수는 다음과 같다.

$$T = C_T \Omega^2 \quad (52)$$

최종적으로 실험 결과를 정리하면 다음과 같다.

Table 7. 추력 모델링 실험 결과 정리표

항목	값
추력 모델	$T = C_T \Omega^2$
최종 추력계수	$C_T = 1.104 \times 10^{-5} \text{ [N/(rad/s)}^2\text{]}$
기체 질량	$m = 2.0 \text{ [kg]}$
총 중량	$mg = 19.6133 \text{ [N]}$
로터 1개당 호버 추력	4.9033 [N]
호버 영역 RPM	$\Omega_{\text{hover}} \approx 6364 \text{ [RPM]}$
호버 영역 RMSE	0.0475 [N]
호버 영역 평균 상대오차	$0.909\% \text{ [-]}$
호버 영역 최대 상대오차	$1.236\% \text{ [-]}$

2.3.2. 회전관성 모델

기체의 회전 동역학을 구성하기 위해서는 동체좌표계 기준 관성모멘트 행렬 I 가 필요하다. 따라서, 쿼드로터의 대각성분 회전관성에 대한 모델링을 실험을 통해 수행한다. 회전관성 측정을 위한 실험은 진자법(Pendulum Method)로 수행하며 각 X_B, Y_B, Z_B 에 대해서 MTI-680G 센서의 각 축의 각속도 성분을 통해 진자주기를 측정한다.

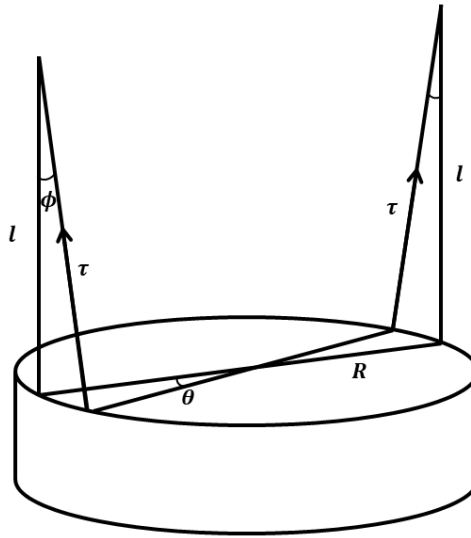


Figure 13. Pendulum Method Concept

원점은 기체 무게중심에 두고, x_B, y_B, z_B 축을 각각 전방, 우측, 하방 방향으로 정의하였다. 기체를 두 가닥의 수직 줄로 매달고 측정 대상 축이 연직이 되도록 정렬한 뒤, 작은 비틀림을 가해 자유 비틀림 진동을 발생시켰다. 진동하는 동안의 각속도는 기체에 탑재된 자이로로 기록하였으며, $x \cdot y \cdot z$ 세 축에 대해 줄 길이 L 과 회전축-줄 간 거리 R 을 바꿔 가며 각각 측정하였다. 2선식 진자에서 비틀림 진동 주기 τ 와 연직축 관성모멘트 I 는 다음 관계를 따른다.

$$I = \left(\frac{mgR^2}{L} \right) \cdot \left(\frac{\tau}{2\pi} \right)^2 \quad (53)$$

기호는 다음과 같다.

- m : 쿼드로터 질량
- g : 중력가속도

- L : 현수점(suspension point)부터 무게중심까지의 길이
- R : 회전축으로부터 무게중심까지의 거리
- τ : 진동주기
- I : 회전관성

기록된 각속도 신호에서 양의 피크를 검출하고, 인접 피크 간 시간차의 평균으로 주기 τ 를 산출하였다. 검출된 주기는 축별 편차가 작아(예: I_{zz} 에서 1.10-1.14 s, 샘플링 분해능 0.02 s) 안정적으로 추정되었다.

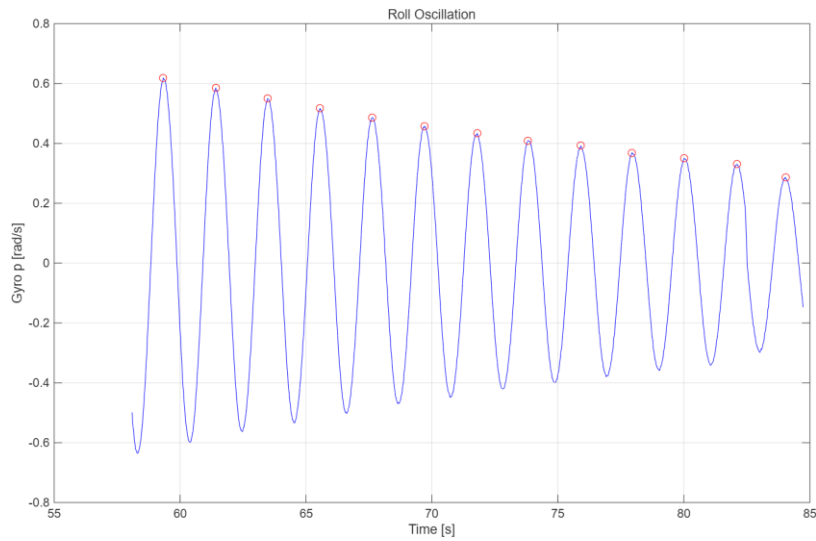


Figure 14. I_{xx} 측정용 비틀림 진동 및 피크 검출 결과 ($\tau \approx 2.058 [sec]$)

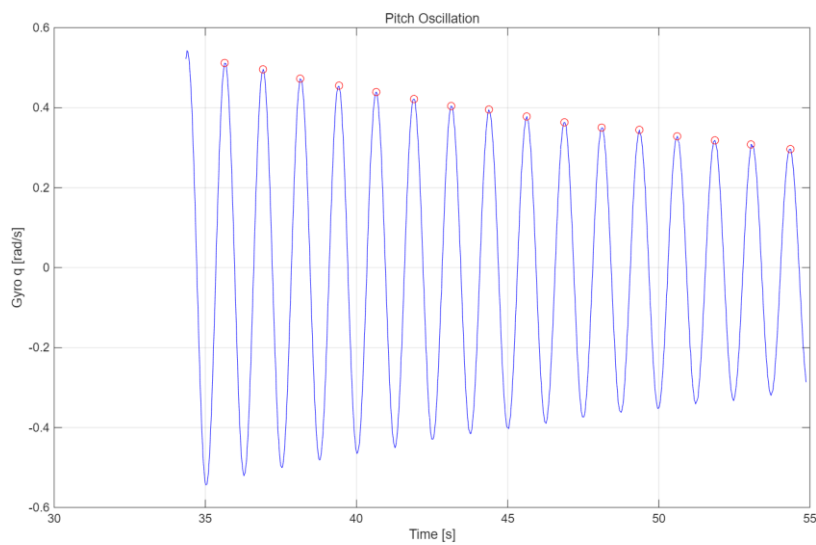


Figure 15. I_{yy} 측정용 비틀림 진동 및 피크 검출 결과 ($\tau \approx 1.248 [sec]$)

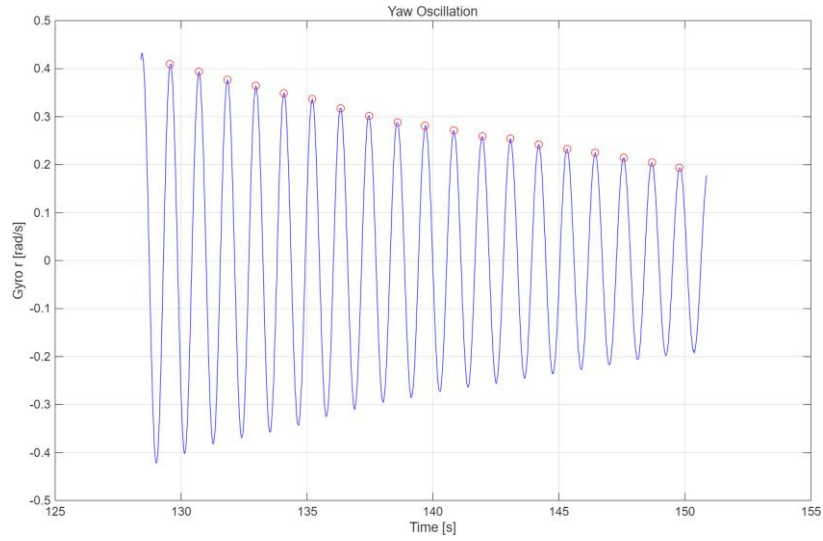


Figure 16. I_{zz} 측정용 비틀림 진동 및 피크 검출 결과 ($\tau \approx 2.058 [sec]$)

각 축의 측정 결과는 다음과 같다.

Table 8. 축 별 관성 모멘트 측정 결과표

Axis	$L [m]$	$R [m]$	$\tau [s]$	$I [kg \cdot m^2]$
I_{xx}	0.400	0.0575	2.058	0.01553
I_{yy}	0.365	0.090	1.248	0.01536
I_{zz}	0.320	0.110	1.123	0.02120

측정값을 종합하면 동체좌표계 관성행렬은 다음과 같다. 비틀림 진자 실험은 각 주축에 대해 개별 수행되므로 관성곱(비대각) 성분은 직접 산출되지 않으며, 주축이 동체축과 정렬되어 있다고 가정하여 대각 행렬로 모델링하였다.

$$I \approx \begin{bmatrix} 0.015533 & 0 & 0 \\ 0 & 0.015357 & 0 \\ 0 & 0 & 0.021200 \end{bmatrix} [kg \cdot m^2] \quad (54)$$

2.4. 제어기 설계 및 시뮬레이션

2.4.1. 고도제어기 설계

본 장에서는 쿼드로터의 고도 유지를 위한 고도 제어기 설계 과정을 정리한다. 먼저 고도 제어기 설계에 사용한 수직방향 설계 모델을 정의하고, 질량, 중력 보상, 모터 대역폭 등 설계에 필요한 주요 파라미터를 제시하였다. 이후 고도 명령과 실제 고도 사이의 오차를 이용하여 수직속도 명령을 생성하는 외부 고도 루프와, 수직속도 명령을 추종하도록 총추력 보정량을 계산하는 내부 속도 루프로 제어 구조를 구성하였다. 제어기 설계에서는 수직방향 설계 모델로부터 총추력 보정량, 수직속도, 고도 사이의 전달함수를 유도하고, 이를 바탕으로 외부 고도 제어기와 내부 속도 제어기의 이득을 선정하였다. 설계된 제어기의 응답 특성을 확인하기 위해 step 입력에 대한 rise time, overshoot을 분석하였으며, open-loop 주파수 응답을 통해 gain crossover frequency, phase margin, gain margin, delay margin을 검토하였다. 이를 통해 선정한 고도 제어기 이득이 목표 응답 성능과 안정 여유를 만족하는지 확인하였다. 마지막으로 실제 제어에 사용되는 고도 피드백 신호를 구성하기 위해 FMF 필터 설계 과정을 정리하였다. 기호 정리는 다음과 같다.

Table 9. 동역학 모델링 기호 정리표

기호	의미	단위 / 비교
Δh_c	고도 명령 변화량	m
Δh	실제 고도 변화량	m
Δh_{error}	고도 오차	m
$\Delta \dot{h}_c$	외부 고도 제어기에서 생성한 수직속도 명령	m/sec
$\Delta \dot{h}$	실제 수직속도 변화량	m/sec
$\Delta \ddot{h}$	실제 수직가속도 변화량	m/sec^2
K_h	외부 고도 비례 제어기 이득	$1/sec$
K_v	내부 수직속도 비례 제어기 이득	$N/(m/sec)$
ΔT_{cmd}	내부 속도 제어기에서 생성한 추력 보정 명령	N
ΔT_{out}	모터 동특성을 거친 실제 추력 보정 출력	N
T	총추력 명령	$1/sec$
m	기체 질량	kg

기호	의미	단위 / 비고
g	중력가속도	m/sec^2
mg	호버링 조건에서의 중력 보상 추력	N
G_a	모터 동특성	—
G_v	내부 수직속도 페루프 전달함수	—

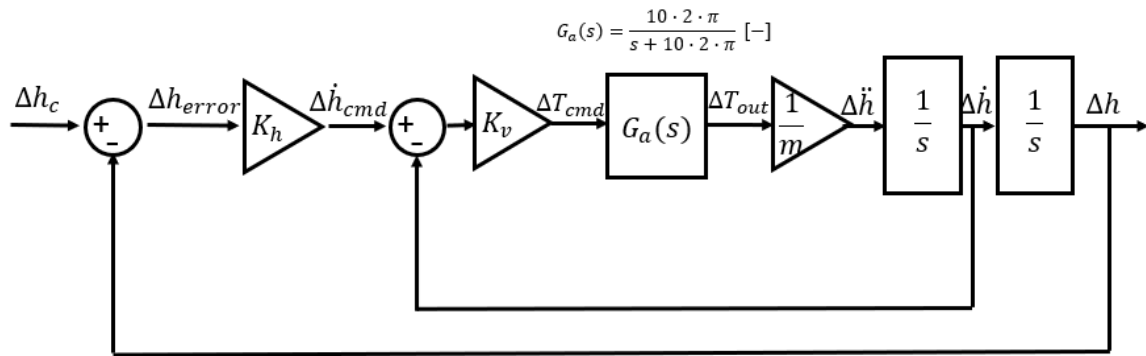


Figure 17. 고도 제어기 설계 모델 블록선도

그림은 고도 제어기 설계를 위해 구성한 수직방향 제어 구조를 나타낸다. 해당 모델은 호버링 트림점 근방에서의 고도 변화량을 기준으로 구성하였으며, 기본 호버 추력 mg 는 사전에 보상된 것으로 가정한다. 따라서 제어기 설계에서는 전체 추력 T 를 직접 다루지 않고, 호버 추력으로부터의 추력 보정량 ΔT_{out} 를 제어 입력으로 사용한다. 외부 고도 루프에서는 고도 명령 변화량 와 실제 고도 변화량 의 차이로부터 고도 오차 를 계산한다. 이때 고도 오차는 고도 비례이득을 거쳐 수직속도 명령으로 변환된다. 즉, 외부 고도 제어기는 고도 오차를 직접 추력 명령으로 변환하지 않고, 목표 고도를 추종하기 위한 수직속도 명령을 생성하는 역할을 수행한다. 내부 수직속도 루프에서는 외부 루프에서 생성된 수직속도 명령과 실제 수직속도의 차이를 이용하여 속도 오차를 계산한다. 이 속도 오차는 속도 제어기 이득을 통해 추력 보정 명령로 변환된다. 이후 추력 보정 명령은 모터 및 추진계의 1차 지연 동특성 $G_a(s)$ 를 거쳐 실제 추력 보정 출력으로 반영된다. 추력 보정 출력은 질량으로 나누어 수직가속도 변화량을 생성하고, 수직가속도는 두 번 적분되어 각각 수직속도 변화량과 고도 변화량이 된다. 이때 수직속도는 내부 속도 루프의 피드백으로 사용되고, 고도 변화량은 외부 고도 루프의 피드백으로 사용된다. 따라서 본 구조는 고도 오차를 수직속도 명령으로 변환하는 외부 루프와, 수직속도

오차를 추력 보정량으로 변환하는 내부 루프로 구성되며, 이를 통해 고도 응답의 추종 성능과 수직방향 감쇠 특성을 분리하여 설계할 수 있다. 본 설계에서는 고도 제어기의 안정성과 응답성을 동시에 확보하기 위해 두 가지 설계 기준을 설정하였다. 첫 번째로, open-loop 전달함수의 phase margin이 (45 [deg]) 이상이 되도록 하여 모터 지연, 센서 지연 및 모델링 오차에 대한 안정 여유를 확보하였다. 두 번째로, step 고도 명령에 대한 rising time이 3초 이하가 되도록 하여 고도 명령에 대한 추종 응답이 지나치게 느려지지 않도록 하였다. 이에 따라 phase margin >45 [deg], rising time ≤3 [s]를 만족하는 제어기 이득을 설계 후보로 선정하였다.

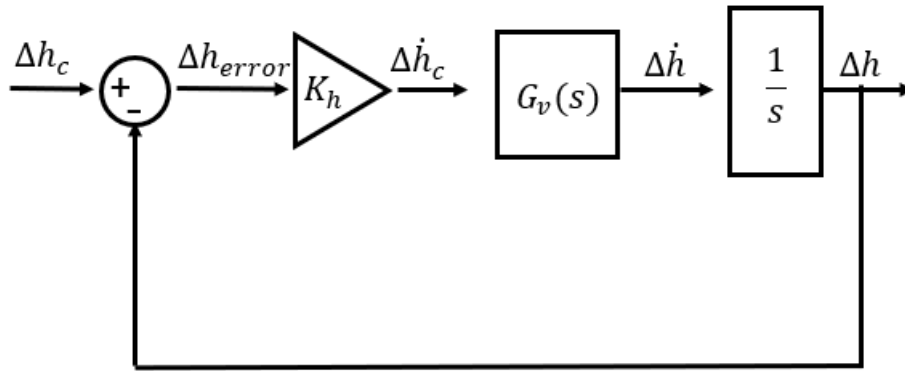


Figure 18. 내부 수직속도 페루프를 포함한 고도 제어기 단순화 모델

고도 제어기 설계를 위해 내부 수직속도 루프를 페루프 전달함수 $G_v(s)$ 로 단순화한 블록선도를 나타낸다. 앞서 구성한 전체 설계 모델에서 속도 제어기 K_v , 모터 동특성 $G_a(s)$, 질량 모델 및 수직속도 피드백을 포함한 내부 루프를 하나의 전달함수 $G_v(s)$ 로 묶었다. 이에 따라 외부 고도 루프에서는 고도 명령 변화량 Δh_c 와 실제 고도 변화량 Δh 의 차이를 통해 고도 오차 Δh_{error} 를 계산하고, 고도 이득 K_h 를 이용하여 수직속도 명령 $\Delta \dot{h}_c$ 를 생성한다. 내부 속도 페루프 $G_v(s)$ 는 해당 수직속도 명령을 추종하여 실제 수직속도 $\Delta \dot{h}$ 를 출력하며, 이후 적분기 $1/s$ 를 통해 고도 변화량 Δh 가 형성된다. 따라서 이 단순화 모델을 이용하면 전체 고도 페루프 전달함수를 2차 시스템 형태로 정리할 수 있고, 목표 고도 응답 특성에 맞추어 K_h 와 K_v 를 설계할 수 있다. 내부 수직속도 루프를 $G_v(s)$ 로 정의하면, 외부 고도 루프의 페루프 전달함수는 다음과 같이 표현된다.

$$G_{cl}(s) = \frac{\Delta H(s)}{\Delta H_c(s)} = \frac{K_h G_v(s) \left(\frac{1}{s}\right)}{1 + K_h G_v(s) \left(\frac{1}{s}\right)} \quad (55)$$

내부 수직속도 루프에서 추력 보정 명령으로부터 수직속도까지의 플랜트는 다음과 같이 정의된다.

$$G_p(s) = \frac{\Delta \dot{H}(s)}{\Delta T_{cmd}(s)} \quad (56)$$

$$G_p(s) = G_a(s) \frac{1}{m} \frac{1}{s} \quad (57)$$

모터 동특성을 1차 지연계로 두면,

$$G_a(s) = \frac{\omega_a}{s + \omega_a} \quad (58)$$

따라서, $G_p(s)$ 는 다음과 같다.

$$G_p(s) = \frac{\omega_a}{ms(s + \omega_a)} \quad (59)$$

내부 수직속도 페루프 전달함수는 다음과 같다.

$$G_v(s) = \frac{\Delta \dot{H}(s)}{\Delta \dot{H}_c(s)} = \frac{K_v G_p(s)}{1 + K_v G_p(s)} = \frac{K_v \omega_a}{ms^2 + m\omega_a s + K_v \omega_a} \quad (60)$$

내부 속도 루프의 극점을 다음과 같이 배치하며, 목표 특성방정식은 다음과 같다.

$$p_1 = -\omega_v \quad (61)$$

$$p_2 = -(\omega_a - \omega_v)$$

$$m(s + \omega_v)(s + \omega_a - \omega_v) \quad (62)$$

내부 속도 페루프 전달함수의 분모와 목표 특성방정식을 비교하면,

$$ms^2 + m\omega_a s + K_v \omega_a = ms^2 + m\omega_a s + m\omega_v(\omega_a - \omega_v) \quad (63)$$

따라서, 내부 수직속도 제어기 이득은 다음과 같이 결정된다.

$$K_v = \frac{m\omega_v(\omega_a - \omega_v)}{\omega_a} \quad (64)$$

내부 수직속도 페루프는 외부 고도 루프 설계에서 다음과 같이 1차 지연계로 근사한다.

$$G_v(s) \simeq \frac{\omega_v}{s + \omega_v} \quad (65)$$

외부 고도 루프의 개루프 전달함수는 다음과 같다.

$$L_h(s) = K_h G_v(s) \frac{1}{s} = K_h \left(\frac{\omega_v}{s + \omega_v} \right) \frac{1}{s} = \frac{K_h \omega_v}{s(s + \omega_v)} \quad (66)$$

따라서, 전체 고도 페루프 전달함수는 다음과 같이 정리된다.

$$G_{cl}(s) = \frac{\Delta H(s)}{\Delta H_c(s)} = \frac{L_h(s)}{1 + L_h(s)} = \frac{K_h \omega_v}{s(s + \omega_v) + K_h \omega_v} = \frac{K_h \omega_v}{s^2 + \omega_v s + K_h \omega_v} \quad (67)$$

전체 고도 페루프의 특성방정식을 표준 2차 시스템의 특성방정식과 비교하여, 다음 관계를 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned} \omega_v &= 2\zeta_h \omega_h \\ K_h \omega_v &= \omega_h^2 \end{aligned} \quad (68)$$

따라서 외부 고도 제어기 이득은 다음과 같이 결정된다.

$$K_h = \frac{\omega_h^2}{\omega_v} \quad (69)$$

최종적으로 설계에 사용한 이득 관계식은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \omega_v &= 2\zeta_h \omega_h \\ K_h &= \frac{\omega_h^2}{\omega_v} \\ K_v &= \frac{m\omega_v(\omega_a - \omega_v)}{\omega_a} \end{aligned} \quad (70)$$

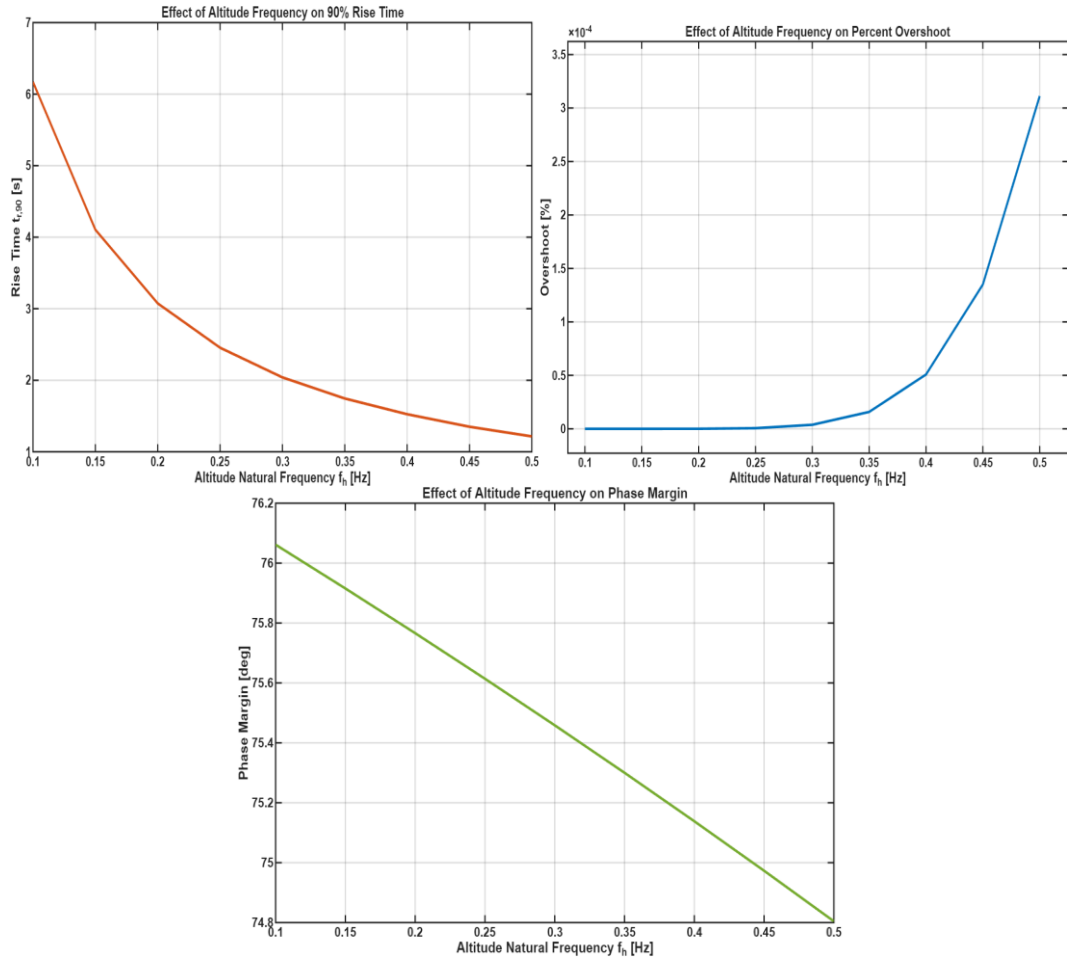


Figure 19. 외부 고도 루프 목표 주파수 변화에 따른 설계 모델 성능 비교

제어기 이득 선정을 위해 외부 고도 루프의 목표 대역폭(f_h)를 변화시키면서 설계 모델의 시간응답 및 주파수응답 특성을 비교하였다. 이때 고도 응답의 감쇠비는 $\zeta_h = 1$ 로 설정하였다. 이는 고도 응답에서 불필요한 진동과 오버슈트를 최소화하기 위한 보수적인 설계 조건이다. 고도 제어의 경우 빠른 응답성도 중요하지만, 과도한 추력 변화로 인한 수직방향 진동이 실제 비행 안정성에 직접적인 영향을 줄 수 있으므로, 본 설계에서는 빠른 응답보다 안정성과 감쇠 특성을 우선하였다.

Figure 19는 f_h 변화에 따른 90% rising time, percent overshoot, phase margin의 변화를 나타낸다. f_h 가 증가할수록 고도 응답의 rising time은 감소하여 명령 추종 속도는 빨라지지만, overshoot가 증가하고 phase margin은 점차 감소하는 경향을 보인다. 따라서 f_h 를 지나치게 크게 설정할 경우 응답은 빨라질 수 있으나, 실제 시스템의 모터 지연, 센서 지연, 필터 지연 및 모델링 오차를 고려했을 때 안정 여유가 감소할 수 있다.

본 설계에서는 phase margin이 45 [deg]이상이고 rising time이 3초 이하가 되도록 하는 것을 기본 설계 조건으로 두었다. 성능 비교 결과, ($f_h = 0.2$ [Hz]에서 요구한 rising time 조건을 만족하면서도 overshoot가 거의 발생하지 않고 phase margin도 충분히 확보되는 것을 확인하였다. 이에 따라, $f_h = 0.2$ [Hz], $\zeta_h = 1$ 을 선택하였으며, 이때 산정된 제어기 이득은 ($K_h = 1.90576$ [1/sec]), ($K_v = 0.21847$ [N/(m/sec)])이다.

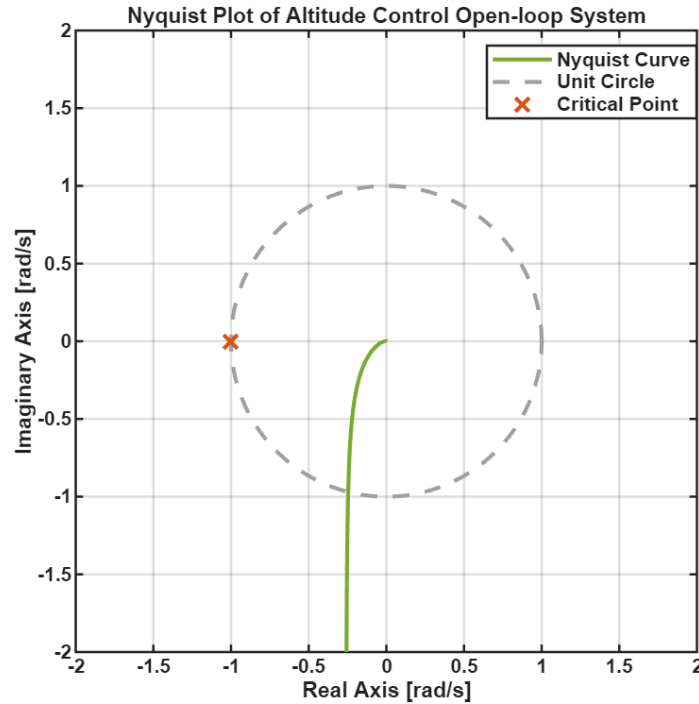


Figure 20. 고도 제어기의 open-loop Nyquist plot

선정한 제어기 이득에 대해 open-loop Nyquist 해석을 수행하여 주파수영역 안정 여부를 확인하였다. 그림의 Nyquist plot에서 궤적은 임계점 (-1,0)을 감싸지 않으며, 안정한 폐루프 시스템을 형성하는 것을 확인할 수 있다. 이때 gain crossover frequency는 ($\omega_{gc} = 0.61053, rad/s$), 즉 (0.0972, Hz)로 나타났다. 또한 phase margin은 (75.766 [deg]), delay margin은 (2.166, s)로 계산되었다. 이는 설계 기준인 phase margin (45 [deg]) 이상을 충분히 만족하는 값이며, 샘플링 주기와 비교했을 때 delay margin이 충분히 크게 확보되어 있음을 의미한다.

실제 시스템에서는 고도 제어기 설계 모델에서 요구하는 수직속도를 직접 측정할 수 있는 센서가 존재하지 않는다. 따라서 내부 수직속도 루프를 구현하기 위해서는 측정 가능한 고도 정보로부터 수직속도를 추정하는 과정이 필요하다. 단순히 고도 신호를 미분하여 속도를 계산할 경우 센서 노이즈가 크게 증폭되며, 반대로 가속도 신호를 적분하여 속도와 위치를 계산할 경우 바이어스와 drift가 누적된다. 이러한

문제를 줄이기 위해 본 설계에서는 FMF를 이용하여 고도와 수직속도를 동시에 추정하였다.

FMF는 측정 고도와 IMU 기반 수직가속도 정보를 이용하여 위치 추정값과 속도 추정값을 생성하는 필터 구조이다. 이를 통해 외부 고도 루프에는 추정 고도 (h_{est})를 사용하고, 내부 수직속도 루프에는 추정 수직속도 ($\dot{h}_{est}$)를 사용하도록 구성하였다.

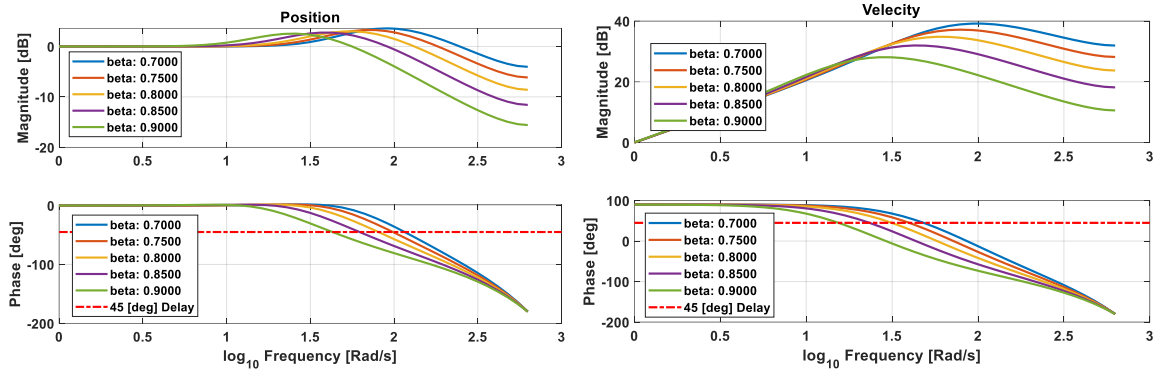


Figure 21. β 변화에 따른 FMF의 위치 및 속도 추정 주파수 응답

Table 10. Fading Memory Filter 계수별 필터 대역폭 정리표

	$\beta = 0.70$	$\beta = 0.75$	$\beta = 0.80$	$\beta = 0.85$	$\beta = 0.90$
BW in Position [Hz]	18.273	15.625	12.789	9.904	6.821
BW in Velocity [Hz]	7.618	6.336	5.033	3.714	2.459

Figure 21은 FMF의 조정 파라미터 β 변화에 따른 위치 및 속도 추정 응답의 주파수 특성을 나타낸다. β 값이 작을수록 필터의 대역폭이 증가하여 빠른 고도 변화와 속도 변화를 더 민감하게 반영할 수 있지만, 동시에 고주파 노이즈가 더 많이 포함될 수 있다. 반대로 β 값이 커질수록 대역폭이 감소하여 추정 신호가 더 부드러워지지만, 응답 지연이 증가할 수 있다. 따라서 β 는 추정 속도와 노이즈 억제 성능 사이의 trade-off를 결정하는 주요 설계 파라미터이다.

본 설계에서는 실제 고도 제어기의 안정성을 우선하여 $\beta = 0.85$ 를 선택하였다. 이때 위치 추정 대역폭은 9.904 Hz, 속도 추정 대역폭은 3.714 Hz로 나타났다. 이는 고도 제어기의 gain crossover frequency 및 외부 고도 루프 목표 주파수보다 충분히 큰 값이므로, 제어기 동작 대역 내에서 고도와 수직속도 추정이 충분한 응답성을 갖는다고 판단할 수 있다. 또한 $\beta = 0.85$ 는 $\beta = 0.70$ 또는 $\beta = 0.75$ 에 비해 고주파 성분을 더 억제하므로, 실제 비행에서 센서 노이즈로 인한 추력 명령의 급격한

변화를 줄이는 데 유리하다. 따라서 본 시스템에서는 직접 측정이 어려운 수직속도 피드백을 FMF 기반 추정값으로 대체하였으며, $\beta = 0.85$ 를 사용하여 응답성과 노이즈 억제 성능 사이의 균형을 확보하였다.

2.4.2. 각도 및 각속도 제어기

본 장에서는 쿼드로터 자세 제어를 위한 각속도 및 각도 제어기 설계 과정을 정리한다. 먼저 roll, pitch, yaw 축에 대해 동일한 구조의 설계 모델을 정의하고, 관성모멘트, 모터 대역폭, 각속도 폐루프 목표 주파수 등 설계에 필요한 주요 파라미터를 제시하였다. 이후 외부 각도 루프에서 각도 명령과 실제 각도의 오차를 이용하여 각속도 명령을 생성하고, 내부 각속도 루프에서 각속도 명령을 추종하도록 토크 명령을 계산하는 제어 구조로 구성하였다.

제어기 설계에서는 모터 동특성과 축별 관성모멘트를 포함한 각속도 플랜트로부터 내부 각속도 폐루프 전달함수를 유도하고, 각속도 제어 이득을 선정하였다. 이후 내부 각속도 폐루프를 1차 전달함수로 근사하여 외부 각도 루프를 설계하였으며, angle step 입력에 대한 rise time, overshoot와 open-loop 주파수 응답의 gain crossover frequency, phase margin, gain margin, delay margin을 검토하였다.

마지막으로 근사 모델과 비근사 모델의 Nyquist 해석 결과를 함께 비교하여, 선정한 각속도 및 각도 제어기 이득이 목표 응답 성능과 안정 여유를 만족하는지 확인하였다. 먼저, 다음과 같이 기호를 정리하였다.

Table 11. 속도 및 위치 제어기 기호 정리표

기호	의미	단위 / 비교
$\varphi_{ref}, \theta_{ref}, \psi_{ref}$	roll, pitch, yaw 각도 명령	rad
$\varphi_{out}, \theta_{out}, \psi_{out}$	실제 roll, pitch, yaw 각도	rad
$\varphi_{error}, \theta_{error}, \psi_{error}$	각도 명령과 실제 각도의 오차	rad
$\dot{\varphi}_c, \dot{\theta}_c, \dot{\psi}_c$	외부 각도 제어기에서 생성한 각속도 명령	rad/s
p, q, r	실제 body angular rate	rad/s
$\ddot{\varphi}_{out}, \ddot{\theta}_{out}, \ddot{\psi}_{out}$	각 축 각가속도 출력	rad/s ²
$\tau_{x,cmd}, \tau_{y,cmd}, \tau_{z,cmd}$	내부 각속도 제어기에서 생성한 토크 명령	N · m
$\tau_{x,out}, \tau_{y,out}, \tau_{z,out}$	모터 동특성을 거친 실제 토크 출력	N · m

기호	의미	단위 / 비고
I_{xx}, I_{yy}, I_{zz}	roll, pitch, yaw 축 관성모멘트	$kg \cdot m^2$
$G_a(s)$	모터 및 추진계의 1차 지연 동특성	[-]
ω_a	모터 동특성 대역폭	rad/s
$\bar{K}_D$	내부 각속도 제어기 이득	$N \cdot m \cdot s$
K_P	외부 각도 p 제어기 이득	$1/s$
K_I	외부 각도 I 제어기 이득	$1/s^2$
ω_i, ω_o	각속도 루프 및 각도 루프 자연주파수	rad/s
$\zeta, \omega_{gc}, GM, PM, DM$	감쇠비, gain crossover frequency, gain margin, phase margin, delay margin	[-]

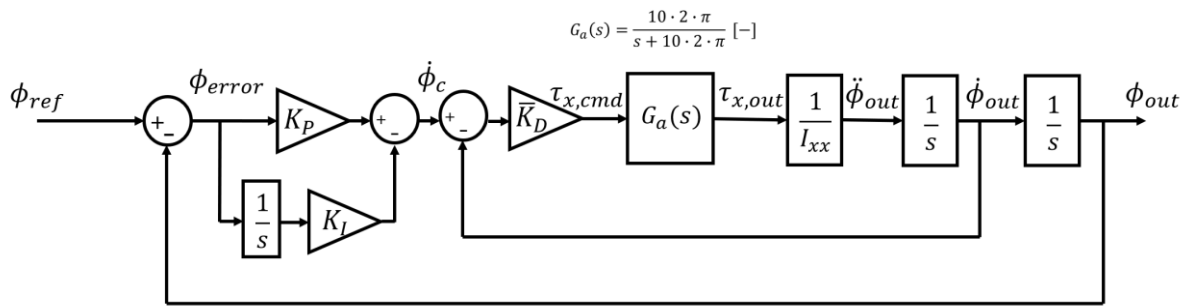


Figure 22. 각속도 및 각도 제어기 설계 모델 블록선도

그림은 각속도 및 각도 제어기 설계를 위해 구성한 자세 제어 구조를 나타낸다. 해당 모델은 roll 축을 기준으로 표현되었지만, pitch 및 yaw 축에도 동일한 형태로 적용된다. 모터 및 추진계 동특성은 1차 전달함수 $G_a(s)$ 로 모델링하였고, 제어 입력은 각 축 토크 명령 $\tau_{x,cmd}, \tau_{y,cmd}, \tau_{z,cmd}$ 로 정의하였다. 외부 각도 루프에서는 각도 명령 $\phi_{ref}, \theta_{ref}, \psi_{ref}$ 와 실제 각도 $\phi_{out}, \theta_{out}, \psi_{out}$ 의 차이로부터 각도 오차를 계산한다. 이 오차는 각도 제어기 이득 K_P 를 거쳐 각속도 명령 $\dot{\phi}_c, \dot{\theta}_c, \dot{\psi}_c$ 로 변환된다. 전체 설계 모델에는 오차 적분 경로 K_I 도 포함되어 있으나, 본 설계에서는 포함하지 않았으며, 추후 구현에서 실험적으로 값을 선정하였다. 내부 각속도 루프에서는 외부 루프에서 생성된 각속도 명령과 실제 각속도 p, q, r 의 차이를 이용하여 각속도 오차를 계산한다. 이 오차는 각속도 제어기 이득 $\bar{K}_D$ 를 통해 토크 명령으로 변환되고, 토크 명령은 모터 동특성을 거쳐 실제 토크 출력으로 반영된다. 실제 토크 출력은 각 축 관성모멘트 I_{xx}, I_{yy}, I_{zz} 로 나누어 각가속도를 생성하고, 각가속도는 적분되어 각속도와 각도가 된다. 이때 각속도는 내부 루프의 피드백으로

사용되고, 각도는 외부 루프의 피드백으로 사용된다. 본 설계에서는 안정성과 응답성을 동시에 확보하기 위해 두 가지 설계 기준을 설정하였다. 첫 번째로, 각속도 루프의 open-loop phase margin이 45 [deg] 이상이 되도록 하여 모터 지연과 모델링 오차에 대한 안정 여유를 확보하였다. 두 번째로, 외부 각도 루프가 실제 기체 자세 명령을 지나치게 느리게 추종하지 않도록 angle step 입력에 대한 rise time, overshoot을 검토하였다. 이에 따라 phase margin과 rise time, overshoot을 동시에 만족하는 조합을 설계 후보로 선정하였다. 먼저, 각속도 제어기는 다음과 같이 설계하였다.

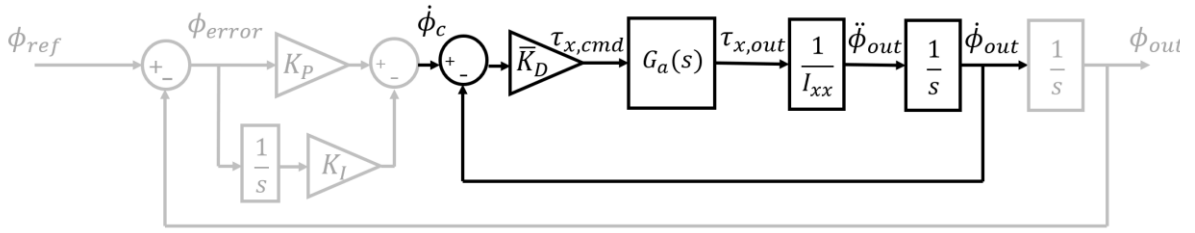


Figure 23. 내부 각속도 폐루프를 포함한 각도 제어기 단순화 모델

내부 각속도 루프를 $G_{cl,rate}(s)$ 로 정의하면 다음과 같다.

$$G_{cl,rate}(s) = \frac{\dot{\eta}_{out}(s)}{\dot{\eta}_c(s)} = \frac{\bar{K}_D \omega_a / I}{s^2 + \omega_a s + \bar{K}_D \omega_a / I} \quad (71)$$

$$(\eta, I, \tau) = (\phi, I_{xx}, \tau_x), (\theta, I_{yy}, \tau_y), (\psi, I_{zz}, \tau_z) \quad (72)$$

이를 표준 2차 시스템과 비교하면 다음과 같다.

$$G_{cl,rate}(s) = \frac{\omega_i^2}{s^2 + 2\zeta\omega_i s + \omega_i^2} \quad (73)$$

내부 각속도 루프의 목표 극점은 다음과 같이 설정한다.

$$p_{rate} = -\zeta\omega_i \pm j\omega_i\sqrt{1-\zeta^2} \quad (74)$$

제어기 이득 선정을 위해 ζ_i 를 0.707로 고정하고, ω_i 에 따른 시간응답 특성 및 margin, gain crossover frequency 경향성을 관찰하였다.

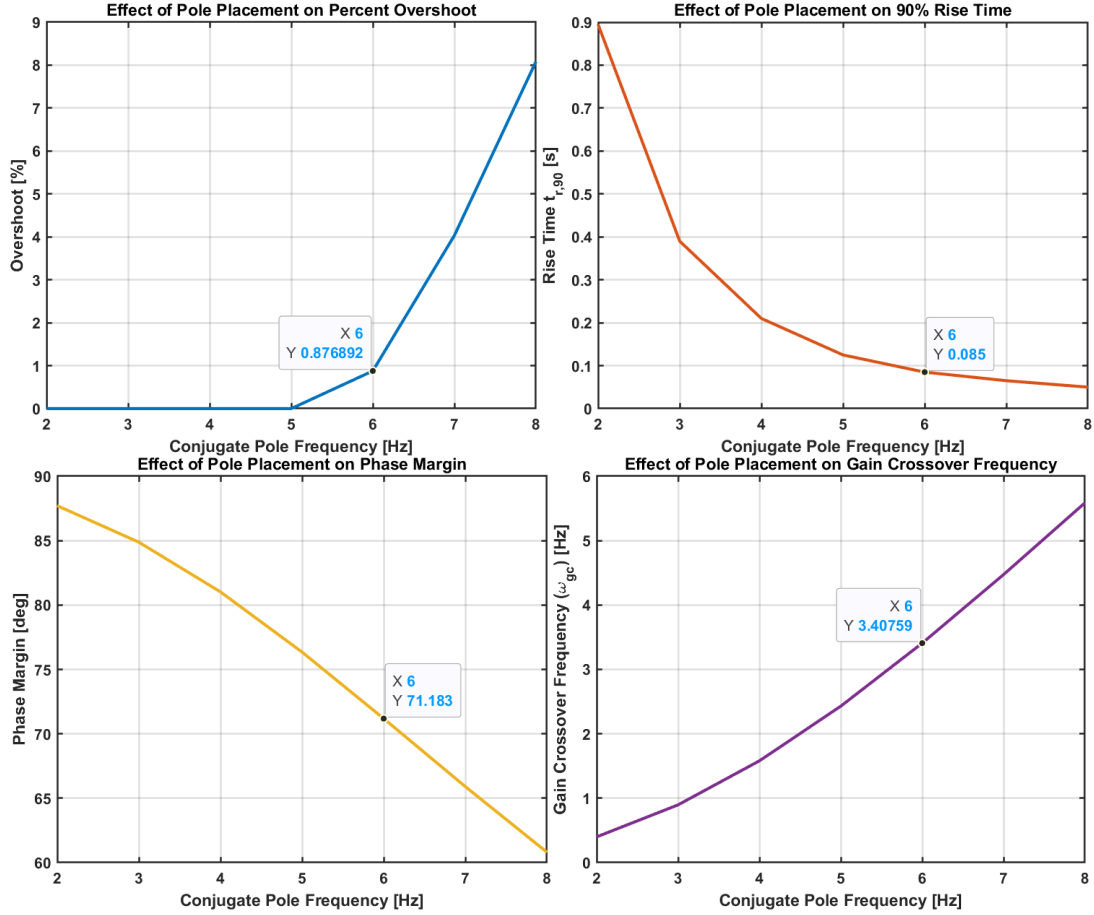


Figure 24. 내부 각속도 자연주파수 변화에 따른 설계 모델 성능 비교

성능 비교 결과, ω_i 가 증가할수록 90% rise time은 감소하지만 overshoot와 gain crossover frequency가 증가하고 phase margin은 감소하는 경향을 보였다. 각속도 제어 루프는 내부 루프이기 때문에, gain crossover frequency 가 3~4[Hz] 이상이 되도록 하는 것을 가장 중요하게 생각하였다. 따라서 응답 속도와 안정 여유를 함께 고려하여 내부 각속도 루프의 목표 주파수를 6 Hz로 선정하였다. 6 Hz에서 percent overshoot는 약 0.876892 %, 90% rise time은 0.085 s로 나타났다.

$$\omega_i = 6 \text{ [Hz]} = 37.699 \text{ [rad/sec]} \quad (75)$$

계수 비교를 통해 각속도 제어기 이득 관계식을 얻는다.

$$\bar{K}_D = \frac{\omega_i^2 I}{\omega_a} \quad (76)$$

축별 관성모멘트를 대입하면 최종 각속도 제어기 이득은 다음과 같다.

$$\bar{K}_{D,\phi} = 0.35135, \quad \bar{K}_{D,\theta} = 0.34737, \quad \bar{K}_{D,\psi} = 0.47953 \quad (77)$$

선정한 이득에서 내부 각속도 페루프의 bandwidth는 다음과 같다.

$$BW_{rate} = 31.25350 \text{ [rad/sec]} = 4.97415 \text{ [Hz]} \quad (10)$$

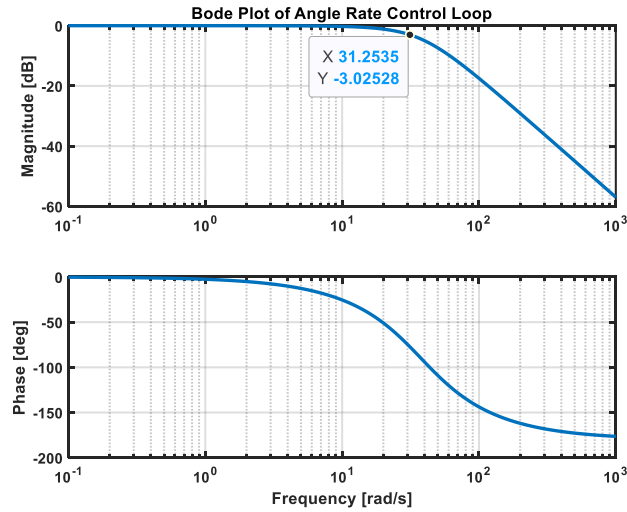


Figure 25. 내부 각속도 페루프 보드 다이어그램

이때 내부 각속도 페루프의 극점은 다음과 같이 나타난다.

$$s_{rate} = -31.4159 \pm j20.8390 \quad (78)$$

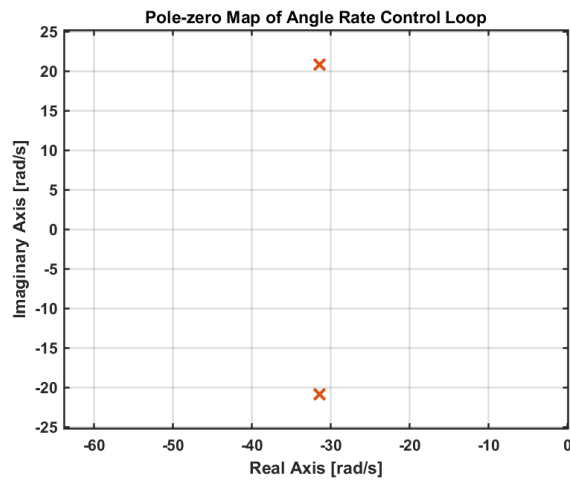


Figure 26. 내부 각속도 페루프 Pole-zero Map

내부 각속도 제어기의 open-loop 전달함수는 다음과 같이 정의된다.

$$L_{rate}(s) = \bar{K}_D G_a(s) \frac{1}{s} \quad (79)$$

선정한 내부 각속도 루프의 open-loop 주파수영역 특성은 다음과 같다.

$$\omega_{gc,rate} = 21.41054 \text{ [rad/s]} = 3.40729 \text{ [Hz]} \quad (80)$$

$$GM_{rate} = \infty, \quad PM_{rate} = 71.18298^\circ, \quad DM_{rate} = 0.058032 \text{ [s]} \quad (81)$$

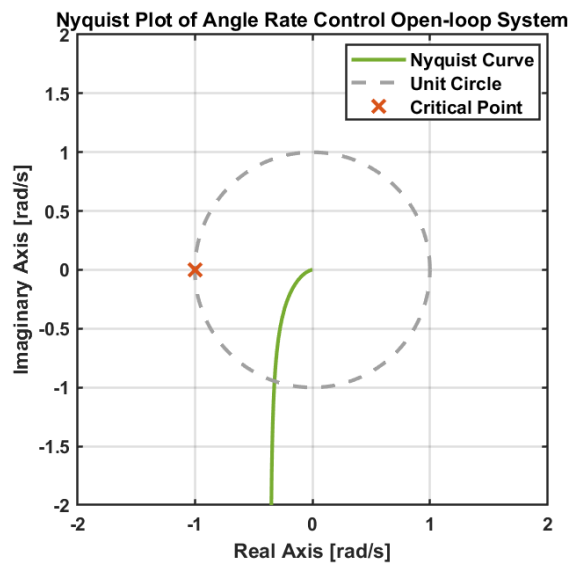


Figure 27. 내부 각속도 루프 open-loop Nyquist plot

따라서 선정한 내부 각속도 제어기 이득은 목표 gain crossover frequency를 만족하면서도 45 deg 이상의 phase margin을 확보하므로, 외부 각도 루프 설계에 사용하기에 충분한 안정 여유를 갖는다고 판단하였다. 다음으로 각도 제어기는 다음과 같이 설계하였다.

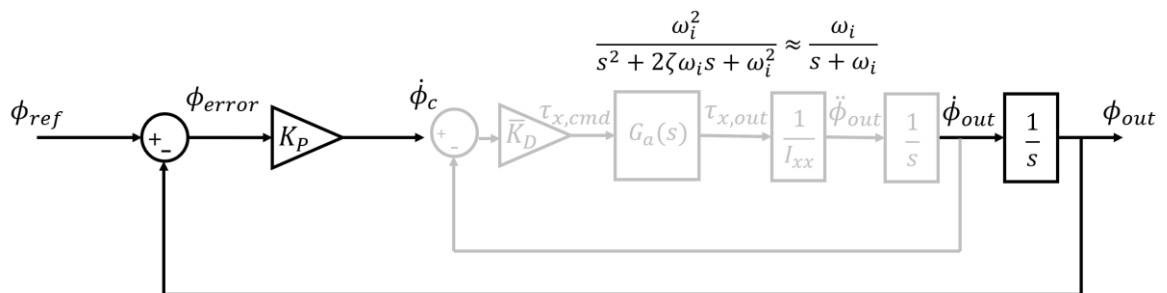


Figure 28. 내부 각속도 폐루프를 포함한 각도 제어기 단순화 모델

각도 제어기 설계에서는 앞서 선정한 내부 각속도 폐루프를 하나의 전달함수로 묶어 외부 각도 루프를 단순화하였다. 내부 각속도 루프의 목표 대역폭을 외부 각도 루프보다 충분히 높게 설정하였으므로, 외부 루프 설계 구간에서는 내부 각속도 폐루프를 1차 전달함수로 근사할 수 있다.

$$G_{cl,rate}(s) = \frac{\dot{\phi}_{out}(s)}{\dot{\phi}_c(s)} \simeq \frac{\omega_i}{s + \omega_i} \quad (82)$$

외부 각도 루프의 open-loop 전달함수는 다음과 같이 정의된다.

$$G_{o,angle}(s) = K_P G_{cl,rate}(s) \frac{1}{s} \simeq \frac{K_P \omega_i}{s(s + \omega_i)} \quad (83)$$

따라서 각도 명령으로부터 실제 각도까지의 폐루프 전달함수는 다음과 같이 정리된다.

$$G_{cl,angle}(s) = \frac{\phi_{out}(s)}{\phi_{ref}(s)} = \frac{K_P \omega_i}{s^2 + \omega_i s + K_P \omega_i} \quad (84)$$

이를 표준 2차 시스템과 비교한다.

$$G_{2nd}(s) = \frac{\omega_o^2}{s^2 + 2\zeta\omega_o s + \omega_o^2} \quad (85)$$

분모 계수를 비교하면 외부 각도 제어기 이득과 목표 주파수 사이의 관계는 다음과 같다.

$$2\zeta\omega_o = \omega_i, \quad K_P \omega_i = \omega_o^2 \quad (86)$$

제어기 이득 선정을 위해 ζ_i 를 0.707로 고정하고, ω_o 에 따른 시간응답 특성 및 margin, gain crossover frequency 경향성을 관찰하였다.

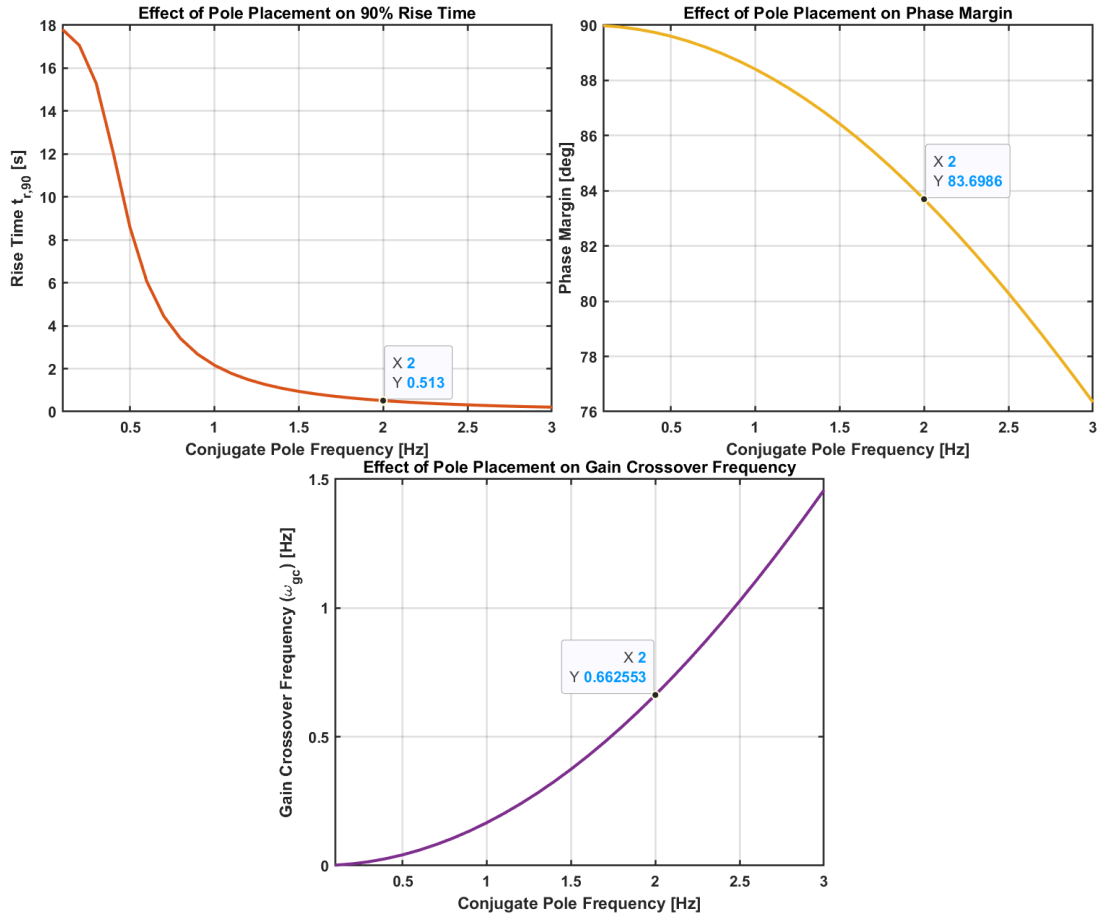


Figure 29. 자연주파수 변화에 따른 설계 모델 성능 비교

성능 비교 결과, ω_o 가 증가할수록 90% rise time은 감소하지만 gain crossover frequency가 증가하고 phase margin은 감소하는 경향을 보였다. 외부 각도 루프의 목표 주파수는 내부 각속도 루프보다 낮게 설정하여 내부 루프가 충분히 빠르게 동작하도록 하는 것을 가장 중요하게 생각하였다. 따라서 응답 속도와 안정 여유를 함께 고려하여 외부 각도 루프의 주파수를 2 Hz로 선정하였다. 2 Hz에서 90% rise time은 0.513 s로 나타났고, phase margin은 83.69862 [deg]로 충분한 안정 여유를 확보하였다. 이때 gain crossover frequency는 0.66255 Hz로 내부 각속도 루프보다 충분히 낮기 때문에, 내부 루프를 1차 전달함수로 근사한 설계가 외부 각도 루프 해석에 적절하다고 판단하였다.

$$\omega_i = 2\pi \times 6 = 37.6991 \text{ [rad/sec]}, \quad \omega_o = 2\pi \times 2 = 12.5664 \text{ [rad/sec]} \quad (87)$$

따라서 최종 외부 각도 비례 제어기 이득은 다음과 같다.

$$K_p = \frac{\omega_o^2}{\omega_i} = 4.18879 \text{ [1/sec]} \quad (88)$$

선정한 이득에서 외부 각도 폐루프의 bandwidth는 다음과 같이 나타난다.

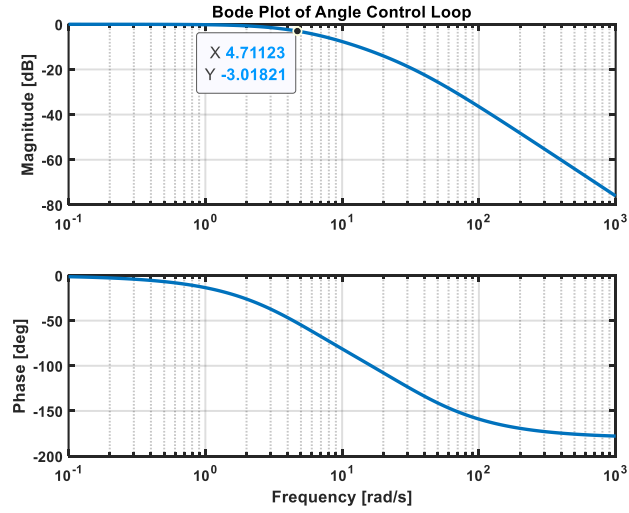


Figure 30. 외부 각도 폐루프 보드 다이어그램

이때 내부 각속도 폐루프의 극점은 다음과 같이 나타난다.

$$p_{angle} = -37.6991, -20.9440, -4.1888, \quad z_{angle} = -3.1948 \quad (89)$$

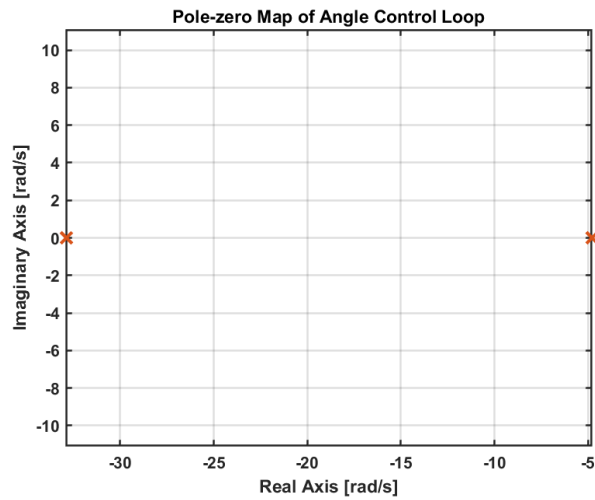


Figure 31. 외부 각도 폐루프 Pole-zero Map

선정한 외부 각도 루프의 open-loop 주파수영역 특성은 다음과 같다.

$$\omega_{gc} = 0.66255 \text{ [Hz]}, GM = \infty[\text{dB}], PM = 83.69862^\circ, DM = 0.35042 \text{ [sec]} \quad (90)$$

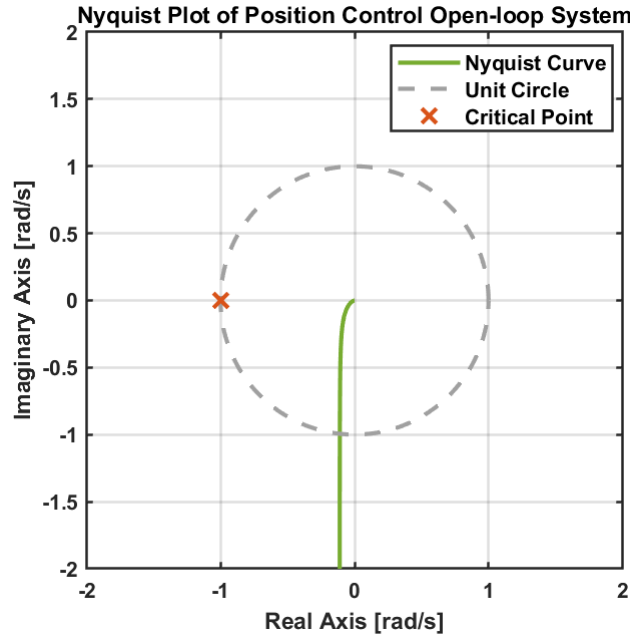


Figure 32. 외부 각도 루프 open-loop Nyquist plot

추가로 비근사 모델에 대해서도 Nyquist 해석을 수행한 결과, gain crossover frequency와 phase margin이 근사 모델과 큰 차이를 보이지 않았다. 이는 내부 각속도 루프를 1차 전달함수로 근사한 설계가 실제 전체 모델에서도 유효하며, 외부 각도 루프가 충분한 지연 안정 여유를 갖는다는 것을 의미한다. 따라서 본 시스템에서는 내부 각속도 루프의 목표 주파수를 6 Hz, 외부 각도 루프의 목표 주파수를 2 Hz로 선정하였다. 이 조합은 각도 추종 성능을 확보하면서도 모터 지연 및 모델링 오차에 대한 안정 여유를 유지할 수 있는 설계 결과이다.

2.4.3. 속도 및 위치 제어기 설계

본 장에서는 쿼드로터의 수평 이동 제어를 위한 속도 및 위치 제어기 설계 과정을 정리한다. 앞서 설계한 각속도 및 각도 제어기 폐루프를 하위 루프로 두고, 외부 루프에서 속도 오차 또는 위치 오차를 이용하여 자세각 명령을 생성하는 구조로 구성하였다.

속도 제어기는 관성좌표계 기준 수평 속도 명령과 실제 속도의 차이로부터 pitch 또는 roll 각도 명령을 생성한다. 위치 제어기는 위치 명령과 실제 위치의 차이를 이용하여 더 바깥쪽에서 자세각 명령을 생성하며, 위치 응답이 지나치게 빠르게 설정될 경우 내부 각도 루프의 지연과 모터 동특성에 의해 안정 여유가 감소할 수 있으므로 보수적인 대역폭을 갖도록 설계하였다.

이하에서는 x축 방향 속도 u 와 위치 x 를 기준으로 설명하였으며, y축 방향 제어는 동일한 구조를 적용한다. 실제 구현에서는 좌표계 정의와 roll/pitch 부호 규약에 따라 최종 자세각 명령의 부호를 맞추어 사용한다.

Table 12. 속도 및 위치 제어기 기호 정리표

기호	의미	단위 / 비고
u_{cmd}	수평 속도 명령	[m/s]
u_{out}	실제 수평 속도	[m/s]
u_{error}	속도 명령과 실제 속도의 오차	[m/s]
x_{cmd}	수평 위치 명령	[m]
x_{out}	실제 수평 위치	[m]
x_{error}	위치 명령과 실제 위치의 오차	[m]
θ_{cmd}	속도/위치 제어기에서 생성한 pitch 각도 명령	[rad]
θ_{out}	각도 제어기 페루프를 거친 실제 pitch 각도	[rad]
$G_{\theta}(s)$	하위 각도 제어기 페루프 전달함수	[-]
K_P, K_D	속도 제어기의 비례 및 미분 이득	[s/m], [s ² /m]
K_P, K_D, v, K_D, a	위치 제어기의 위치, 속도, 가속도 피드백 이득	[1/m], [s/m], [s ² /m]
g	중력가속도	[m/s ²]
$\omega_{\theta}, \omega_v, \omega_x$	각도, 속도, 위치 루프 목표 각주파수	[rad/s]
$\zeta_{\theta}, \zeta_v, \zeta_x$	각 루프의 감쇠비	[-]

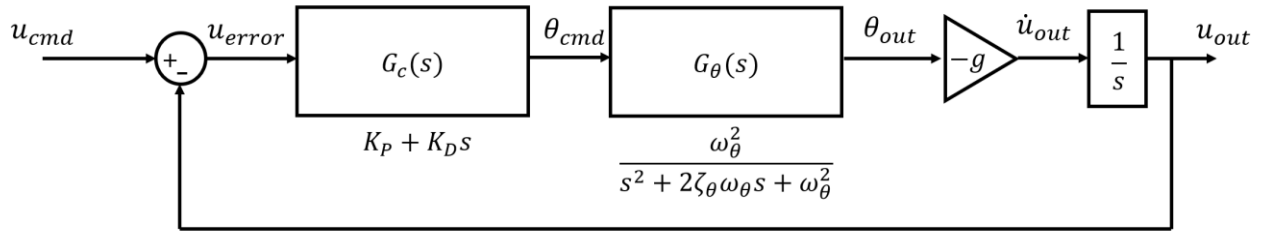


Figure 33. 속도 제어기 설계 모델 블록선도

Figure 33은 수평 속도 제어기 설계를 위해 구성한 단순화 모델을 나타낸다. 속도 오차는 속도 제어기 $G_c(s)$ 를 거쳐 pitch 각도 명령 θ_{cmd} 로 변환되고, 하위 각도 제어기 폐루프 $G_\theta(s)$ 를 거쳐 실제 pitch 각도 θ_{out} 으로 출력된다. 수평면 저속 비행 및 작은 각도 조건에서는 pitch 각도에 의해 생성되는 수평 가속도를 $-g\theta$ 로 근사할 수 있으므로, 각도 출력 뒤에 $-g$ 블록과 적분기를 두어 속도 응답을 구성하였다.

속도 제어기에서는 속도 오차에 대한 비례항과 미분항을 사용하였다. 이때 미분항은 속도 오차의 변화율을 이용하여 속도 응답의 감쇠 특성을 조정하는 역할을 한다.

$$G_c(s) = K_p + K_D s \quad (1)$$

하위 각도 제어기 폐루프는 다음과 같은 2차 시스템으로 모델링하였다.

$$G_\theta(s) = \frac{\omega_\theta^2}{s^2 + 2\zeta_\theta \omega_\theta s + \omega_\theta^2} \quad (2)$$

따라서 속도 루프의 open-loop 전달함수와 폐루프 전달함수는 다음과 같이 정리된다.

$$G_o(s) = -\frac{g(K_p + K_D s)\omega_\theta^2}{s(s^2 + 2\zeta_\theta \omega_\theta s + \omega_\theta^2)} \quad (3)$$

$$G_{cl}(s) = \frac{-g\omega_\theta^2(K_D s + K_p)}{s^3 + 2\zeta_\theta \omega_\theta s^2 + \omega_\theta^2(1 - gK_D)s - gK_p\omega_\theta^2} \quad (4)$$

속도 제어기 이득은 목표 속도 루프 극점과 하위 각도 루프의 동특성을 비교하여 산정하였다. 설계 변수 n 을 도입하면 속도 제어기 이득은 다음과 같이 계산된다.

$$n = 2\frac{\zeta_\theta \omega_\theta}{\zeta_v \omega_v} - 2 \quad (5)$$

$$K_D = \frac{1}{g} \left(\frac{(1 + 2n\zeta_v^2)\omega_v^2}{\omega_\theta^2} - 1 \right) \quad (6)$$

$$K_p = \frac{n\zeta_v \omega_v^3}{g\omega_\theta^2} \quad (7)$$

제어기 이득 선정을 위해 속도 루프의 목표 주파수를 변화시키면서 시간응답 특성

및 주파수응답 특성을 비교하였다.

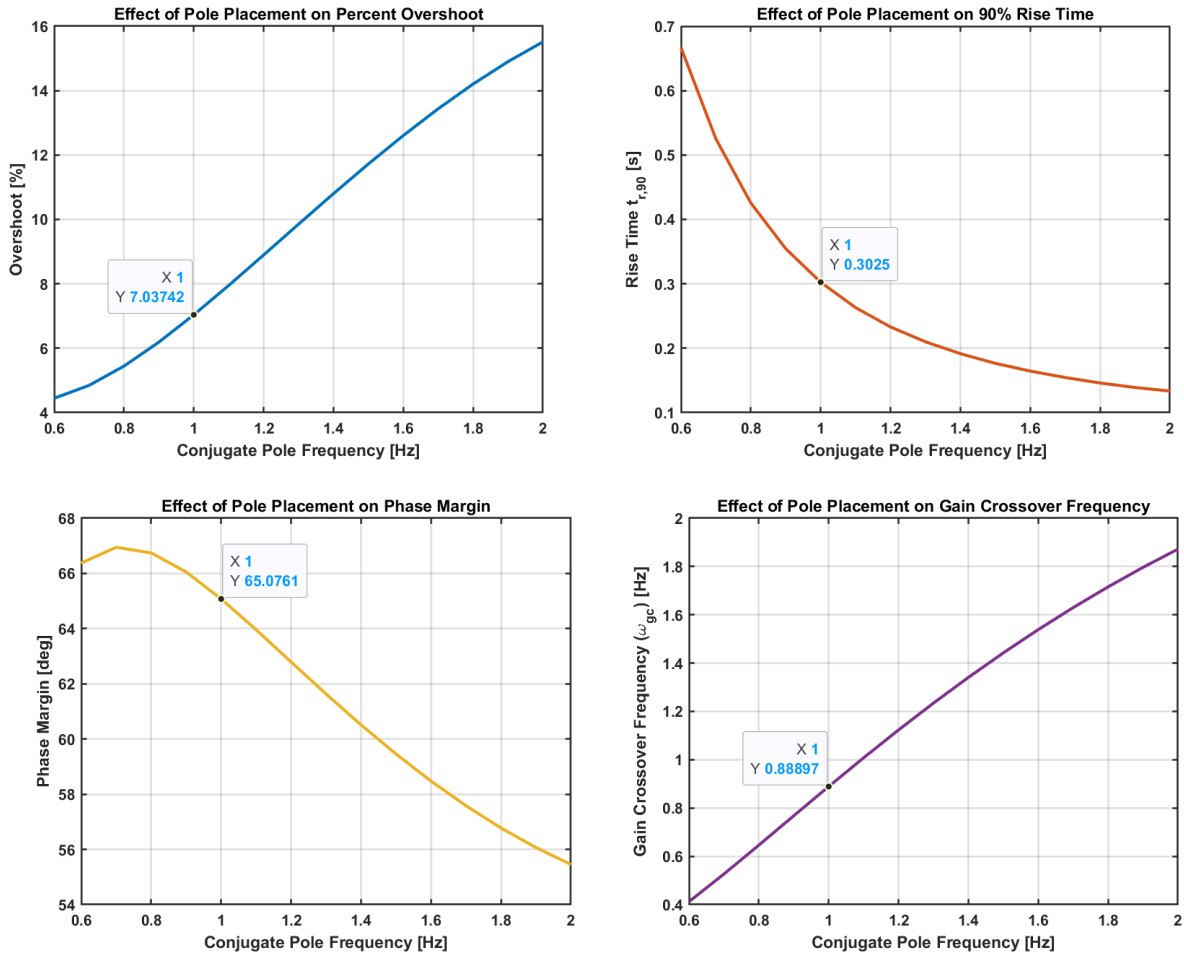


Figure 34. 속도 루프 conjugate pole 주파수 변화에 따른 설계 모델 성능 비교

성능 비교 결과, 속도 루프의 목표 주파수가 증가할수록 90% rise time은 감소하지만 overshoot와 gain crossover frequency가 증가하고 phase margin은 감소하는 경향을 보였다. 본 설계에서는 속도 명령에 대한 응답성을 확보하면서도 충분한 안정 여유를 유지하기 위해 conjugate pole 주파수를 1 Hz로 선정하였다.

1 Hz에서 percent overshoot는 약 7.03742 %, 90% rise time은 0.3025 s로 나타났고, phase margin은 약 65.0761 deg로 45 deg 이상의 안정 여유를 확보하였다. 이때 gain crossover frequency는 0.88897 Hz로 계산되었다.

$$f_v = 1 [Hz], \omega_v = 2\pi f_v \quad (8)$$

$$K_P = 0.73432 [s/m], K_D = 0.08880 [s^2/m] \quad (9)$$

따라서 속도 제어기에서 생성되는 pitch 각도 명령은 다음과 같이 표현된다.

$$\theta_{cmd} = K_P(u_{cmd} - u_{out}) + K_D \frac{d}{dt}(u_{cmd} - u_{out}) \quad (10)$$

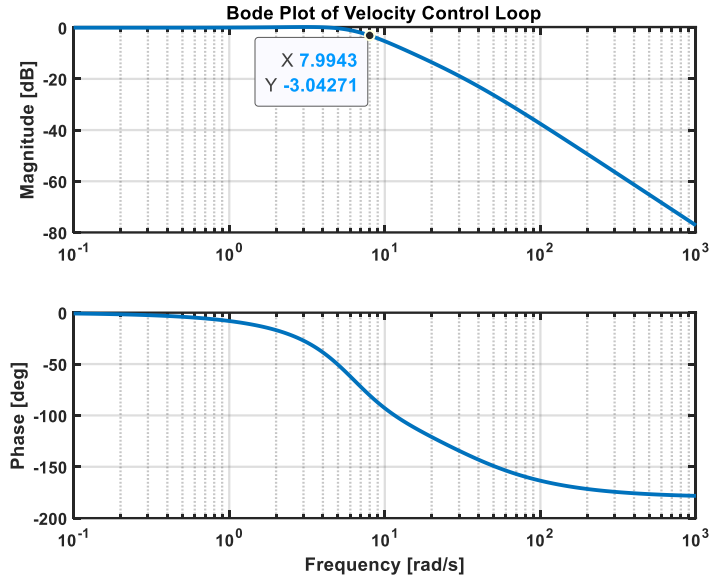


Figure 35. 속도 제어기 페루프 Bode diagram

선정한 이득에서 속도 페루프의 bandwidth는 다음과 같이 나타났다.

$$BW_{vel} = 7.99430 \text{ [rad/s]} = 1.27233 \text{ [Hz]} \quad (11)$$

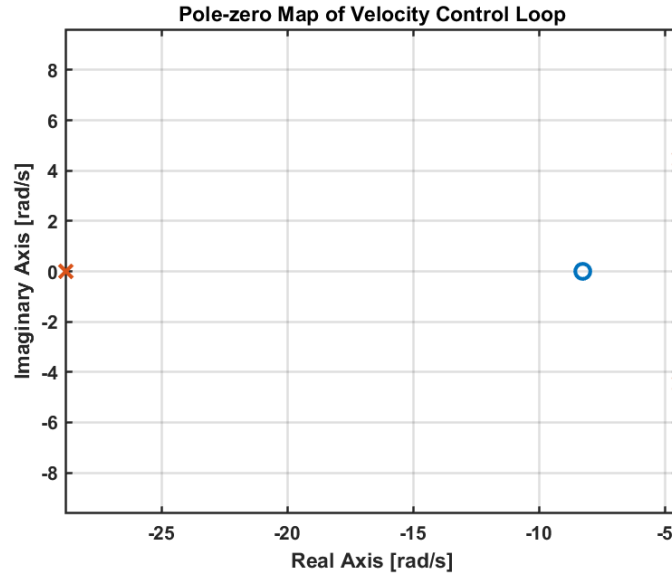


Figure 36. 속도 제어기 페루프 Pole-zero map

속도 페루프의 주요 극점은 음의 실수부를 가지며, 영점도 좌반평면에 위치하여 페루프 시스템이 안정함을 확인하였다. 설계 결과에서 대표 극점은 -37.6991, -20.9440, -4.18879이고, 영점은 -3.19484로 나타났다.

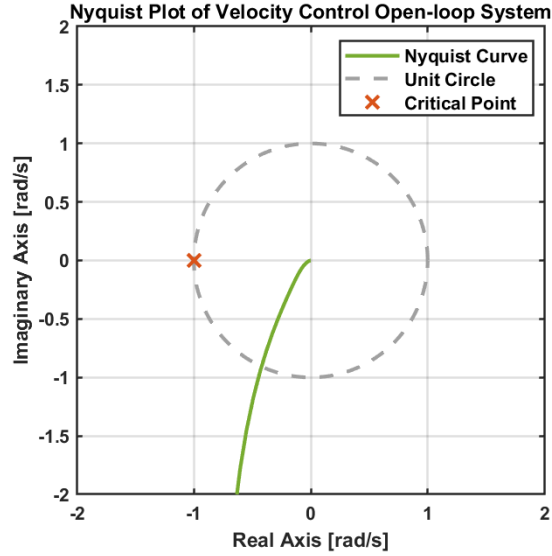


Figure 37. 속도 루프 open-loop Nyquist plot

Nyquist 해석 결과, 근사 모델과 비근사 모델 모두 임계점 $(-1,0)$ 을 감싸지 않았으며 안정한 폐루프 시스템을 형성하는 것을 확인하였다. 비근사 모델에서도 phase margin 이 60.35825 deg로 계산되어, 하위 각도 루프를 포함한 전체 모델에서도 충분한 안정 여유를 유지한다.

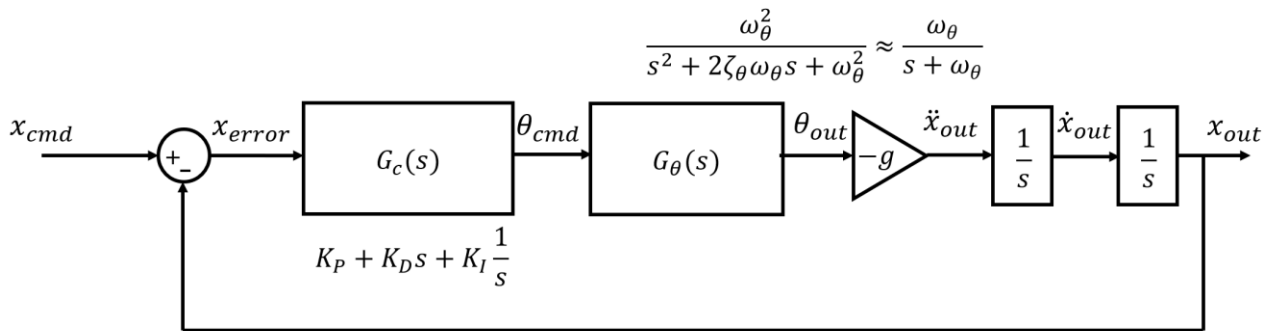


Figure 38. 위치 제어기 설계 모델 블록선도

Figure 38은 수평 위치 제어기 설계를 위해 구성한 단순화 모델을 나타낸다. 위치 제어기는 위치 오차로부터 pitch 각도 명령을 생성하며, 위치 오차뿐 아니라 속도 및 가속도 성분을 함께 고려하여 위치 응답의 감쇠와 안정성을 조정한다.

위치 제어기 설계에서는 하위 각도 루프가 위치 루프에 비해 충분히 빠르게 동작한다고 보고, 각도 폐루프를 1차 전달함수 형태로 근사하였다. 이에 따라 위치 제어기의 폐루프 전달함수를 3차 시스템 형태로 정리하고 목표 극점 배치를 통해 이득을 산정하였다.

$$G_c(s) = K_p + K_{D,v} s + K_{D,a} s^2 \quad (12)$$

$$G_{\theta(s)} \sim = \frac{\omega_{\theta}}{s + \omega_{\theta}} \quad (13)$$

위치 명령으로부터 실제 위치까지의 폐루프 전달함수는 다음과 같이 정리된다.

$$G_{cl(s)} = \frac{g \omega_{\theta} (K_{D,a} s^2 + K_{D,v} s + K_p)}{s^3 + \omega_{\theta}^2 (1 + g K_{D,a}) s + g \omega_{\theta} K_{D,v} s + g \omega_{\theta} K_p} \quad (14)$$

목표 위치 루프 극점을 기준으로 계수를 비교하면 위치 제어기 이득은 다음과 같이 결정된다.

$$K_p = n \frac{\zeta_x \omega_x^3}{g \omega_{\theta}} \quad (15)$$

$$K_{D,v} = \frac{\omega_x^2 (1 + 2 n \zeta_x^2)}{g \omega_{\theta}} \quad (16)$$

$$K_{D,a} = \frac{1}{g} \left\{ \frac{\zeta_x \omega_x (n + 2)}{\omega_{\theta}} - 1 \right\} \quad (17)$$

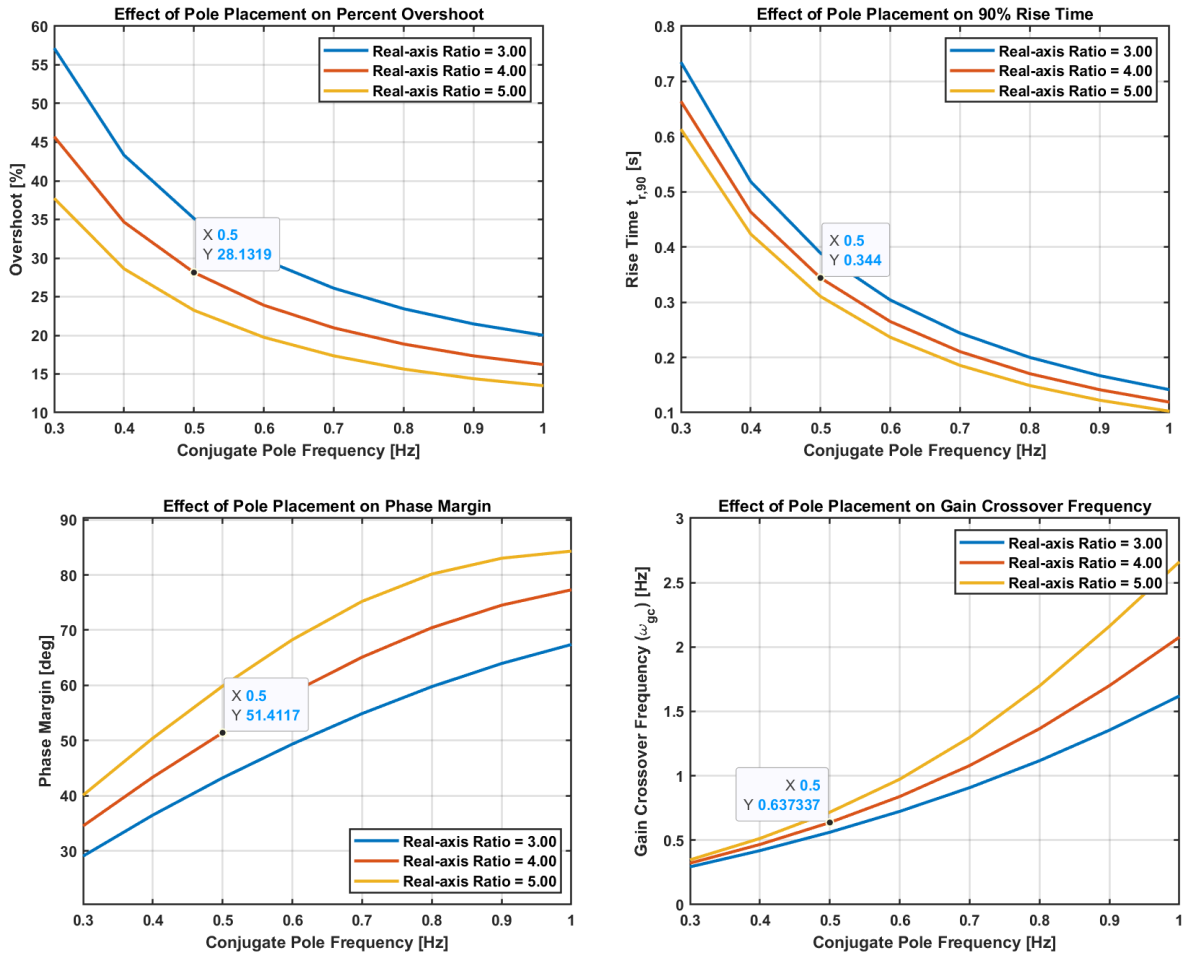


Figure 39. 위치 루프 conjugate pole 주파수 변화에 따른 설계 모델 성능 비교

성능 비교 결과, 위치 루프의 목표 주파수가 증가할수록 rise time은 감소하지만 gain crossover frequency가 증가하고 안정 여유가 변화하는 경향을 보였다. 본 설계에서는 위치 추종 응답과 안정 여유의 균형을 고려하여 위치 conjugate pole 주파수를 0.5 Hz로 선정하였다.

0.5 Hz에서 percent overshoot는 약 28.1319 %, 90% rise time은 0.344 s로 나타났고, phase margin은 약 51.4117 deg로 계산되었다. 이때 gain crossover frequency는 0.637337 Hz로 나타났다.

$$f_x = 0.5 \text{ [Hz]}, \quad \omega_x = 2 \pi f_x \quad (18)$$

$$K_P = 0.71130 \text{ [1/m]}, \quad K_{D,v} = 0.40021 \text{ [s/m]}, \quad K_{D,a} = 0.00617 \text{ [s}^2\text{/m]} \quad (19)$$

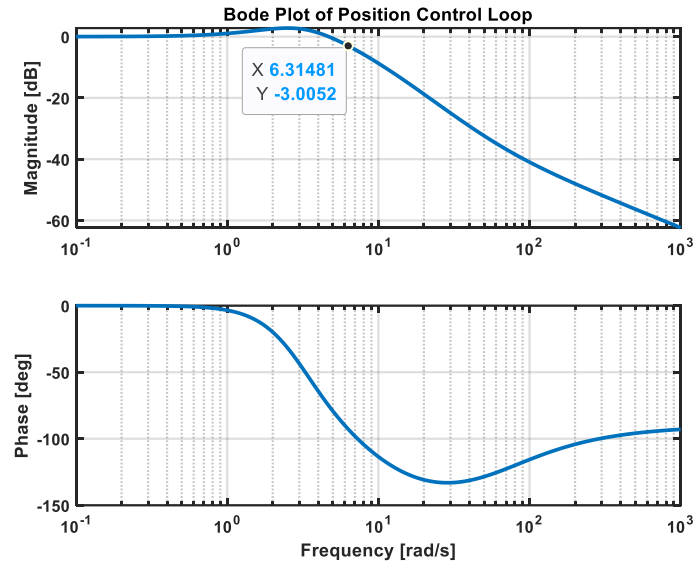


Figure 40. 위치 제어기 페루프 Bode diagram

선정한 이득에서 위치 페루프의 bandwidth는 다음과 같이 나타났다.

$$BW_{pos} = 6.31481 \text{ [rad/s]} = 1.00503 \text{ [Hz]} \quad (21)$$

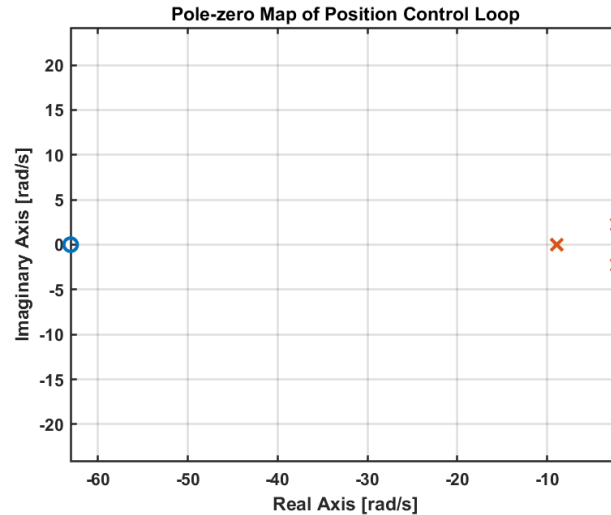


Figure 41. 위치 제어기 폐루프 Pole-zero map

위치 폐루프의 주요 극점은 $-8.8844, -2.2218 \pm j2.2211$ 로 나타났으며, 영점은 -63.0644 와 -1.8289 에 위치하였다. 모든 폐루프 극점이 좌반평면에 존재하므로 선정한 이득에서 위치 폐루프는 안정하다.

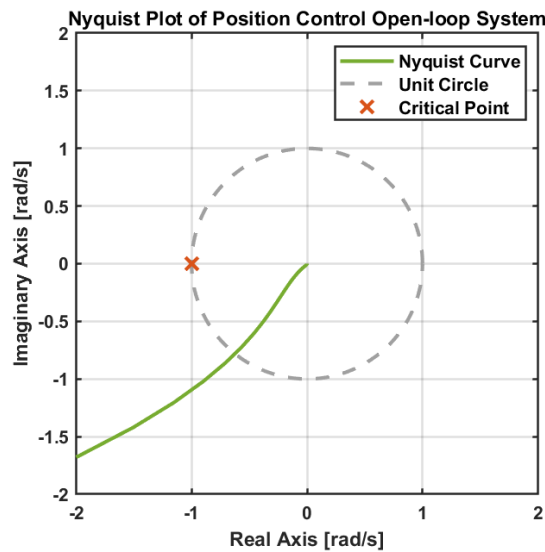


Figure 42. 위치 루프 open-loop Nyquist plot

위치 루프의 open-loop Nyquist 해석 결과, 근사 모델의 궤적은 임계점 $(-1,0)$ 을 감싸지 않았으며 안정한 폐루프 시스템을 형성하였다. 근사 모델 기준 phase margin은 51.41173 deg, delay margin은 0.22407 s로 나타나 기본 안정 여유를 만족한다.

따라서 본 시스템에서는 속도 루프의 conjugate pole 주파수를 1 Hz 선정하였으며, 위치 루프의 conjugate pole 주파수를 0.5 Hz, n 은 2 로 선정하였다. 이 조합을 통해 수평 이동 명령에 대한 응답성과 주파수영역 안정 여유 사이의 균형을 확보하였다.

2.4.4. 시뮬레이션

본 절에서는 설계된 오토파일럿 제어기의 검증 절차와 결과 분석 방법을 설명한다. 쿼드로터의 자동비행 제어는 자세 안정화, 고도 유지, 속도 추종, 위치 추종이 계층적으로 결합된 구조를 가지므로, 전체 시스템의 성능을 평가하기 위해서는 각 제어 루프의 독립적인 응답과 통합 운용 시의 응답을 함께 확인해야 한다. 이에 따라 본 연구에서는 6자유도 비행동역학 기반 시뮬레이션을 먼저 수행하고, 동일한 명령 조건에서 획득한 실제 비행 실험 결과와 비교함으로써 제어기 설계의 타당성을 검증하였다. 성능 검증은 각도 제어기, 각속도 제어기, 고도 제어기 순으로 진행하였다. 각 실험에서는 기준 명령, 실제 측정 응답, 제어입력 및 주요 오차 신호를 함께 도시하여 제어기의 동특성을 분석하였다. 특히 시뮬레이션과 실제 실험 사이의 응답 차이는 센서 잡음, 액추에이터 지연, 모델링 오차, 외란 및 기체 축간 결합에 의해 발생할 수 있으므로, 단순한 추종 여부 뿐만 아니라 과도응답과 정상상태 응답을 함께 고려하여 평가하였다.

먼저 고도제어기 시뮬레이션은 다음과 같다. 고도제어기의 실험 응답과 시뮬레이션 응답을 비교하기 위해 실제 미션 비행 데이터 중 고도제어가 동작한 구간을 추출하였다. 시뮬레이션은 해당 구간의 초기 고도, 수직속도, 자세, 각속도, FMF 초기 상태, 제어기 적분기 초기값 및 모터 추력 초기값을 실험 데이터 기준으로 설정하여 수행하였다. 다만 본 비교는 전체 비행 시작 시점이 아니라 미션 중간 구간을 잘라 수행한 것이므로, 실제 시스템의 모든 내부 필터 상태와 모터 동특성을 완전히 동일하게 초기화하는 데에는 한계가 있다. 따라서 초기 구간의 과도응답은 별도로 고려하였다.

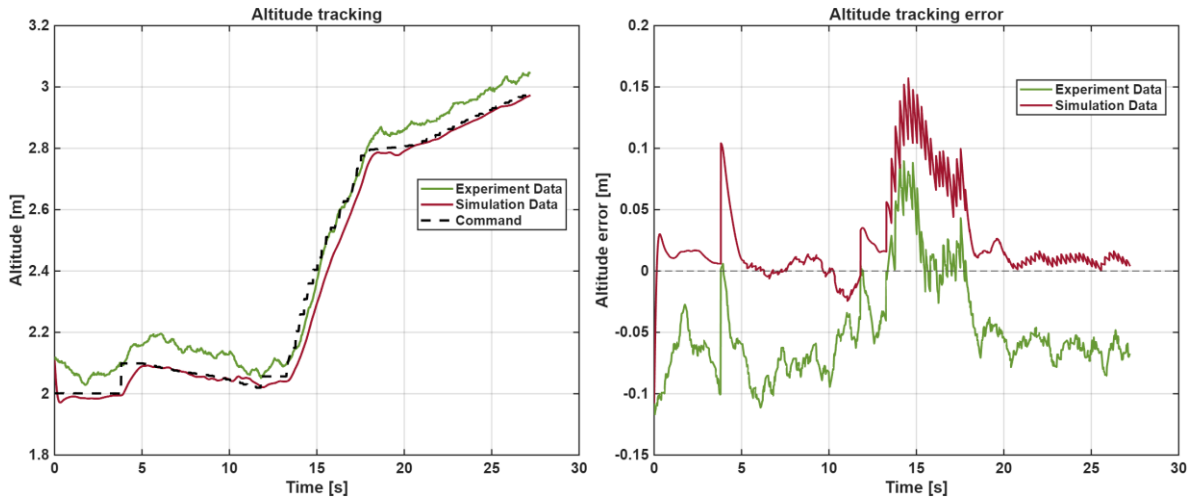


Figure 43. Altitude Command Tracking Performance

Figure 43은 고도 명령, 실험 고도 응답 및 시뮬레이션 고도 응답을 비교한 결과이다. 실험과 시뮬레이션 모두 명령 고도의 변화 방향을 전반적으로 추종하였으며, 특히 약 13초 이후 고도 명령이 증가하는 구간에서 두 응답 모두 상승하는 경향을 보였다. 다만 실험 응답은 시뮬레이션보다 더 큰 저주파 drift와 진동을 포함하였고, 일부 구간에서는 명령보다 높은 고도를 유지하였다. 이는 실제 비행에서 사용된 고도 추정값, 속도 추정값, 센서 잡음, 외란 및 액추에이터 비이상성이 반영된 결과로 볼 수 있다. 오른쪽 고도 오차 그래프에서 실험 오차와 시뮬레이션 오차는 모두 대략 수 cm 수준의 차이를 보이며, 시뮬레이션은 상대적으로 부드러운 오차 응답을 나타낸다. 반면 실험 오차는 센서 및 비행환경의 영향으로 더 불규칙하게 변화한다.

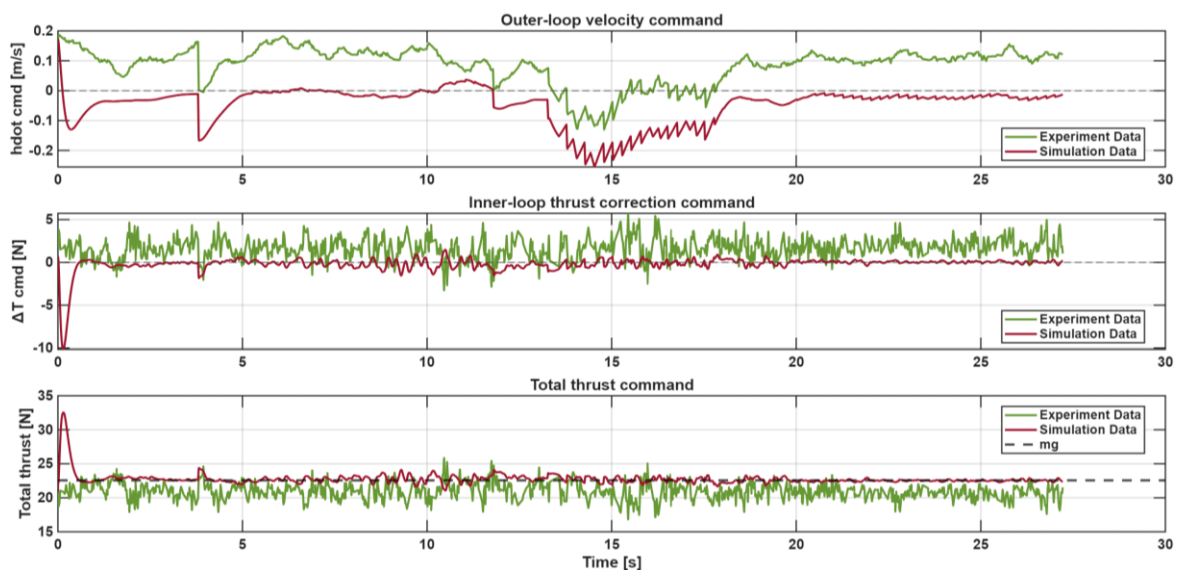


Figure 44. Comparison of altitude controller output signals

고도 응답만으로는 제어가 내부적으로 어떤 입력을 생성했는지 확인하기 어렵기 때문에, 고도제어기에서 생성되는 중간 출력 신호를 비교하였다. 외부 고도루프는 고도 오차를 바탕으로 수직속도 명령 $\dot{h}_{cmd}$ 를 생성하고, 내부 속도루프는 수직속도 오차를 바탕으로 추력 보정량 ΔT 를 생성한다. 최종 총추력은 $mg - \Delta T$ 로 계산된다. 여기서 mg 는 $m = 2.3 [kg]$, g 는 고도에 따라 달라지는 중력가속도를 반영하여 진행하였다. $\dot{h}_{cmd}$ 는 실험과 시뮬레이션 사이에 차이를 보였으며, 이는 고도 오차의 부호와 크기가 두 경우에서 다르게 나타났기 때문이다. 특히 실험에서는 실제 고도가 명령보다 높은 구간이 존재하여 시뮬레이션과 다른 속도 명령이 생성되었다. ΔT 는 내부 속도루프의 출력이기 때문에 수직속도 오차에 민감하다. 실험 ΔT 는 실제 속도 추정값과 센서 잡음의 영향을 받아 더 큰 변동을 보였고, 시뮬레이션 ΔT 는 상대적으로 부드럽게 나타났다. 총추력은 ΔT 의 부호에 따라 mg 를 기준으로 증가하거나 감소한다. 본 시스템에서는 $U_1 = mg - \Delta T$ 관계를 사용하므로, ΔT 가 음수이면 총추력은 mg 보다 커지고, ΔT 가 양수이면 총추력은 mg 보다 작아진다.

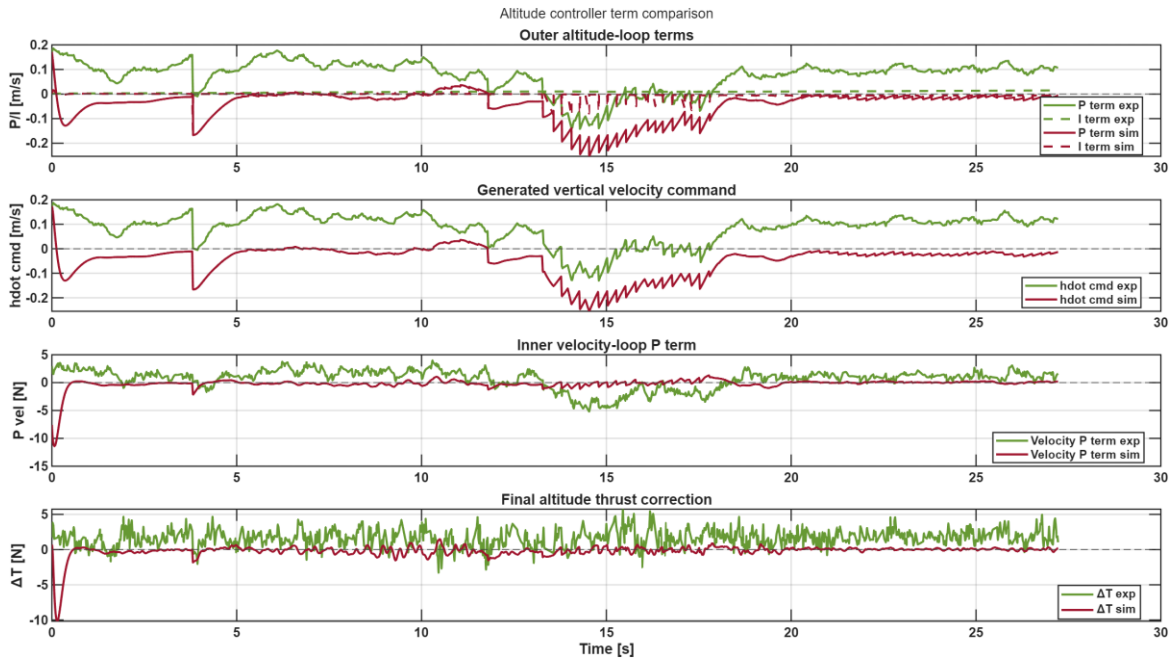


Figure 45. Comparison of internal control terms for the altitude controller

외부 고도루프의 P항은 고도 오차에 비례하여 생성되며, I항은 지속적인 고도 오차를 보상하기 위해 누적된다. 실험에서는 고도 오차가 시뮬레이션과 다르게 나타났기 때문에 P항과 I항의 시간 이력도 차이를 보였다. 실험과 시뮬레이션의 P항 차이는

제어기 이득 차이가 아니라, 두 경우에서 계산되는 고도 오차 자체가 다르기 때문에 발생한다. 외부 고도루프의 P/I 항이 합쳐져 수직속도 명령 $\dot{h}_{cmd}$ 가 생성된다. 따라서 $\dot{h}_{cmd}$ 차이는 곧 외부 고도루프가 실험과 시뮬레이션에서 서로 다른 속도 명령을 생성하고 있음을 의미한다. 내부 속도루프 P항은 $\dot{h}_{cmd}$ 와 수직속도 추정 값의 차이에 의해 결정된다. 따라서 수직속도 추정 값이나 FMF 속도 상태가 실험과 시뮬레이션에서 다르면, 같은 고도 명령에 대해서도 속도루프 출력은 크게 달라질 수 있다. 최종 ΔT 는 내부 속도루프 항을 바탕으로 생성되며, 실험에서는 센서 잡음과 속도 추정 값의 변동으로 인해 더 큰 진동을 포함한다. 시뮬레이션은 이상적인 모델과 필터 상태를 사용하므로 상대적으로 부드럽게 나타난다.

실험과 시뮬레이션 모두 고도 명령의 주요 변화 방향을 추종하였으며, 특히 상승 명령 구간에서 고도가 증가하는 경향을 보였다. 이를 통해 고도제어기가 실제 미션 조건에서 기본적인 고도 명령 추종 기능을 수행함을 확인하였다. 다만 실험 응답과 시뮬레이션 응답은 완전히 일치하지 않았다. 실험 응답은 센서 잡음, 고도 및 속도 추정 오차, 외란, 모터/프로펠러 비이상성의 영향을 포함하고 있으며, 시뮬레이션은 상대적으로 이상화 된 모델을 사용하기 때문이다. 제어기 내부 신호를 비교한 결과, 고도 오차 차이는 외부루프의 $\dot{h}_{cmd}$ 차이로 이어지고, 이후 내부 속도루프에서 ΔT 차이로 확대되는 것을 확인하였다. 특히 내부 속도루프는 수직속도 오차에 높은 이득을 적용하므로, 수직속도 추정 값 또는 초기 FMF 상태 차이가 추력 명령 차이로 크게 나타날 수 있다. 0초 부근의 과도응답은 미션 중간 구간을 잘라 시뮬레이션하면서 발생한 초기조건 정합 문제의 영향이 포함된 결과이다. 따라서 해당 구간은 모델 정합 한계로 보고, 이후 구간의 추종 경향을 중심으로 고도제어 성능을 판단하였다.

다음으로 각도제어기 시뮬레이션을 구현하였다. 각도제어기의 실험 응답을 확인하기 위해 호버링 상태에서 조종기를 이용하여 각도 명령을 인가하였다. 실험 데이터와 동일한 롤 각도 명령을 시뮬레이션 모델에 입력하였으며, 실험 응답과 시뮬레이션 응답을 비교하여 롤 각도제어기의 명령 추종 특성을 분석하였다. 비교 항목은 각도 응답, 각도 오차, 각도제어기에서 생성된 각속도 명령, 실제 각속도 응답, 그리고 최종 토크 명령으로 구성하였다.

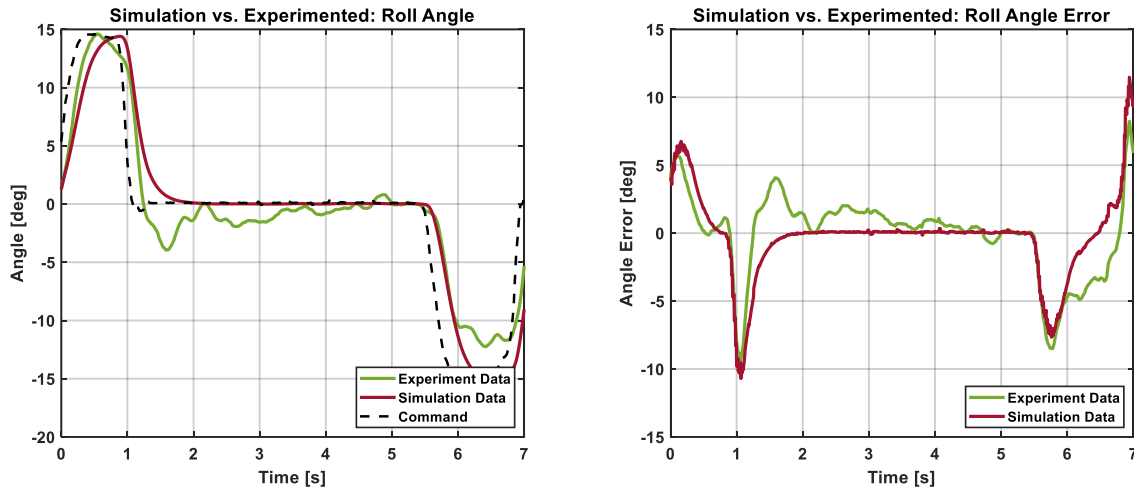


Figure 46. Response of the Roll Angle Controller

그림은 호버링 상태에서 롤 각도 명령을 인가하였을 때의 실험 응답과 시뮬레이션 응답을 비교한 결과이다. 양의 롤 명령 구간과 음의 롤 명령 구간에서 실험값과 시뮬레이션값 모두 명령과 동일한 방향으로 변화하였으며, 이를 통해 롤 각도제어기의 기본적인 제어 방향이 정상적으로 구현되었음을 확인할 수 있다. 그러나 명령이 0 deg로 복귀한 이후의 응답에서는 차이가 나타났다. 시뮬레이션 응답은 비교적 빠르게 0 deg 근처로 수렴하였으나, 실험 응답은 일정 시간 동안 음의 롤 각도 오차와 작은 진동을 포함하였다. 오른쪽 오차 그래프에서도 명령이 급격하게 변하는 약 1 sec 부근과 5.5 sec 이후 구간에서 오차가 크게 증가하는 것을 확인할 수 있다. 따라서 롤 각도제어기는 명령의 주요 변화 방향을 추종하지만, 실제 실험에서는 시뮬레이션보다 잔류 오차와 진동이 크게 나타났다.

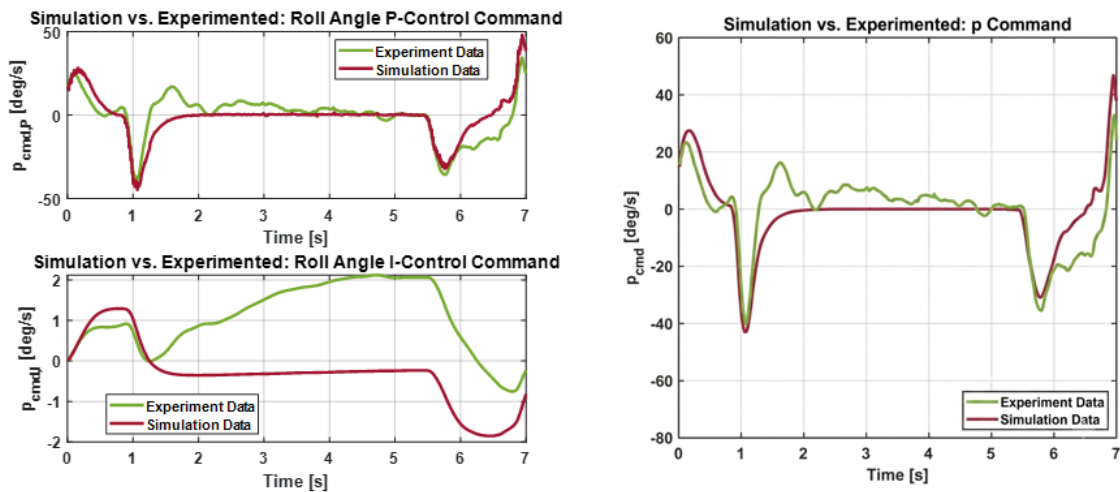


Figure 47. Comparison of Roll Rate Commands

그림은 롤 각도제어기에서 생성된 P항, I항 및 최종 롤 각속도 명령 p_{cmd} 를 비교한 결과이다. P항은 롤 각도 오차에 비례하여 생성되므로, 명령이 급격히 변하는 구간에서 크게 변화하였다. 실험과 시뮬레이션 모두 양의 롤 명령 구간에서는 양의 P항을, 명령이 0 deg로 복귀하거나 음의 롤 명령이 입력되는 구간에서는 음의 P항을 생성하였다. 따라서 롤 각도 오차에 대한 P제어기의 제어 방향은 실험과 시뮬레이션에서 동일하게 나타났다. 다만 명령이 0 deg 부근으로 유지되는 중간 구간에서 차이가 나타났다. 시뮬레이션 P항은 거의 0에 수렴한 반면, 실험 P항은 일정한 변동을 보였다. 이는 앞선 롤 각도 오차 그래프에서 실험 오차가 0으로 완전히 수렴하지 않고 잔류하였기 때문이다. 즉, 실험 P항의 변동은 실험 롤 각도 오차가 계속 남아 있었기 때문에 발생한 결과로 해석할 수 있다. I항은 롤 각도 오차의 누적 값에 의해 생성된다. 실험 I항은 시뮬레이션보다 더 크게 변화하였으며, 특히 중간 구간에서 일정한 방향으로 누적되는 경향을 보였다. 이는 실험 롤 각도 응답에 잔류 오차가 존재했고, 그 오차가 시간에 따라 적분항에 누적되었음을 의미한다. 반면 시뮬레이션에서는 롤 각도 오차가 빠르게 감소하므로 I항의 변화도 상대적으로 작게 나타났다. 최종 p_{cmd} 는 P항과 I항의 합으로 생성된다. 명령 변화 구간에서는 실험과 시뮬레이션 모두 동일한 방향의 p_{cmd} 를 생성하였지만, 중간 구간에서는 실험 p_{cmd} 가 시뮬레이션보다 더 큰 변동을 보였다. 이는 실험에서 남아 있는 롤 각도 오차가 P항과 I항을 통해 계속 롤 각속도 명령으로 반영되었기 때문이다. 따라서 롤 각도제어기는 정상적인 방향으로 동작하였으나, 실험에서는 시뮬레이션보다 잔류 오차가 더 크게 남아 내부 명령에도 차이가 발생하였다.

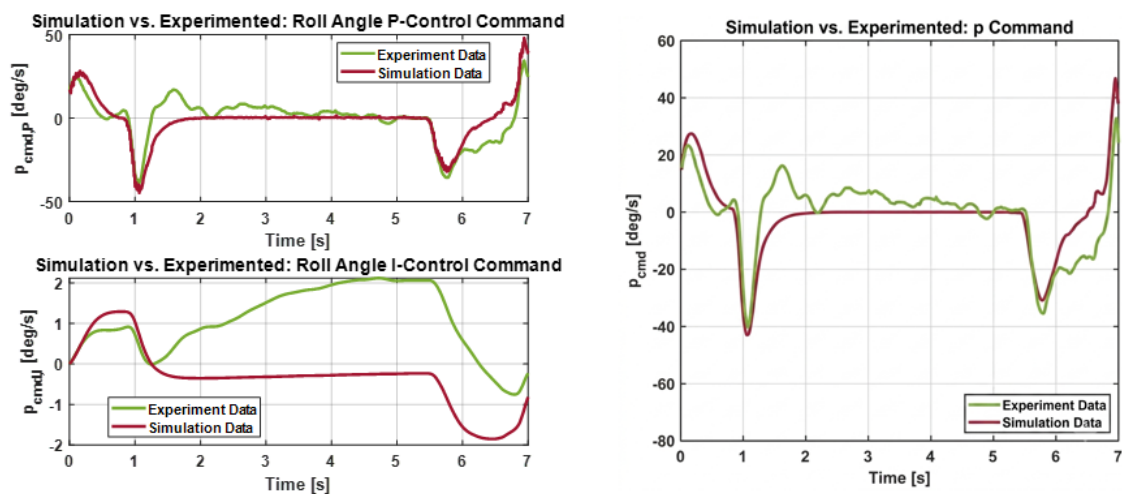


Figure 48. Comparison of Roll Rate Response and Roll Torque Command

롤 각속도 응답을 비교한 결과, 실험과 시뮬레이션 모두 명령 변화 구간에서 동일한 방향의 p 응답을 보였다. 초기 양의 롤 명령에서는 양의 롤 각속도가 발생하였고, 명령이 0 deg로 복귀하거나 음의 롤 명령이 입력되는 구간에서는 음의 롤 각속도가 발생하였다. 따라서 각도제어기에서 생성된 p_{cmd} 가 실제 롤 각속도 응답으로 정상적으로 전달되고 있음을 확인할 수 있다. 다만 실험 p 응답은 시뮬레이션보다 큰 진동을 포함하였으며, 명령이 일정한 구간에서도 0 deg/s 근처에 완전히 정착하지 않았다. 이에 따라 실험의 롤 토크 명령 τ_x 도 시뮬레이션보다 크게 변동하였다. 즉, 실험에서는 잔류 각도 오차와 롤 각속도 변동을 보상하기 위해 더 큰 토크 명령이 지속적으로 생성되었다. 결과적으로 롤 각도제어기는 실제 기체에서 명령 방향을 정상적으로 추종하였지만, 시뮬레이션에 비해 실험 응답은 더 큰 각속도 진동과 제어입력 변동을 보였다. 롤 각도제어기 분석 결과, 실험 응답은 시뮬레이션과 완전히 일치하지는 않았지만, 명령 방향에 대한 각도 응답, 각속도 명령, 롤 각속도 응답이 일관된 방향으로 나타났다. 따라서 롤 각도제어기의 기본적인 동작은 검증되었다. 그러나 실험에서는 시뮬레이션보다 잔류 오차와 토크 명령 변동이 크게 나타났으므로, 실제 기체의 롤 축 응답을 정밀하게 재현하기 위해서는 rate 응답과 제어입력 변동까지 고려한 모델 보정이 추가로 필요하다.

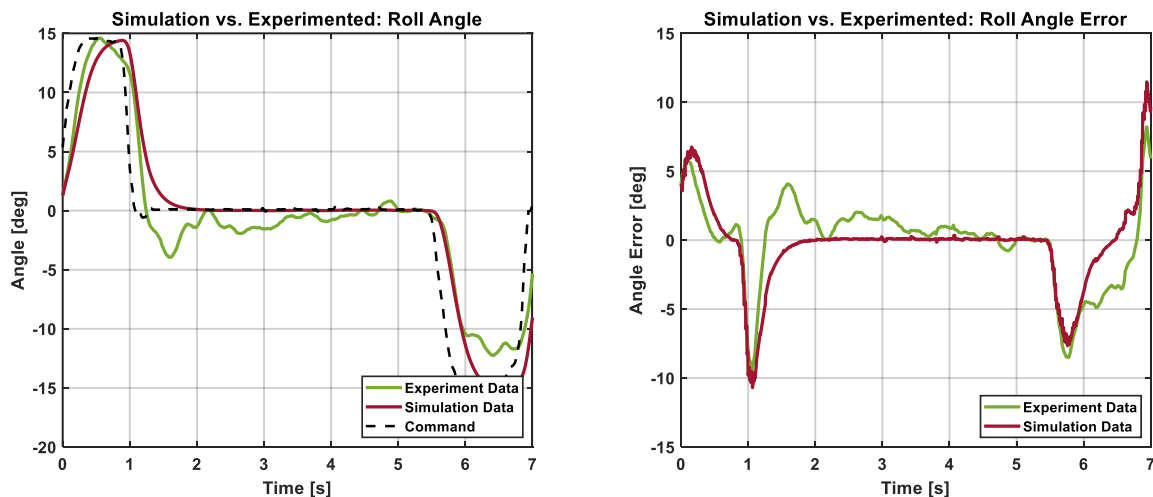


Figure 49. Response of the Pitch Angle Controller

그림은 호버링 상태에서 조종기를 이용해 피치 각도 명령을 인가하였을 때의 실험 응답과 시뮬레이션 응답을 비교한 결과이다. 피치 각도 응답을 보면, 실험과 시뮬레이션 모두 명령 변화가 발생하는 구간에서 명령과 같은 방향으로 변화하였다.

초기 양의 피치 명령 구간에서는 두 응답 모두 양의 방향으로 증가하였고, 약 5.5초 이후 음의 피치 명령이 입력되는 구간에서도 두 응답 모두 음의 방향으로 변화하였다. 따라서 피치 각도제어기의 기본적인 제어 방향은 정상적으로 구현되었음을 확인할 수 있다. 그러나 명령이 0 deg 부근으로 유지되는 중간 구간에서는 실험 응답과 시뮬레이션 응답 사이에 차이가 나타났다. 시뮬레이션은 비교적 빠르게 0 deg 근처로 수렴하는 반면, 실험 응답은 0 deg 근처에서 일정한 잔류 오차와 변동을 보였다. 오차 그래프에서도 명령 변화 시점에서 순간적인 오차가 크게 발생하고, 이후 실험 오차가 시뮬레이션보다 더 불규칙하게 변화하는 것을 확인할 수 있다. 즉, 피치 각도제어기는 명령 방향을 추종하지만, 실험 응답은 시뮬레이션보다 잔류 오차와 진동이 크게 나타났다.

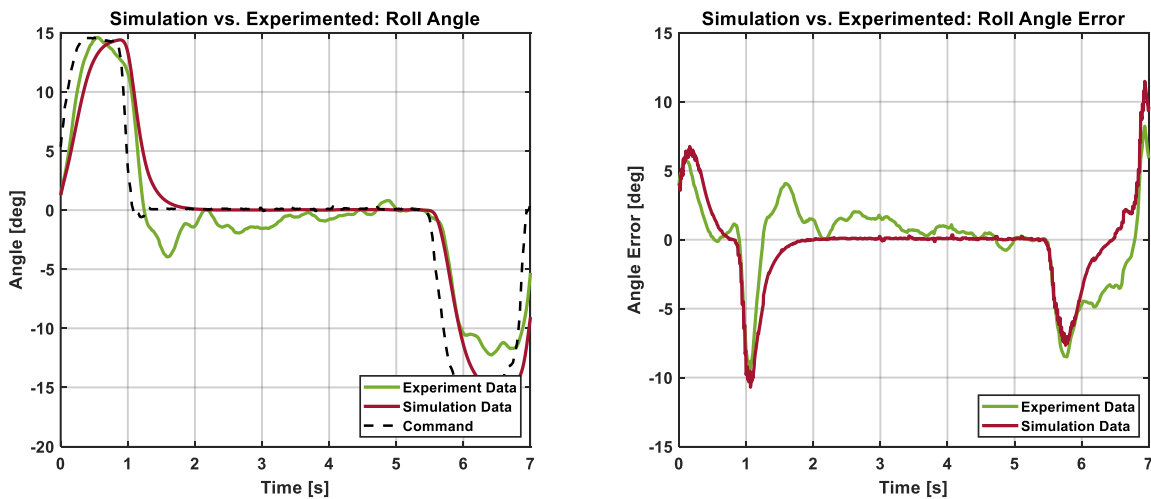


Figure 50. Comparison of Pitch Rate Commands

그림은 피치 각도제어기에서 생성된 P항, I항 및 최종 피치 각속도 명령 p_{cmd} 를 비교한 결과이다. P항은 피치 각도 오차에 비례하여 생성되므로, 명령이 변화하는 구간에서 크게 변화한다. 실험과 시뮬레이션 모두 피치 각도 명령 변화에 따라 P항이 변화하였으나, 실험 P항은 시뮬레이션에 비해 더 큰 변동과 부호 변화를 포함하였다. 이는 앞선 피치 각도 오차 그래프에서 실험 오차가 0으로 매끄럽게 수렴하지 않고 계속 변동하였기 때문에, 해당 오차가 P항에 직접 반영된 결과로 볼 수 있다. I항은 피치 각도 오차가 시간에 따라 누적된 값이다. 실험 I항과 시뮬레이션 I항은 크기와 변화 방향에서 차이를 보였으며, 특히 중간 구간에서 두 결과의 누적 경향이 서로 다르게 나타났다. 이는 실험과 시뮬레이션에서 피치 각도 오차의 시간 이력이 서로 다르기 때문에 발생한 결과이다. 즉, I항의 차이는 제어기 이득 차이가

아닌 실험과 시뮬레이션에서 누적되는 피치 오차가 서로 다르게 형성되었음을 의미한다. 최종 p_{cmd} 는 P항과 I항의 합으로 생성된다. 그래프를 보면 시뮬레이션 p_{cmd} 는 명령 변화 시점에서 비교적 매끄럽고 큰 피크를 보인 반면, 실험 p_{cmd} 는 더 불규칙한 변화와 구간별 차이를 보였다. 특히 중간 구간과 4~6초 부근에서 실험과 시뮬레이션의 p_{cmd} 크기 및 변화 양상이 뚜렷하게 다르게 나타났다. 이는 피치 각도 오차와 적분항이 실험과 시뮬레이션에서 서로 다르게 형성되었고, 그 차이가 최종 피치 각속도 명령으로 반영된 결과이다.

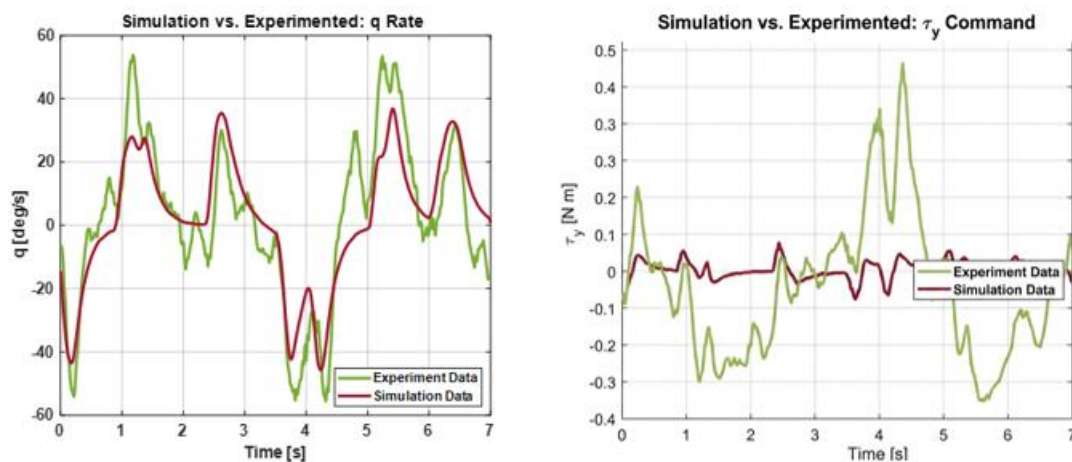


Figure 51. Comparison of Pitch Rate Response and Pitch Torque Command

그림은 피치 각속도 q 응답과 최종 피치 토크 명령 τ_y 를 실험과 시뮬레이션으로 비교한 결과이다. 피치 각속도 응답을 보면, 명령 변화가 큰 구간에서 실험과 시뮬레이션 모두 피치 각속도가 변화하며, 주요 피크가 발생하는 시점은 대체로 유사하게 나타났다. 따라서 피치 각도제어기에서 생성된 p_{cmd} 가 피치 각속도 응답으로 연결되고 있음을 확인할 수 있다. 다만 실험 q 응답은 시뮬레이션보다 더 큰 진동과 피크를 포함하였다. 특히 약 1초 부근과 4~5초 부근에서 실험 각속도는 시뮬레이션보다 큰 변동을 보였고, 명령이 완만한 구간에서도 실험 q 는 0 deg/s 근처에서 계속 흔들리는 형태를 보였다. 따라서 피치 rate 응답은 시뮬레이션처럼 매끄럽게 수렴하지 않고, 실제 실험에서는 더 큰 각속도 변동이 존재했음을 확인할 수 있다. 오른쪽의 피치 토크 명령 τ_y 를 보면, 시뮬레이션 토크 명령은 대부분의 구간에서 0 근처의 작은 값으로 유지되었다. 반면 실험 토크 명령은 전 구간에서 큰 변동을 보였으며, 특히 4~6초 구간에서 큰 양의 토크와 음의 토크가 발생하였다. 이는 실험에서 피치 각속도 오차가 시뮬레이션보다 크게 존재했고, 이를 보상하기

위해 제어기가 더 큰 피치 토크 명령을 생성했음을 의미한다. 즉, 실험에서는 피치 각도 명령을 추종하기 위해 시뮬레이션보다 더 큰 내부 제어입력이 필요하였다. 롤 각도제어기 분석 결과, 실험 응답은 시뮬레이션과 완전히 일치하지는 않았지만, 명령 방향에 대한 각도 응답, 각속도 명령, 롤 각속도 응답이 일관된 방향으로 나타났다. 따라서 롤 각도제어기의 기본적인 동작은 검증되었다. 그러나 실험에서는 시뮬레이션보다 잔류 오차와 토크 명령 변동이 크게 나타났으므로, 실제 기체의 롤 축 응답을 정밀하게 재현하기 위해서는 rate 응답과 제어입력 변동까지 고려한 모델 보정이 추가로 필요하다. 종합하면, 피치 각도제어기는 실험에서도 명령 변화 방향에 대해 정상적으로 반응하였으며, 피치 각도 명령을 추종하는 기본적인 제어 동작은 확인되었다. 그러나 실험 응답은 시뮬레이션에 비해 잔류 각도 오차, 피치 각속도 진동, 그리고 피치 토크 명령 변동이 크게 나타났다. 특히 내부 제어항 비교에서 P항, I항, 최종 p_{cmd} 가 시뮬레이션과 뚜렷한 차이를 보였고, 이 차이는 최종적으로 q 응답과 τ_y 명령 차이로 이어졌다. 따라서 본 결과는 피치 각도제어기가 실제 기체에서 동작함을 보여주지만, 시뮬레이션 모델은 실제 피치축의 내부 제어입력과 진동 특성까지는 충분히 재현하지 못한 것으로 판단된다.

다음으로 각속도 제어기 시뮬레이션은 다음과 같이 구현하였다. 본 실험은 yaw-rate 제어기 단독 스텝 응답 실험이 아니라, 실제 미션 수행 중 발생한 yaw-rate 명령에 대한 추종 성능을 확인하기 위한 데이터이다. 따라서 상승시간, 정착시간과 같은 전형적인 스텝 응답 지표보다는 명령 추종 오차, 오차 크기, 제어입력의 변화, 시뮬레이션과 실험 응답의 경향 일치 여부를 중심으로 분석하였다.

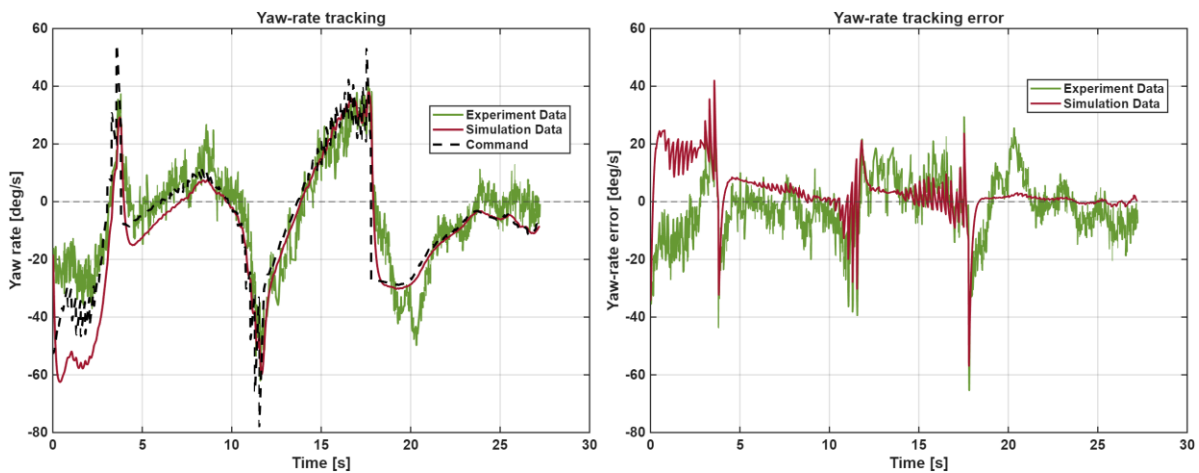


Figure 52. Yaw-rate Response

그림은 미션 비행 중 발생한 yaw-rate 명령에 대한 실험 응답과 시뮬레이션 응답을 비교한 결과이다. 본 데이터는 yaw-rate 제어기 단독 스텝 응답 실험이 아니라 실제 미션 수행 중 획득된 데이터이므로, 상승시간 및 정착시간보다는 명령 변화에 대한 추종 경향과 오차 특성을 중심으로 분석하였다. 실험 yaw-rate는 센서 잡음 및 실제 비행 중 진동에 의해 시뮬레이션 응답보다 큰 변동을 포함하였으나, yaw-rate 명령의 주요 변화 방향은 전반적으로 추종하였다. 따라서 해당 결과를 통해 yaw-rate 제어기가 실제 미션 조건에서 명령에 대한 기본적인 추종 기능을 수행함을 확인할 수 있다. 오른쪽 오차 그래프를 보면 실험 오차는 시뮬레이션 오차보다 큰 변동 폭을 가진다. 특히 yaw-rate 명령이 급격히 변화하는 구간(18초)에서 실험과 시뮬레이션 모두 순간적인 오차가 증가하며, 실험 데이터에서는 고주파 성분이 더 크게 나타난다. 이는 실제 비행 데이터에 포함된 센서 잡음, 기체 진동, 외란 및 모델에 포함되지 않은 비이상성이 반영된 결과로 볼 수 있다. 다만 본 데이터만으로 각 요인의 영향을 개별적으로 분리하여 판단하기는 어렵다.

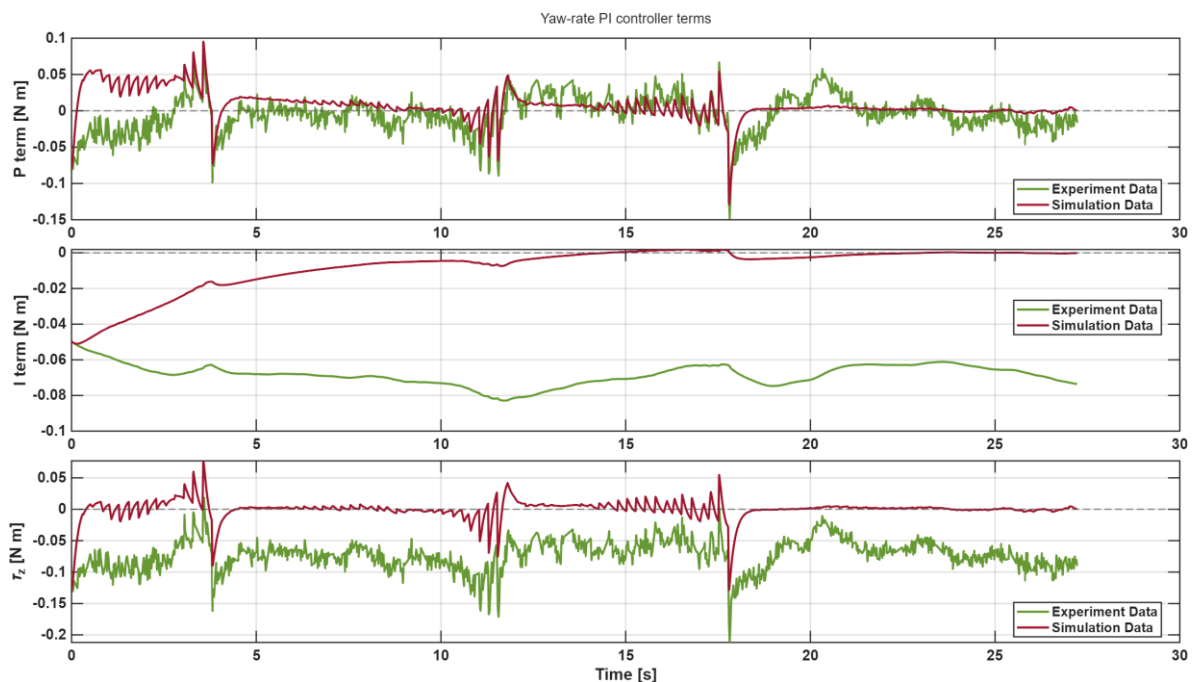


Figure 53. Comparison of internal signals of the yaw-rate controller

그림은 yaw-rate 제어기의 비례항, 적분항 및 최종 τ_z 입력을 비교한 결과이다. 시뮬레이션에서는 실험 로그의 적분기 초기값을 초기조건으로 사용하고, 실험과 동일한 yaw-rate PI 게인을 적용하였다. 그림에도 불구하고 적분항과 최종 τ_z 입력에서 실험과 시뮬레이션 사이의 차이가 나타났다. 이는 초기 적분 상태만으로는

실험과 시뮬레이션의 yaw-rate 오차 이력을 완전히 일치시킬 수 없음을 의미한다. 특히 적분항은 yaw-rate 오차가 시간에 따라 누적된 값이므로, 실험 응답과 시뮬레이션 응답 사이에 작은 차이가 존재하더라도 시간이 지남에 따라 적분항의 차이로 나타날 수 있다. 또한 실험의 yaw 입력에는 실제 비행 중 센서 잡음, 제어 입력 제한, mixer 이후의 비선형성, 모터 및 프로펠러의 실제 반토크 특성, 배터리 상태 변화 등이 포함될 수 있으므로, 시뮬레이션의 이상적인 yaw 입력과 완전히 일치하기 어렵다. 따라서 본 결과는 yaw-rate 제어기가 오차에 따라 입력을 생성하고 있음을 확인하는 동시에, 현재 시뮬레이션 모델이 실제 yaw 축 입력 및 오차 누적 특성을 완전히 재현하지는 못함을 보여준다. 실험 yaw-rate는 시뮬레이션에 비해 더 큰 진동과 오차를 포함하였으나, 명령의 주요 변화 방향을 추종하였다. 또한 PI 제어기 내부 신호 비교를 통해 yaw-rate 오차에 따라 비례항과 적분항이 생성되고 최종 yaw 입력이 형성되는 것을 확인하였다. 다만 실험과 시뮬레이션의 적분항 및 yaw 입력에는 차이가 존재하였으며, 이는 현재 시뮬레이션 모델이 실제 yaw 축 동특성, 센서 잡음, 입력 제한 및 액추에이터 특성을 완전히 반영하지 못하기 때문으로 해석된다. 따라서 본 결과는 yaw-rate 제어기의 기본적인 동작 확인에는 유효하지만, 정밀한 yaw 축 모델 검증을 위해서는 별도의 yaw-rate 단독 실험과 추가적인 모델 보정이 필요하다.

2.5. 미션 구현

2.5.1. Proportional Navigation Guidance

비례항법유도(Proportional Navigation Guidance, PNG)는 자율이동체와 목표 지점 사이의 시선각 변화율에 비례하여 횡방향 가속도 명령을 생성하는 유도기법이다. 본 프로젝트에서는 자율이동체가 목표 waypoint를 정지된 target으로 가정하고 유도기법을 적용하였으며, 자율이동체가 이동할 때 현재 위치와 목표 waypoint 사이의 상대기하를 이용하여 시선각과 시선각 변화율을 계산하고, 이를 기반으로 yaw rate 명령을 생성하였다.

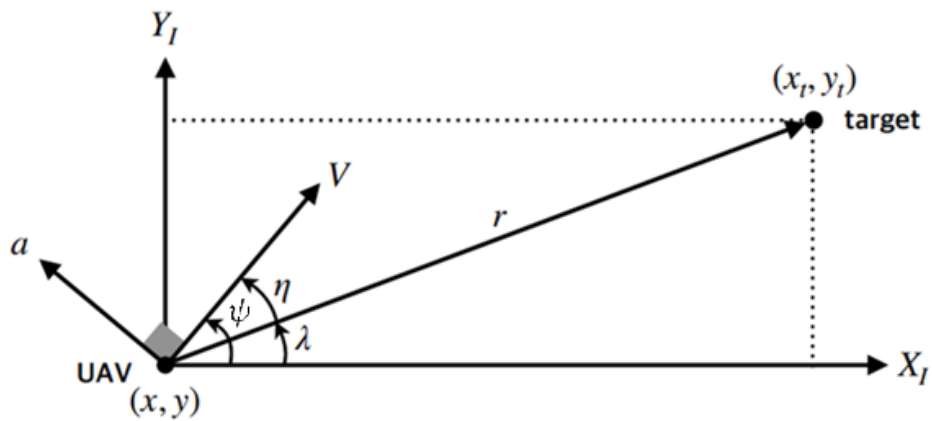


Figure 54. Autonomous Vehicle Relative Kinematics

기호 및 상대기하는 다음과 같다.

- (x, y) : 이동체 위치
- (x_t, y_t) : 선회궤도 중심 위치
- r : 선회궤도 중심과 이동체의 상대거리
- λ : 시선각
- ψ : yaw방향 각도
- η : 관측각
- N : 비례항법상수
- V : 동체 heading 방향 속도

$$\eta = \lambda - \psi \quad (91)$$

$$\lambda = \tan^{-1} \left(\frac{y_t - y}{x_t - x} \right) \quad (92)$$

$$\dot{\lambda} = \frac{(x_t - x)(\dot{y}_t - \dot{y}) - (y_t - y)(\dot{x}_t - \dot{x})}{r^2} \quad (93)$$

본 프로젝트에서는 목표점의 위치가 고정되어 있으므로, 시선각 변화율은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\dot{\lambda} = \frac{V}{r} \sin \eta \quad (94)$$

한편, 비례항법유도의 가속도 명령은 다음과 같다.

$$a_{cmd} = NV\dot{\lambda} \quad (95)$$

이때, 위 유도식은 횡방향 가속도 명령 a_{cmd} 를 출력하는 반면, 실제 펌웨어에서는 횡가속도 명령을 직접 입력하지 않고 yaw rate 명령을 제어 입력으로 사용한다. 따라서 횡가속도 명령을 yaw rate 명령으로 변환하는 과정이 필요하다. 수평면 선회 운동에서 횡방향 가속도는 속도와 선회 각속도의 곱으로 근사할 수 있으며, 작은 sideslip 조건에서는 선회 각속도를 yaw rate로 볼 수 있다.

$$a_{lat} \approx V\dot{\psi} \quad (96)$$

본 하드웨어의 알고리즘 구현에서는 횡방향 가속도 명령을 명령 속도로 나누어 yaw rate 명령을 계산하였다.

$$\dot{\psi}_{cmd} = \frac{a_{cmd}}{V_{cmd}} \quad (97)$$

따라서, 유도제어 입력은 다음과 같다.

$$\dot{\psi}_{cmd} = N \frac{V}{r} \sin \eta \cos \eta \quad (98)$$

2.5.2. Collision Avoidance Guidance

충돌회피 유도법(Collision Avoidance Guidance)은 자율이동체가 waypoint를 추종하는 동안 장애물과의 충돌 가능성을 판단하고, 필요 시 충돌 원뿔(collision cone)의 경계 방향으로 heading을 회전시키는 yaw rate 명령을 생성하는 유도기법이다. 본 프로젝트에서는 장애물을 정지 원형 장애물로 가정하고, 목적지 및 장애물 상대기하로부터 시선각 λ , 장애물 시선각 ϕ , 충돌 원뿔 반각 γ , 경계각 변화율 $\dot{\theta}$ 를 계산하였다. 장애물이 탐지반경 내부에 있고 heading 방향이 충돌 원뿔 내부에 위치하면 충돌회피 명령을 사용하고, 그 외에는 waypoint 추종을 위한 PNG 명령을 사용하였다.

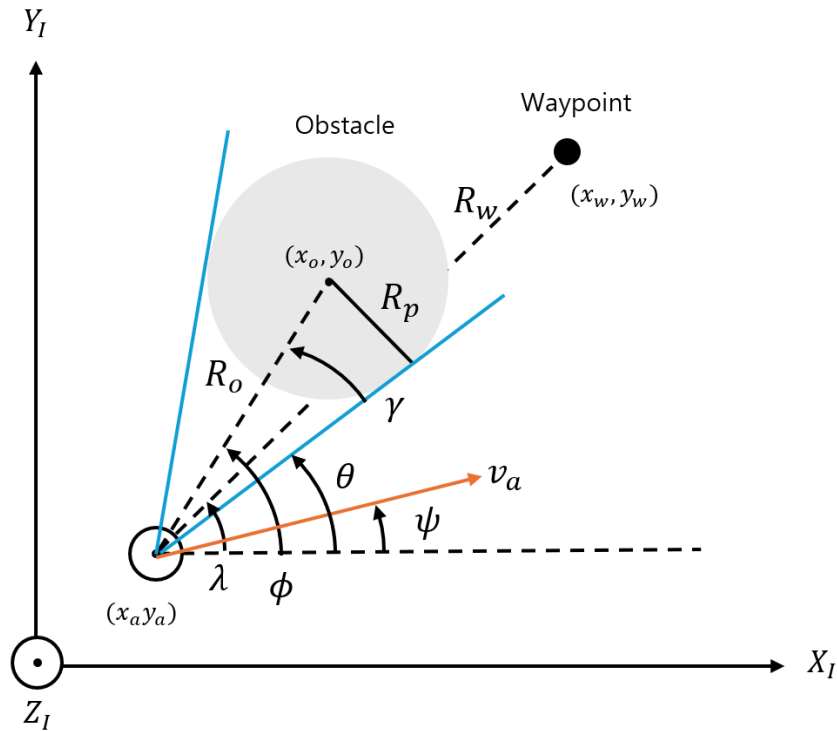


Figure 55. Collision Avoidance Relative Kinematics

기호 및 상대기하는 다음과 같다.

- $(x_a, y_a), (x_w, y_w), (x_o, y_o)$: 이동체, waypoint, 장애물 위치
- R_w, R_o, R_p : 목적지 거리, 장애물 거리, 장애물 반경
- λ, ϕ, ψ : 목적지 시선각, 장애물 시선각, heading 각도

- γ : 충돌 원뿔 반각
- e_o : 장애물 시선각 기준 heading 오차
- θ : 충돌 원뿔 경계각
- v_a, v_r, v_θ : 이동체 속도 및 상대속도 성분
- $K, N(\theta), R_d$: 회피 가중치, 유도상수, 탐지반경

먼저, waypoint 추종을 위한 목적지 상대기하와 장애물 회피 판단을 위한 장애물 상대기하를 각각 계산한다.

$$R_w = \sqrt{(x_w - x_a)^2 + (y_w - y_a)^2}, \quad \lambda = \tan^{-1} \left(\frac{y_w - y_a}{x_w - x_a} \right) \quad (99)$$

$$\dot{\lambda} = -\frac{v_a \sin(\psi - \lambda)}{R_w} \quad (100)$$

$$R_o = \sqrt{(x_o - x_a)^2 + (y_o - y_a)^2}, \quad \phi = \tan^{-1} \left(\frac{y_o - y_a}{x_o - x_a} \right) \quad (101)$$

장애물 상대거리 변화율과 장애물 시선각 변화율은 다음과 같이 계산된다.

$$\dot{R}_o = -v_a \cos(\phi - \psi), \quad \dot{\phi} = \frac{v_a \sin(\phi - \psi)}{R_o} \quad (102)$$

충돌 원뿔 반각 γ 와 경계각 변화율 $\dot{\theta}$ 는 장애물 반경과 상대거리를 이용하여 다음과 같이 얻는다.

$$\gamma = \sin^{-1} \left(\frac{R_p}{R_o} \right), \quad \dot{\gamma} = -\frac{R_p \dot{R}_o}{R_o \sqrt{R_o^2 - R_p^2}} \quad (103)$$

$$p_{angle} = -37.6991, -20.9440, -4.1888, \quad z_{angle} = -3.1948 \quad (104)$$

최적 제어 기반 유도식에서는 회피 가중치 K 와 유도상수 $N(\theta)$ 를 포함한 목적함수를 최소화하여 최종 유도상수를 얻는다.

$$J = \int_{\theta_0}^{\theta_f} [K + N^2(\theta)] d\theta, \quad N = 1 \pm \sqrt{1 + K} \quad (105)$$

따라서 최종 yaw rate 명령은 충돌 위험 조건에서는 회피 명령을, 그 외 구간에서는 PNG 명령을 선택한다.

$$\dot{\psi}_{cmd} = \begin{cases} (1 + \sqrt{1 + K})\dot{\theta}, & R_o < R_d, |e_o| < \gamma \\ 3\dot{\lambda}, & otherwise \end{cases} \quad (106)$$

2.5.3. 비전 기반 착륙

비전 기반 착륙의 전체 처리 과정은 Figure 56과 같다. Uno Q 비전 처리부는 RealSense D435의 RGB/Depth 정보를 이용하여 헬리패드를 검출하고, 연속 프레임에서 헬리패드 위치를 추적한다. 이후 검출 결과가 안정적인지 확인한 뒤, 헬리패드의 상대 위치, 거리, 유효성을 포함한 착륙 목표 정보를 생성한다. 생성된 정보는 STM 착륙 제어부로 전달되며, 제어부에서는 정보의 최신성, 기체 자세 조건, 위치 변화량을 확인한 후 Body FRD 기준 상대 위치를 NED 좌표계의 목표 위치로 변환한다. 변환된 목표 위치는 하강 중 헬리패드 중심을 향한 수평 위치 보정에 사용되며, 수직 하강은 기존 고도 및 거리 제어와 함께 수행된다.

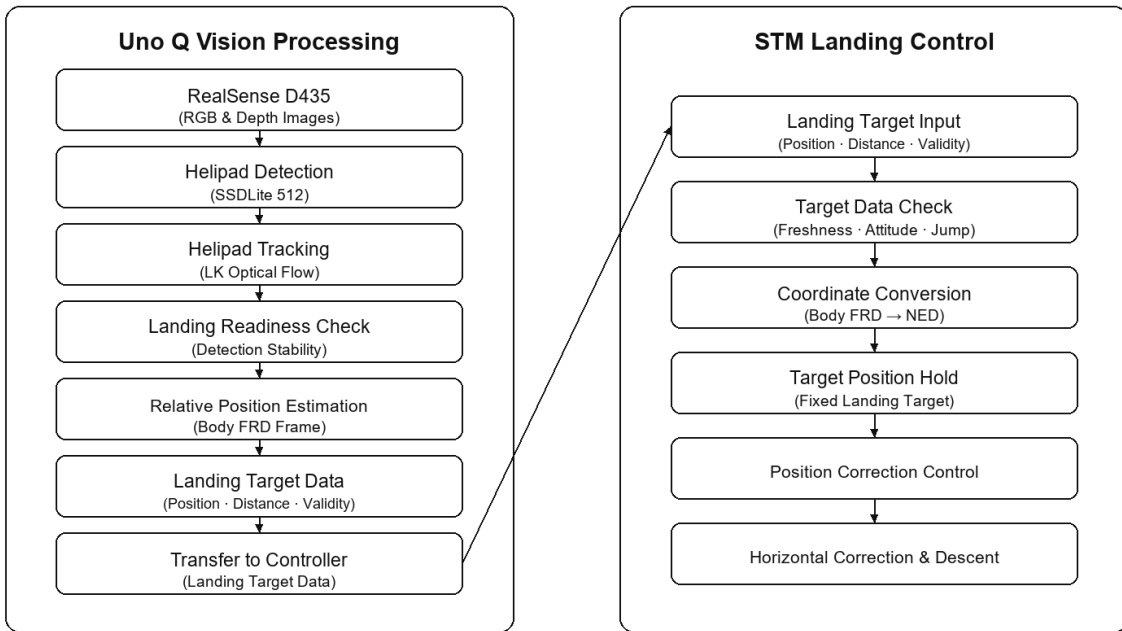


Figure 56. 비전 기반 착륙의 전체 흐름도

검출 모델 선정 및 개발은 다음과 같이 진행하였다. 비전 기반 착륙에서는 카메라 영상에서 헬리패드를 안정적으로 검출하는 것이 가장 먼저 필요하다. 헬리패드는 착륙 초기 영상에서 작게 나타나므로, 검출 모델은 작은 객체를 인식할 수 있어야

하며 동시에 임베디드 보드에서 실시간으로 동작할 수 있을 만큼 가벼워야 한다. 따라서 본 시스템에서는 경량 객체 검출 모델의 처리 속도와 모델 크기를 함께 고려하여 검출 모델을 선정하였다.

Table 13. 경량 객체 검출 모델별 FPS 및 파라미터 수 비교

검출 모델	FPS	파라미터 수
SSDLite-MobileNetV3-Small	18.0 FPS	1.48M
SSD MobileNet V2	9.3 FPS	6.06M
SSDLite MobileDet	5.8 FPS	4.13M
EfficientDet-Lite0	1.8 FPS	3.32M

Table 13의 비교 결과, SSDLite-MobileNetV3-Small은 처리 속도와 모델 경량성 측면에서 Uno Q 환경에 가장 적합하다고 판단되었다. 따라서 본 시스템에서는 해당 구조를 헬리패드 검출 모델로 선정하였다. 선정한 검출 모델을 헬리패드 인식에 맞게 학습시키기 위해 다양한 환경에서 헬리패드 이미지를 수집하였다. 실내 책상 환경, 야외 트랙 환경 등 배경과 조명 조건을 달리하여 데이터를 확보하였으며, 수집된 이미지에서 헬리패드 영역을 bounding box 형태로 라벨링하였다. 이러한 라벨링 데이터는 모델이 영상 내 헬리패드의 위치를 학습하는 데 사용된다.



Figure 57. 헬리패드 데이터 수집 및 라벨링 예시

이후 원거리에서 작게 보이는 헬리패드의 검출 성능을 높이기 위해 입력 크기를 512×512 로 설정하고, 작은 객체 검출에 적합하도록 학습 설정을 조정하였다. 학습된 모델은 Uno Q에서 실행할 수 있도록 NCNN 형식으로 변환하였으며, 최종 비전

파이프라인의 헬리패드 검출 단계에 적용하였다. 검출 성능 확인 및 추적 방식 선정은 다음과 같이 진행하였다. 학습된 헬리패드 검출 모델의 성능은 검증 데이터셋을 이용하여 확인하였다. 평가는 실제 구현에서 사용하는 confidence 0.5 이상의 검출 결과를 대상으로 하였으며, 예측 bounding box와 정답 bounding box의 IoU가 0.3을 초과하는 경우를 정검출로 판단하였다. 검출 성능 평가 결과는 Table 14와 같다.

Table 14. 헬리패드 검출 모델 성능 평가 결과

항목	결과	항목	결과
평가 모델	SSDLite-MobileNetV3-Small	입력 크기	512×512
평가 이미지 수	65	판정 기준	confidence 0.5, IoU > 0.3
Precision	100.00%	Recall	93.85%
F1-score	96.83%	평균 IoU	0.866
False Positive	0	False Negative	4

Table 14의 평가 결과, 최종 검출 모델은 검증 데이터에서 높은 정밀도와 재현율을 보였으며, 평균 IoU 또한 안정적인 수준으로 나타났다. 이를 통해 학습된 모델이 검증 이미지에서 헬리패드를 비교적 정확하게 검출할 수 있음을 확인하였다. 다만 검증 데이터는 헬리패드가 포함된 이미지 중심으로 구성되어 있으므로, 헬리패드가 없는 모든 배경 상황에서 오검출이 발생하지 않음을 의미하지는 않는다.

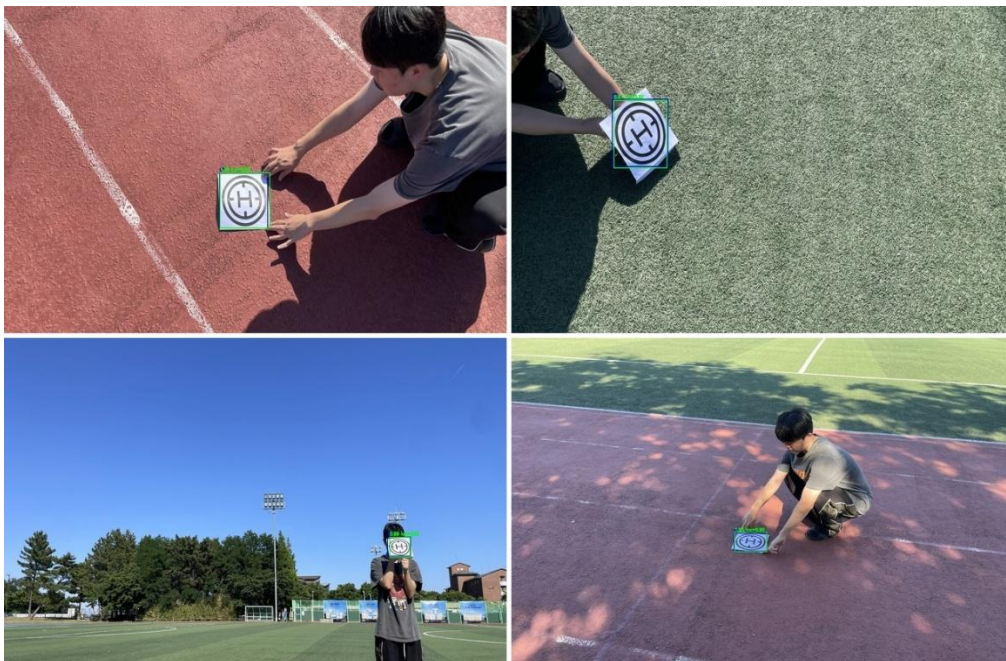


Figure 58. 헬리패드 검출 결과 예시

추가적으로 AP/mAP 지표를 계산하여 검출 성능을 보조적으로 확인하였다. AP@0.3은 99.98%, mAP@0.5는 96.92%, mAP@0.5:0.95는 72.18%로 나타났다. 특히 mAP@0.5:0.95는 여러 IoU 기준을 평균한 값이므로, 단일 기준의 Precision/Recall보다 bounding box 위치 정확도의 영향을 더 크게 반영한다. 512×512 입력 검출 모델은 작은 헬리패드 검출에는 유리하지만, Uno Q에서 매 프레임 실행하기에는 연산 부담이 크다. 실제 Uno Q에서 512 검출 모델을 단독 실행한 경우 약 12 FPS, 추론 시간 약 82 ms가 측정되었다. 따라서 본 시스템에서는 검출기를 매 프레임 실행하지 않고, 일정 주기마다 검출을 수행한 뒤 검출 사이의 프레임은 추적 방식으로 보완하는 구조를 적용하였다. 이를 통해 검출 모델의 높은 연산 부담을 줄이면서도 연속 프레임에서 헬리패드 위치 정보를 유지할 수 있도록 하였다. 추적 방식은 LK Optical Flow와 NanoTrack을 비교하여 선정하였다. LK Optical Flow는 이전 프레임에서 검출된 특징점의 이동을 추적하는 방식으로, 연산량이 작고 갱신 속도가 빠르다. NanoTrack은 학습 기반 추적기로 객체의 외형 변화에 비교적 강하고 추적 신뢰도를 활용할 수 있으나, Uno Q 환경에서는 상대적으로 연산 부담이 크게 나타났다. 추적 방식별 실측 결과는 Table 15와 같다.

Table 15. 추적 방식별 Uno Q 실측 결과

추적 방식	특징	측정 결과
LK Optical Flow	빠르고 가벼운 특징점 기반 추적	23.6 FPS, 안정 추적 비율 96%
NanoTrack	외형 변화에 강한 학습 기반 추적	13.6 FPS, 안정 추적 비율 95%

위 실측 결과, 두 방식의 안정 추적 비율은 유사했으나 LK Optical Flow가 더 높은 갱신 속도를 보였다. 따라서 본 시스템에서는 Uno Q 환경의 실시간성을 우선하여 LK Optical Flow를 추적 방식으로 사용하였다. 헬리패드 위치 계산 및 목표 좌표 변환은 다음과 같이 진행하였다. 검출 모델은 입력 영상에서 헬리패드 영역을 bounding box 형태로 출력한다. 착륙 제어에 사용하기 위해서는 단순히 헬리패드가 검출되었는지 뿐만 아니라, 헬리패드가 기체 기준으로 어느 방향에 위치하는지를 알아야 한다. 따라서 본 시스템에서는 검출된 bounding box의 중심점을 헬리패드 중심 픽셀로 사용하고, 해당 위치의 depth 정보를 이용하여 헬리패드의 3차원 상대 위치를 계산하였다. bounding box의 좌측 상단 좌표를 x_{box}, y_{box} , 폭과 높이를 w_{box}, h_{box} 라 하면 중심 픽셀 (u, v)는 다음과 같이 계산된다.

$$\begin{aligned} u &= x_{box} + \frac{w_{box}}{2} \\ v &= y_{box} + \frac{h_{box}}{2} \end{aligned} \quad (107)$$

이후 중심 픽셀 (u, v) 에서 RealSense depth 값을 읽어 헬리패드까지의 거리 Z 를 얻는다. 카메라의 초점거리를 f_x, f_y , 광축이 영상 평면과 만나는 기준점인 주점을 c_x, c_y 라 하면, 중심 픽셀과 depth 값을 이용하여 카메라 좌표계에서의 헬리패드 중심 위치를 다음과 같이 계산할 수 있다.

$$\mathbf{p}_c = \begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{(u - c_x)Z}{f_x} \\ \frac{(v - c_y)Z}{f_y} \\ Z \end{bmatrix} \quad (108)$$

여기서 $\mathbf{p}_c$ 는 카메라 렌즈를 기준으로 한 헬리패드 중심의 3차원 위치이다. 그러나 착륙 제어에는 카메라 기준 좌표가 아니라 기체 중심을 기준으로 한 상대 위치가 필요하다. 따라서 카메라의 장착 방향과 기체 중심으로부터의 장착 오프셋을 반영하여 카메라 좌표계의 위치를 Body FRD 좌표계로 변환하였다. 이를 일반화하면 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$\mathbf{p}_b = R_{BC}\mathbf{p}_c + \mathbf{t}_{BC} \quad (109)$$

여기서 R_{BC} 는 카메라 좌표계에서 Body FRD 좌표계로의 회전 변환 행렬이고, $\mathbf{t}_{BC}$ 는 기체 중심을 기준으로 한 카메라 장착 오프셋이다. 즉, $\mathbf{p}_c$ 가 카메라 기준 헬리패드 위치라면, $\mathbf{p}_b$ 는 기체 중심 기준 헬리패드 상대 위치가 된다.

본 시스템에서 Body FRD 좌표계는 기체 전방을 x_b , 우측을 y_b , 하방을 z_b 방향으로 정의한다. RealSense 카메라는 기체 하방을 향하도록 장착되어 있으므로, 카메라 좌표계의 깊이 방향은 주로 기체 하방 성분과 대응된다. 또한 카메라가 기체 중심에서 약간 떨어져 장착되어 있으므로, 전방, 우측, 하방 오프셋을 함께 보정하였다. 실제 구현에서는 카메라의 전방 기울기 θ 와 장착 오프셋 $(x_{off}, y_{off}, z_{off})$ 을 반영하여 Body FRD 좌표를 다음과 같이 계산하였다.

$$\begin{aligned} x_b &= x_{off} - \cos \theta y_c + \sin \theta z_c \\ y_b &= y_{off} + x_c \\ z_b &= z_{off} + \sin \theta y_c + \cos \theta z_c \end{aligned} \quad (110)$$

이때 x_b 와 y_b 는 헬리패드 중심이 기체 기준으로 전방 또는 우측으로 얼마나 떨어져 있는지를 나타내며, z_b 는 헬리패드까지의 하방 거리 성분을 나타낸다. 따라서 이 단계에서 영상의 검출 결과와 depth 정보는 착륙 제어에 사용할 수 있는 기체 기준 상대 위치로 변환된다. 이후 STM 착륙 제어부에서는 Body FRD 기준 상대 위치를 NED 좌표계의 목표 위치로 변환한다. 위치 제어는 NED 좌표계를 기준으로 수행되므로, 기체 기준 상대 위치는 현재 기체 자세에 따라 항법 좌표계로 회전되어야 한다. 수평 위치 변환을 단순화하여 나타내면, Body FRD 기준 수평 위치를 x_b, y_b , 기체 yaw 각을 ψ 라 할 때 NED 기준 변위는 다음과 같다.

$$\begin{aligned}\Delta N &= x_b \cos \psi - y_b \sin \psi \\ \Delta E &= x_b \sin \psi + y_b \cos \psi\end{aligned}\quad (111)$$

여기서 ΔN 과 ΔE 는 현재 기체 위치를 기준으로 헬리패드가 각각 North, East 방향으로 얼마나 떨어져 있는지를 나타낸다. 실제 구현에서는 yaw뿐만 아니라 roll, pitch, yaw 자세 정보를 함께 사용하여 Body FRD 기준 상대 위치를 NED 좌표계로 변환하였다. 현재 기체의 NED 위치를 (N_{cur}, E_{cur}) 라 하면, 헬리패드 중심에 해당하는 목표 위치는 다음과 같이 계산된다.

$$\begin{aligned}N_{target} &= N_{cur} + \Delta N \\ E_{target} &= E_{cur} + \Delta E\end{aligned}\quad (112)$$

변환된 목표 위치는 하강 중 수평 위치 보정 제어에 사용된다. 단, STM 착륙 제어부는 전달된 목표 정보를 항상 바로 반영하지 않고, 측정값의 최신성, 기체 자세 조건, 급격한 위치 변화 여부를 확인한 뒤 유효한 경우에만 목표 위치를 갱신한다. 이를 통해 일시적인 검출 오류나 depth 측정 불안정성이 곧바로 제어 입력에 반영되는 것을 줄이고, 안정적으로 헬리패드 중심을 향한 수평 위치 보정이 이루어지도록 하였다.

2.5.4. 선회유도

선회유도는 자율이동체의 유도기법 중 하나로, 목표 지점을 기준으로 원하는 반경을 유지하며 선회하도록 가속도 명령을 제어하는 유도기법이다. 본 프로젝트에서는 자율이동체가 목표 경로를 따라 이동하는 과정에서 방향 전환 구간을 통과하기 위해 구현하였다. 또한 미션 중 특정 waypoint에서 다음 waypoint로 이동할 때 급격한 방향 전환을 방지하기 위해, 두 waypoint 사이에 선회 중심과 선회 반경을 설정하고 이를 기준으로 yaw rate 명령을 생성하였다. 2.5.1에서 언급한 기호 및 상대기호와 동일하며 제어명령은 다음과 같다.

- V_{cmd} : 동체 heading 방향 속도 명령
- r_{cmd} : 목표 선회반경
- η_{cmd} : 목표 관측각
- k_2 : 관측각 오차보정 유도 이득

선회유도 법칙은 목표 선회반경과 관측각 오차를 이용하여 횡방향 가속도 명령을 계산한다. 본 프로젝트에서 사용한 횡방향 가속도 명령은 다음과 같다.

$$a_{cmd} = -\frac{V_{cmd}^2}{r_{cmd}} \sin \eta_{cmd} - k_2 \frac{V_{cmd}^2}{r_{cmd}} \sin(\eta - \eta_{cmd}) \quad (113)$$

이때, 식 113에서 첫 번째 항은 목표 반경으로 선회하기 위한 기준 구심가속도 성분이며, 두 번째 항은 현재 관측각과 목표 관측각 사이의 오차를 줄이기 위한 피드백 성분이다. 2.5.1장과 마찬가지로 위 유도식은 횡방향 가속도 명령 a_{cmd} 를 출력하는 반면, 실제 펌웨어에서는 횡가속도 명령을 직접 입력하지 않고 yaw rate 명령을 제어 입력으로 사용한다. 따라서 횡가속도 명령을 yaw rate 명령으로 변환하는 과정이 필요하다. 수평면 선회 운동에서 횡방향 가속도는 속도와 선회 각속도의 곱으로 근사할 수 있으며, 작은 sideslip 조건에서는 선회 각속도를 yaw rate로 볼 수 있다.

$$a_{lat} \approx V\dot{\psi} \quad (114)$$

따라서 본 하드웨어의 알고리즘 구현에서는 횡방향 가속도 명령을 명령 속도로 나누어 yaw rate 명령을 계산하였다.

$$\dot{\psi}_{cmd} = \frac{a_{cmd}}{V_{cmd}} \quad (115)$$

따라서, 식113 과 식115 에 따라 yaw rate 제어기의 입력은 다음과 같다.

$$\dot{\psi}_{cmd} = -\frac{V_{cmd}}{r_{cmd}}\sin(\eta_{cmd}) - K_2 \frac{V_{cmd}}{r_{cmd}}\sin(\eta - \eta_{cmd}) \quad (116)$$

실제 알고리즘에 사용된 파라미터 값은 다음과 같다.

$$\eta_{cmd} = \frac{\pi}{2}, \quad V_{cmd} = 1.5 [m/sec] \quad (117)$$

또한, r_{cmd} 의 값은 두 waypoint 사이를 선회 중심으로 두고 반경을 계산하였다.

2.5.5. 지상 관제 (Ground Control Station)

본 시스템의 지상 관제소(Ground Control Station)는 Main Station PC와 Sub Station PC로 역할이 물리적으로 분리되어 운영된다. 쿼드로터 MCU와 텔레메트리 통신으로 직접적으로 연결된 Main PC는 운영 모드를 입력, 상태정보를 수신과 같은 전반적인 제어명령을 위주의 역할을 수행하고 Sub Station은 Main Station과 UDP 통신으로 연결되어 수신된 쿼드로터의 상태정보를 기반으로 시각화 모니터링 및 미션 플래닝 역할을 수행하도록 설계되었다. 쿼드로터와 Main/Sub Station의 구성은 아래 그림과 같으며 연구에 사용된 PC의 스펙은 Table 16와 같다.

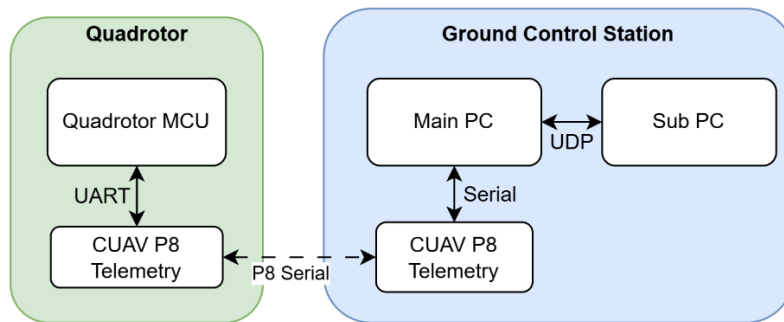


Figure 59. Control System Structure

Table 16. Ground Control Station Specification

INFO	Main Station	Sub Station
CPU	AMD Ryzen 7	Intel(R) Core(TM) i5
메모리(RAM)	32GB	20GB
그래픽 카드(GPU)	NVIDIA GeForce RTX 4060	NVIDIA GeForce GTX 1050

1) Main Station

먼저 Main Station은 C++ 환경에서 구현된 콘솔 기반 프로그램으로, Ground Control Station(GCS)의 핵심 제어 프로그램이다. Main Station은 쿼드로터 MCU와 P8 텔레메트리 모듈을 통해 양방향 통신을 수행하며, 사용자의 명령을 Command Packet 형태로 생성하여 MCU에 전송하고, 50 Hz 주기로 송신되는 비행 상태 정보를 수신하여 실시간으로 모니터링한다. 또한 Main Station은 Sub Station PC와 UDP 통신을 수행하여 미션 데이터를 수신하고 이를 관리하며, MCU로부터 수신한 비행 데이터를 JSON 형식으로 변환하여 서버 컴퓨터로 전달함으로써 두 시스템 간의 상태 정보를 동기화한다. 이를 통해 Main Station은 사용자 명령, 비행 데이터 및 미션 정보를 통합 관리하는 중앙 제어 및 통신 브리지 역할을 수행한다. 추가적으로 수신되는 센서 데이터와 제어 변수는 50 Hz 주기로 CSV 파일에 저장하여 비행 후 데이터 분석 및 성능 평가에 활용할 수 있도록 구현하였다. Main Station에서 운영하는 쿼드로터의 상태머신(State Machine)은 아래 그림과 같이 구성되며 명령 구성은 Table 17과 같이 정리된다.

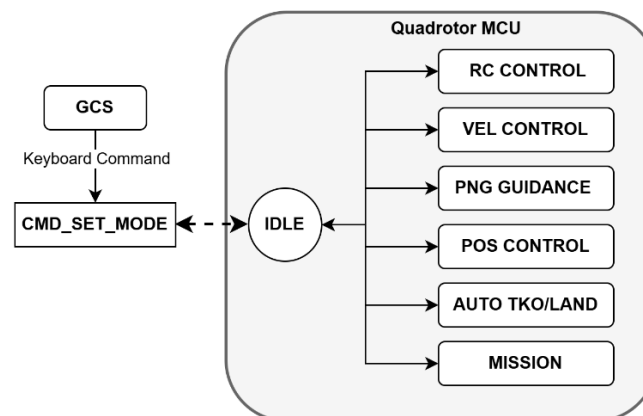


Figure 60. Autonomous Vehicle Relative Kinematics

Table 17. Ground Control Station Command

Command	Flight Mode	기능
0	IDLE	대기 상태
1	RC CONTROL	수동 조종
2	RTK MAIN	RTK 데이터 확인
3	Mission	미션 수행
6	VEL CONTROL	속도 제어
7	PN GUIDANCE	비례항법 유도 제어
8	POS CONTROL	위치 제어
9	AUTO TAKEOFF/LAND	자동 이착륙
W	Mission Upload	Sub로부터 전달받은 미션 업로드

2) Sub Station

Sub Station PC는 PyQt6 기반으로 구현된 GUI 프로그램으로, 운영자가 쿼드로터의 비행 상태를 직관적으로 모니터링하고 미션을 계획할 수 있도록 설계하였다. Main Station으로부터 전달받은 텔레메트리 데이터를 기반으로 기체의 자세, 위치, 속도, 고도, 배터리 상태 및 비행 모드 등을 실시간으로 시각화하여 사용자에게 제공한다. 또한 Leaflet.js 기반의 오프라인 지도를 이용하여 인터넷 연결이 없는 환경에서도 실시간 기체 위치와 비행 경로를 확인할 수 있도록 하였으며, 사용자가 지도 상에서 Waypoint를 직접 지정하여 비행 미션을 계획할 수 있도록 구현하였다. 생성된 Waypoint 정보와 각 구간의 비행 모드는 자체 정의한 바이너리 프로토콜을 이용하여 UDP 통신을 통해 Main Station PC로 전송되며, Main Station은 이를 임시 저장한 후 쿼드로터 MCU로 전달한다. 이를 통해 서버 컴퓨터 GCS는 비행 상태의 시각화와 미션 계획을 담당하는 사용자 인터페이스(User Interface) 역할을 수행하며, Main Station과 연동하여 전체 Ground Control System을 구성한다. Sub Station PC 내부 구현된 GUI 인터페이스는 아래와 같으며 크게 쿼드로터 전체 상태 모니터링과 Mission Planner 로 구분된다.



Figure 61. Sub Station Pictures

III. 최종 실험 및 결과

3.1. 결과 분석 및 평가

3.1.1 Proportional Navigation Guidance 결과 및 분석

Table 18. PNG 평가 결과

평가 항목	평균값	기준 대비	판정
경로점-동체 최소 거리	1.499 [m]	74.9 [%]	만족
LOS rate RMS	8.713 [deg/s]	290.4 [%]	미달
Yaw rate 명령 추종 오차	10.443 [deg/s]	208.9 [%]	미달
X축 속도 명령 추종 오차	0.171 [m/s]	85.5 [%]	만족

Table 19. PNG 개별 결과

Trial	경로점-동체 최소 거리	LOS rate RMS	Yaw rate 명령 추종 오차	X축 속도 명령 추종 오차
1	1.550 [m]	8.714 [deg/s]	10.062 [deg/s]	0.163 [m/s]
2	1.573 [m]	8.354 [deg/s]	9.421 [deg/s]	0.168 [m/s]
3	1.374 [m]	9.070 [deg/s]	11.846 [deg/s]	0.183 [m/s]

Final 7~9는 평균 경로점 도달 오차가 1.499 m로 기준인 2 m 이내를 만족하였다. 또한 각 trial의 최악 경로점 오차도 최대 1.741 m로 나타나, PNG 유도를 통해 경로점 도달 조건은 안정적으로 만족한 것으로 판단된다.

그러나 LOS rate RMS는 평균 8.713 deg/s로 기준 3.0 deg/s를 초과하였고, yaw rate 명령 추종 오차도 평균 10.443 deg/s로 기준 5.0 deg/s를 초과하였다. 따라서 드론은 경로점 근처까지 도달하는 데에는 성공했지만, 목표점 접근 과정에서 시선각 변화율이 충분히 0에 가깝게 수렴하지 못했으며, PNG에서 계산된 yaw rate command를 실제 yaw rate가 충분히 따라가지 못한 구간이 존재한 것으로 볼 수 있다.

반면 X축 속도 명령 추종 오차는 평균 0.171 m/s로 기준 0.2 m/s 이내를 만족하였다. 따라서 전진 속도 제어는 비교적 안정적으로 유지되었으나, yaw rate 추종 성능 부족이 PNG 유도 성능 저하의 주요 원인으로 판단된다.

3.1.2 선회 유도 결과 및 분석

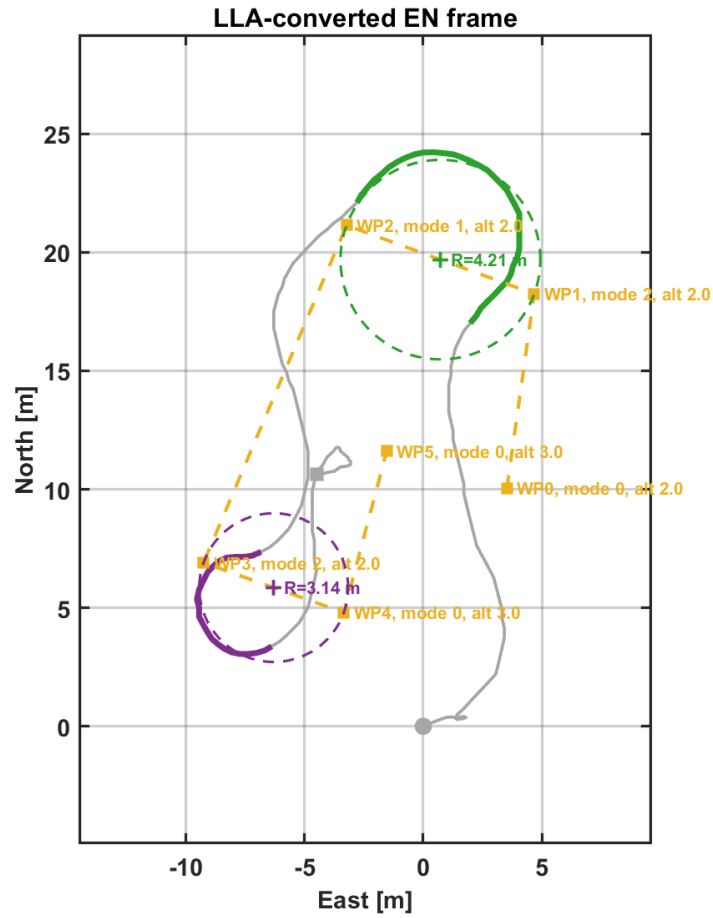


Figure 62. 선회유도 경로

Table 20. 선회유도 평가 결과

평가 항목	평균값	기준 대비	판정
반지름 명령 추종 오차	0.79 [m]	25.4%	만족
관측각 명령 추종 오차	14.10°	15.7%	만족

Table 21. 선회 유도 개별 결과

항목	Waypoint	Reference Input	< Maximum Error
r_{cmd}	WP1 → WP2	4.2095 [m]	$ \pm 1.56 $ [m]
	WP3 → WP4	3.1363 [m]	$ \pm 1.53 $ [m]
η_{cmd}	WP1 → WP2	90°	$ \pm 15 $ °
	WP3 → WP4	90°	$ \pm 20 $ °

Figure 52에 나타나는 초록색 경로는 선회유도 명령으로 나타나는 경로이다. 선회유도의 반지름 명령은 두 waypoint의 중점을 선회반경 중심으로 두고 선회궤적을 생성된다. 평가 기준에 따라, 반지름 명령 r_{cmd} 와 관측각 명령 η_{cmd} 를 잘 추종하는지 성능을 평가하였다.

먼저 반지름 명령 추종의 경우, 평균값 0.79 [m]로, waypoint 기준 안전 반경을 고려할 때의 평가 기준인 1.5 [m] 이내로 도달함을 확인하였으며, 최대 오차 또한 1.56 [m]로, 과도구간임을 감안하면 유효범위 내로 충족된다고 판단한다.

관측각 명령 추종 또한, 평균 값 14.10°이며, 평가 기준 15.0°를 만족하였다. 다만, 최대 오차의 경우 20° 이내로 평가 기준을 넘는 구간이 존재하나 이는 PN Guidance 이후 선회유도로 전환되는 지점인 과도구간임을 고려할 때, 정상상태 구간에서 평가 기준을 만족한다고 판단한다.

결론적으로, 선회 유도 결과는 경로 추종 측면에서 안정적으로 수행되었다. 그러나 PN Guidance에 의해 유도된 위치가 실제 선회 궤적의 시작점과 상이한 부분을 고려할 때, 과도구간에서 실제 선회 궤적과 차이가 있음을 확인하였다.

3.1.3 Collision Avoidance Guidance 결과 및 분석

Table 22. 장애물 회피 평가 결과

평가 항목	평균값	기준 대비	판정
Yaw rate 명령 추종 오차	10.292 deg/s	기준 5.0 deg/s 초과	미달
속도 명령 추종 오차	0.109 m/s	기준 0.2 m/s 이내	만족
장애물 상대거리	평균 2.187 m / 최저 1.592 m	안전반경 1.5 m 초과	만족

Table 23. 장애물 회피 개별 결과

Trial	Yaw rate 오차 [deg/s]	속도 오차 [m/s]	최소 상대거리 [m]
1	10.952	0.125	2.344
2	9.913	0.135	2.736
3	16.349	0.069	1.592

평가 결과, yaw rate 명령 추종 오차는 평균 10.292 deg/s로 기준인 5.0 deg/s를 초과하였다. 특히 trial 3의 yaw rate 명령 추종 오차가 16.349 deg/s로 가장 크게 나타나, 장애물 회피 과정에서 yaw rate command가 불연속적으로 크게 바뀌는 구간을 실제

yaw rate가 충분히 빠르게 따라가지 못한 것으로 판단된다.

반면 속도 명령 추종 오차는 평균 0.109 m/s로 기준인 0.2 m/s 이내를 만족하였다. 따라서 장애물 회피 구간에서 전진 속도 명령은 비교적 안정적으로 유지되었으며, 속도 제어 자체는 장애물 회피 성능을 크게 저하시키는 요인은 아닌 것으로 판단된다.

장애물 상대거리 평가에서는 각 trial의 최소 상대거리가 모두 안전반경 1.5 m보다 크게 나타났다. 전체 평균 최소 상대거리는 2.187 m이며, 가장 작은 경우도 trial 3의 1.592 m로 안전반경을 초과하였다. 따라서 장애물과의 충돌 여유거리는 확보된 것으로 볼 수 있다.

결론적으로 장애물 회피 기동은 안전거리 측면에서는 성공적으로 수행되었다. 또한 속도 명령 추종도 기준을 만족하여 회피 중 전진 속도는 안정적으로 유지되었다. 그러나 yaw rate 명령 추종 오차가 기준을 초과하였기 때문에, 장애물 회피 yaw rate command가 급격히 변화하거나 포화되는 구간에서 실제 드론의 yaw rate 응답이 충분히 매끄럽게 따라가지 못한 한계가 확인되었다

3.1.4 비전 기반 착륙 결과 및 분석

Table 24. 착륙 평가 결과

평가 항목	평균값	기준 대비	판정
착륙 위치 오차	0.259 [m]	51.8 [%]	만족
헬리패드 흔들림 폭	1.317 [m]	131.7 [%]	미달

Table 25. 착륙 개별 결과

Trial	위치 오차	NED 흔들림 폭
1	0.256 [m]	1.400 [m]
2	0.051 [m]	1.300 [m]
3	0.470 [m]	1.252 [m]

평가 결과, 3번의 실험데이터 분석으로 드론이 목표점 근처까지 접근하는 전반적인 위치 추종은 이루어졌음을 확인하였다. 그러나 비전이 인식한 헬리패드 위치를 NED 좌표계로 환산했을 때, 헬리패드 위치가 안정적인 고정점으로 유지되지 못하는 문제가 나타났다.

착륙 과정에서 영상 내 헬리패드 위치가 변하는 것은 드론의 하강, 수평 이동, 자세 변화에 따른 자연스러운 현상이다. 그러나 실제 헬리패드는 지면에 고정되어 있으며

로, 영상 정보와 고도 정보를 이용해 NED 좌표계로 환산한 헬리패드 위치는 비교적 일정하게 유지되어야 한다. 본 실험에서는 환산된 헬리패드 위치가 기준 이상으로 흔들렸으며, 이는 영상 내 중심 변화가 드론의 실제 이동 및 고도 변화와 일관되게 보정되지 못했음을 의미한다.

원인 분석 결과, 깊이 정보는 전체적으로 드론의 고도 변화와 유사하게 감소하는 경향을 보였으므로, 깊이 추정이 완전히 잘못되었다고 보기는 어렵다. 따라서 본 실험의 주요 문제는 단순한 픽셀 이동이나 깊이 추정 오차가 아니라, 비전 기반 헬리패드 위치 추정이 NED 좌표계에서 안정적으로 고정되지 못한 점에 있다. 그 결과 드론은 목표점 근처까지 접근했지만, 정확한 헬리패드 중심 착륙에는 도달하지 못하였다.

3.2. 결론

본 프로젝트의 목표는 쿼드로터 자율이동체의 하드웨어를 구성하고, 동역학 및 파라미터 모델을 기반으로 제어기를 설계한 뒤, Proportional Navigation Guidance, Circular Guidance, Collision Avoidance Guidance, 비전 기반 착륙 및 Ground Control Station을 통합하여 실제 미션 수행 가능성을 검증하는 것이었다. 이를 위해 전원, 센서, 추진, 통신 시스템을 하나의 플랫폼으로 구성하였고, 추력 계수와 회전관성 식별, 호버 트림 선형화, 고도·자세·속도·위치 제어기 설계를 거쳐 자율비행 알고리즘을 실제 기체와 지상국에 연동하였다. 따라서 본 연구는 서론에서 제시한 자율이동체 제어 시스템 구축 및 통합 검증 목표를 전체적으로 수행하였다고 판단된다.

최종 실험에서 PNG는 평균 경로점 도달 오차 1.499 m로 경로점 접근 기준을 만족하였고, 장애물 회피는 모든 trial에서 안전반경 1.5 m 이상의 최소 상대거리를 확보하였다. 선회 유도 역시 정상상태 구간에서 반경 및 관측각 추종 기준을 만족하여 경로 전환 기능의 유효성을 확인하였다. 반면 PNG와 장애물 회피에서 yaw rate 명령 추종 오차가 기준을 초과하였고, 비전 기반 착륙에서는 평균 위치 오차 0.259 m 수준의 위치 추종은 가능했으나 헬리패드 중심 검출 불안정으로 정확한 중심 착륙에는 도달하지 못하였다. 향후 yaw rate 제어 응답 개선, 유도 명령 평활화, 헬리패드 검출·추적의 강건화 및 목표 좌표 필터링을 보완한다면 본 시스템은 서론에서 목표로 한 자율 미션 수행 플랫폼에 더 가까운 형태로 발전할 수 있을 것이다.

참고문헌

- [1] 김진관, 류인찬, 이상훈, 한지은, 나원상, “관측각 정보만을 활용한 전력설비 점검 무인비행체의 선회유도기법 설계,” 대한전기학회 학술대회 논문집, pp. 250-251, 전남, 2021.
- [2] Sørensen, A. F., Autonomous Control of a Miniature Quadrotor Following Fast Trajectories, Master's thesis, Department of Electronic Systems, Aalborg University, 2010. Kristensen, M. J. (2016). Advanced quadrotor flight [Final project, Aalborg University]. Department of Electronic Systems.
- [3] Kristensen, M. J., Advanced Quadrotor Flight, Final Project, Department of Electronic Systems, Aalborg University, 2016.
- [4] Bjørn, J., Kjærgaard, M., & Sørensen, M., Autonomous Hover Flight for a Quadrotor Helicopter: Linear Quadratic Controller and Piecewise Affine Hybrid Systems Controller, Master's thesis, Department of Electronic Systems, Aalborg University, 2007.

Appendix

Demo Video

[Video Link](#)

